ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем»

ГИП-28/24-Р-АДИС

2025 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем»

ГИП-28/24-Р-АДИС

Генеральный директор: А. Ю. Балашов

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2025 г.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ГИП-28/24-Р-АК

Стр.	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Структурная схема диспетчеризации инженерных систем	
3	Структурная схема двухсторонней диспетчерской связи и охранной сигнализации технических помещений	
4	Структурная схема системы резервирования кондиционеров	
5	Функциональная схема автоматизации приточной вентиляционной системы П1	
6	Функциональная схема автоматизации приточной вентиляционной системы П5	
7	Функциональная схема автоматизации приточной вентиляционной системы П15	
8	Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П01/М01	
9	Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П04/М04/М04.1	
10	Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П05/М05	
11	Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П07/М07	
12	Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П09/М09	
13	Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П010	
14	Функциональная схема автоматизации вытяжной вентиляционной системы В1	
15	Функциональная схема автоматизации вытяжной вентиляционной системы В2	
16	Функциональная схема автоматизации рабочего освещения	
17	Функциональная схема автоматизации аварийного освещения	
18	Функциональная схема автоматизации дренажной системы ДН1	
19	Функциональная схема автоматизации дренажной системы ДН4	
20	Схема внешних подключений системы П1	
21	Схема внешних подключений системы П5	
22	Схема внешних подключений системы П15	
23	Схема внешних подключений системы П01/М01	
24	Схема внешних подключений системы П04/М04/М04.1	
25	Схема внешних подключений системы П05/М05	
26	Схема внешних подключений системы П07/М07	
27	Схема внешних подключений системы П09/М09	
28	Схема внешних подключений системы П010	
29	Схема внешних подключений системы В1	
30	Схема внешних подключений системы В2	
31	Схема внешних подключений ЩУО	
32	Схема внешних подключений ЩУАО	
33	Схема внешних подключений щита ЩД-1	
34	Схема внешних подключений щита ЩД-2	
35	Схема внешних подключений системы ДН1	
36	Схема внешних подключений системы ДН4	
37	Схема внешних подключений ЩВТЗ-1	
38	Схема подключения блоков управления фрамугами в помещении 232	
39	Схема подключения блоков управления фрамугами в помещении 216	
40	План расположения оборудования и кабельных трасс. Приточная вентиляция. Подвал	
41	План расположения оборудования и кабельных трасс. Вытяжная вентиляция. Подвал	
42	План расположения оборудования и кабельных трасс. Вытяжная вентиляция. Кровля	
43	План расположения оборудования и кабельных трасс. Местные отсосы. Подвал	
44	План расположения оборудования и кабельных трасс. Местные отсосы. Первый этаж	
45	План расположения оборудования и кабельных трасс. Местные отсосы. Четвертый этаж	
46	План расположения оборудования и кабельных трасс. Местные отсосы. Кровля	
47	План расположения оборудования и кабельных трасс. Диспетчеризация. Подвал	
48	План расположения оборудования и кабельных трасс. Диспетчеризация. 1 этаж	
49	План расположения оборудования и кабельных трасс. Диспетчеризация. 2 этаж	
50	План расположения оборудования и кабельных трасс. Диспетчеризация. 3 этаж	
51	План расположения оборудования и кабельных трасс. Диспетчеризация. 4 этаж	
52	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. Подвал	
53	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. 1 этаж	
54	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. 2 этаж	
55	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. 3 этаж	
56	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. 4 этаж	
57	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. Кровля	
58	План расположения оборудования и кабельных трасс. Дренажные насосы. Подвал	
59	План расположения оборудования и кабельных трасс. Воздушно-тепловые завесы. 1 этаж	
60	План расположения оборудования и кабельных трасс. Приводы фрамуг. 2 этаж	
61	План расположения оборудования и кабельных конструкций. Подвал	
62	План расположения оборудования и кабельных конструкций. Кровля	
63	Схема кабельных проходок	

Справка ГИПа

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочей документацией, с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта Гущин А. В.

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	1	63

Общие данные

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал Формат А3

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
ГОСТ 21.208-2013	«Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»	
ГОСТ Р 21.101-2020	«Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой).»	
СП 60.13330.2016	«Отопление, вентиляция и кондиционирование»	
СП 30.13330.2020	«Внутренний водопровод и канализация зданий»	
СП 77.13330.2016	«Системы автоматизации»	
СП 60.13330.2020	«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»	
СП 76.13330.2016	«Электротехнические устройства»	
ПУЭ, 7-е издание	«Правила устройства электроустановок»	
ГОСТ Р 21.408-2013	«Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (с Поправками).»	
ГОСТ Р 59795-2021	«Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.»	
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ГИП-28/24-Р-АК.КЖ	Приложение 1. Кабельный журнал	
ГИП-28/24-Р-АК.СО	Приложение 2. Спецификация оборудования и материалов	
ГИП-28/24-Р-АК.З1	Приложение 3. Задание на электропитание	

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 1.2

Копировал

Формат А3

Общие указания:

В настоящей рабочей документации рассматриваются общие принципы организации, устройство и работа автоматизации и диспетчеризации инженерных систем объекта: "ГБОУ Школа № 218" расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6.

Рабочая документация разработана на основании:

- договора;
- проектной документации.

2. Настоящая рабочая документация разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 2 июля 2013г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов рабочей документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система рабочей документации для строительства. Основные требования к рабочей и рабочей документации»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ПУЭ изд. 7 «Правила устройства электроустановок»;

3. При эксплуатации систем, запроектированных в данной рабочей документации, также необходимо руководствоваться действующими документами:

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Инструкциями по эксплуатации на применяемое оборудование;
- Требованиями техники безопасности.

Проектом предусматривается система автоматизации и диспетчеризации следующих инженерных систем:

Приточная вентиляция:

Для управления приточными системами общеобменной вентиляции предусматриваются щиты ЩУВ-П. Для приточных систем общеобменной вентиляции предусмотрено автоматическое, дистанционное и ручное управление.

В автоматическом режиме управление системой приточной вентиляции осуществляется с контроллера, установленного в щите управления приточной вентиляцией, по заранее заданному расписанию.

В дистанционном режиме приточная система общеобменной вентиляции управляется с АРМ диспетчера.

Ручной управление предусмотрено с органов управления, расположенных на двери щита управления приточной вентиляцией, расположенного в венткамере рядом с приточной установкой.

Переключение режимов Зима/Лето предусмотрено в дистанционном режиме с АРМ диспетчера.

Щит ЩУВ-П обеспечивает:

- управление регулирующим клапаном на узле смешения калорифера;
- защита калорифера от замерзания;
- контроль температуры наружного и приточного воздуха;
- управление работой приточного вентилятора;
- контроль работы приточного вентилятора;
- защита двигателя приточного вентилятора;
- регулирование (поддержание) температуры приточного воздуха;
- управление электроприводом воздушной заслонки;
- индивидуальный контроль загрязнения каждого из фильтров;
- отключение системы при сигнале "ПОЖАР" от СПС, с сохранением работоспособности системы защиты от замораживания калорифера;

автоматическое восстановление работоспособности системы после снятия сигнала "ПОЖАР".

Вытяжная вентиляция:

Для управления вытяжными системами общеобменной вентиляции предусматриваются щиты ЩУВ-В. Для вытяжных систем общеобменной вентиляции предусмотрено автоматическое, дистанционное и ручное управление.

В автоматическом режиме управление системой вытяжной вентиляции осуществляется с контроллера, установленного в щите управления вытяжной вентиляцией, по заранее заданному расписанию.

В дистанционном режиме вытяжная система общеобменной вентиляции управляется с АРМ диспетчера.

Ручной управление предусмотрено с органов управления, расположенных на двери щита управления вытяжной вентиляцией, расположенного в венткамере.

Переключение режимов Зима/Лето предусмотрено в дистанционном режиме с АРМ диспетчера.

Щит ЩУВ-В обеспечивает:

- управление работой вытяжного вентилятора;
- контроль работы вытяжного вентилятора;
- защита двигателя вытяжного вентилятора;
- управление электроприводом воздушной заслонки;
- отключение системы при сигнале "ПОЖАР" от СПС;
- автоматическое восстановление работоспособности системы после снятия сигнала "ПОЖАР".

Водоотведение

Для осуществления контроля уровня воды в дренажных приямках проектом предусматриваются шкафы управления дренажными насосами, которые обеспечивают:

- местное управление дренажными насосами с лицевой панели щита;
- автоматическое управление от внешних сигналов с поплавков установленных в приямках, которые обеспечивают пуск/стоп/защиту от сухого хода.

Освещение

Проектом предусматривается управление рабочим и аварийным освещением. Для чего применяются щит автоматизации рабочего освещения ЩУО и щит управления аварийным освещением ЩУАО. Данные щиты обеспечивают автоматическую работу освещением по временному графику, так же возможно управление освещением с панелей или кнопок управления расположенных на шкафах ЩУО и ЩУАО, либо с АРМ оператора. Управляющие сигналы передаются с ЩУО и ЩУАО на этажные щиты освещения, которые разрабатываются в проекте ЭОМ.

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 1.3

Копировал Формат А3

Мониторинг системы электроснабжения

Для осуществления контроля наличия напряжения на вводах (ВП1, ВП2, АВР) предусматривается дискретная линия связи от контакторов и реле контроля фаз установленных в соответствующих шкафах до модуля дискретных вводов установленного щите диспетчеризациии.

Для осуществления контроля токов на вводах (ВП1, ВП2, АВР) предусматривается интерфейсная линия связи RS-485 от мультиметров установленных в соответствующих шкафах до шлюза Modbus RTU/TCP IP установленного щите диспетчеризациии.

Кондиционирование:

Для помещений, в которых устанавливается помимо основного резервный кондиционер (см. проект ОВ) проектом предусматривается блок ротации кондиционеров, который обеспечивает:

- обеспечения равномерной выработки ресурса кондиционеров и поддержания целевой температуры;
- переключения на резервный кондиционер при отказе основного с выдачей сигнала о неисправности;
- подключения резервного кондиционера при недостаточной мощности основного;
- отключения работающих кондиционеров при появлении нештатных ситуаций с выдачей соответствующих сигналов.

Отключение систем кондиционирования при сигнале "ПОЖАР" от системы СПС предусматривается путем снятия напряжения с кондиционеров в распределительных щитах (см. проект ЭОМ).

Воздушно-тепловые завесы

Для управления воздушно-тепловыми завесами предусматриваются щиты ВТЗ, которые обеспечивают:

- автоматическое управление вентиляторами тепловых завес;
- автоматическое управление электронагревателем;
- контроль температуры обслуживаемого помещения;
- дистанционное управление уставкой температуры в обслуживаемом помещении с АРМ диспетчера.

Отключение воздушно-тепловых завес при сигнале "ПОЖАР" от системы СПС предусматривается путем снятия напряжения с ВТЗ в распределительных щитах (см. проект ЭОМ).

Фрамуги

В спортивных залах для дистанционного открытия/закрытия фрамуг предусматриваются электроприводы. Пульты управления электроприводами фрамуг устанавливаются в кабинетах инструкторов.

При сигнале "ПОЖАР" от системы АПС фрамуги закрываются в автоматическом режиме.

Двусторонняя связь с техническими помещениями

Для обеспечения переговорной связью между техническими помещениями и оператором предусматриваются переговорные устройства и концентратор. Оборудование двусторонней связи с техническими помещениями запитывается по первой категории. На АРМ оператора устанавливается специальное программное обеспечение. Так же АРМ оператора оснащается микрофоном и колонками.

АРМ оператора устанавливается согласно технических условий - №0762Д от 20.12.2024 выданных Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Инженерно-метрологический центр" (ГБУ "ИМЦ").

Сигнализация

Так же проектом предусмотрена сигнализация о проникновении во все технические помещения, в том числе:

- входы в чердачные помещения;
- выход на крыши здания;
- в венткамеры;
- в подвальные помещения;
- в электрощитовые;
- в индивидуальный тепловой пункт.

Для передачи информации о проникновении на АРМ диспетчера предусматривается модуль сопряжения МС-КП (учтен в проекте ГИП-28/24-Р-СОТС).

Диспетчеризация:

Для мониторинга за состоянием ИС на АРМ оператора выводится следующая информация:

Для систем приточной вентиляции:
- работа/останов системы;
- информация об авариях;

Для систем вытяжной вентиляции:
- работа/останов системы;
- информация об авариях;

Для рабочего освещения:
- контроль работы.

Для аварийного освещения:
- контроль работы.

Для воздушно-тепловых завес:
- работа/останов. системы;
- контроль температуры в обслуживаемом помещении;
- информация об авариях.

Для системы водоотведения:
- сигналы о переполнении дренажных приямков;
- контроль напряжения на вводе в щит управления дренажными насосами;
- сигнал «Работа» для каждого дренажного насоса;
- сигнал «Авария» для каждого дренажного насоса.

Для канализационных затворов:
- сигнал состояния затвора "Открыт/Закрыт";
- контроль наличия напряжения.

Для системы кондиционирования:
сигнал «АВАРИЯ» с каждого из блоков ротации системы резервирования кондиционеров.

Для ВРУ:
- контроль наличия напряжения на вводах ВРУ;
- контроль тока потребления на вводах ВРУ;
- контроль наличия напряжения на вводах АВР;
- контроль тока потребления на вводах АВР.

Для ОЗДС:
- сигналы «АВАРИЯ» с каждого из блоков БПИ из состава охранно-защитной дератизационной системы.
  ОЗДС учтена в разделе ЭОМ.

Контроль работы:
- при появлении аварии оператору открывается окно с описанием аварии, контактами ответственного лица и перечнем необходимых действий;

Так же предусмотрен вывод основного и дублирующего свето-звукового сигнала "Затопление" и "Авария" инженерного оборудования в комнату охраны.

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 1.4

Копировал Формат А3

5. Система резервирования электропитания АДИС

При возникновении аварии по электропитанию, АРМ диспетчера, щиты диспетчеризации (ЩД) и щит управления аварийным освещением (ЩУАО) автоматически переключаются на источники бесперебойного питания (ИБП).

ИБП обеспечивают работу в автономном режиме не менее 2 часов.

6. Указания по монтажу

Контрольные и измерительные сети предусматриваются кабелями с медными жилами. Для защиты цепей с аналоговым типом сигнала применяются экранированные кабели. Монтаж электропроводок выполняется в лотках и ПВХ трубах.

Прокладка сетей через перекрытия, стены и перегородки выполняется в патрубках, зазоры после прокладки заделываются герметизирующей мастикой для кабельных проходов, огнестойкость прохода не меньше огнестойкости стены.

Производство монтажных и пусконаладочных работ выполняется в соответствии со СНиП 3.05.07.-85. Для обеспечения мер защиты от поражения электрическим током предусмотрено наличие в питающих кабелях средств автоматики защитных (PE) проводников, которые подключаются к соответствующим клеммам (корпусам) электрооборудования, КИПиА.

Монтаж систем автоматизации вести согласно СП76.13330.2016 и СП77.13330.2016. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, металлоконструкции, стальные трубы, и металлорукава электропроводок должны быть присоединены к контуру заземления. Заземление должно быть выполнено согласно ПУЭ, ГОСТ 21130-75. Необходимо проводить проверку устройств системы заземления не реже одного раза в год.

Силовые кабели и кабели управления, соответствующие цепям с напряжением 380/220 В прокладываюся по трассам и в стояках ЭО. Кабели измерительных цепей, сигнализации и управления, соответствующие напряжениям 24 В и ниже, прокладываются в одном лотке с силовыми кабелями, разделённом перегородкой.

Согласовано

Взам.инв. N

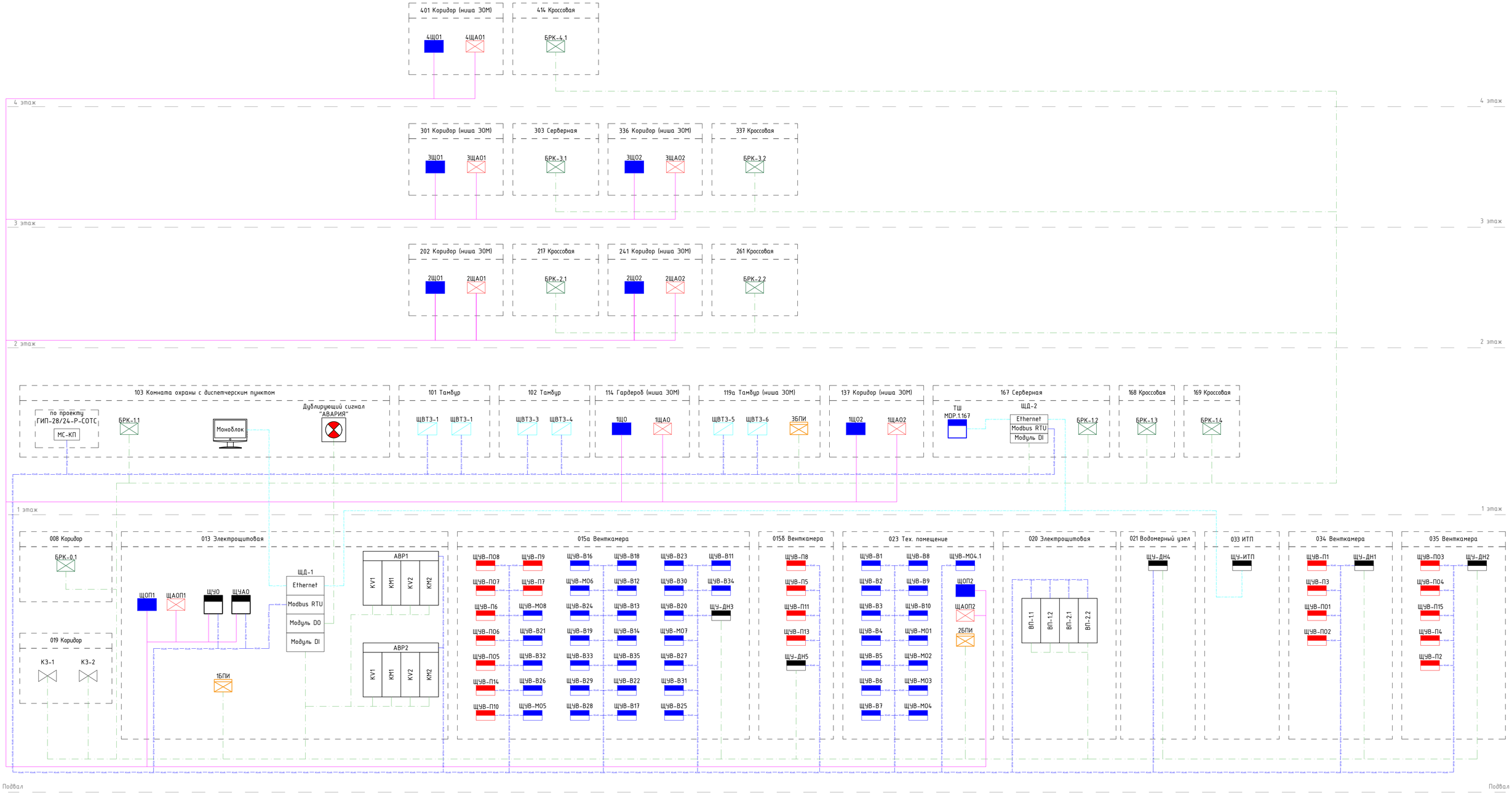
Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 1.5

Копировал

Формат А3



Условные обозначения:

- линия связи RS-485;
- линия связи ЛВС;
- линия управления освещением;
- линия дискретных сигналов;
- ЩО – щит рабочего освещения (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- ЩАО – щит аварийного освещения (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- ЩЧ-ДН – щит управления дренажным насосом;
- ЩЧО – щит управления рабочим освещением;
- ЩЧАО – щит управления аварийным освещением;
- канализационный затвор (по проекту ГИП-28/24-Р-ВК);
- ЩЧВ-Вn – щит управления вытяжной вентиляцией, где n – номер системы;
- ЩЧВ-Пn – щит управления приточной вентиляцией, где n – номер системы;
- ТШ – телекоммуникационный шкаф (по проекту ГИП-28/24-Р-СКС);
- ЩД – щит диспетчеризации;
- БРК – блок ротации кондиционеров;
- БПИ – блок преобразования импульсный ОЗДС (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- щит управления воздушно-тепловой завесой;
- оповещатель свето-звуковой;

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Структурная схема диспетчеризации инженерных систем	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

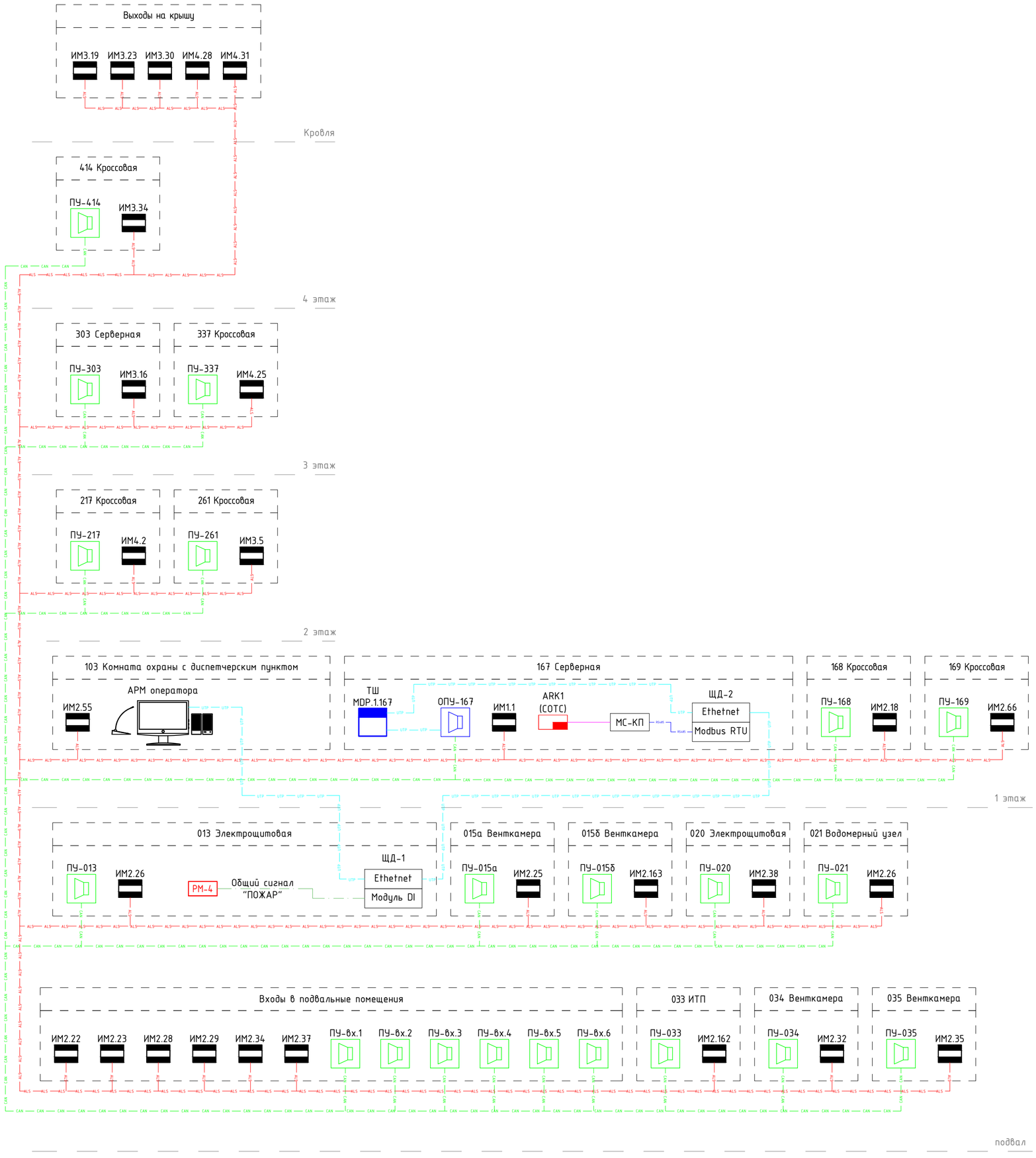
Формат А1

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.



Условно-графические обозначения:

- – переговорное устройство;
- – основное переговорное устройство (концентратор 7.2);
- ТШ – телекоммуникационный шкаф (по проекту ГИП-28/24-Р-СКС);
- ARK (СОТС) – прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП; (по проекту ГИП-28/24-Р-СОТС);
- МС-КП – модуль сопряжения (по проекту ГИП-28/24-Р-СОТС);
- ЩД – щит диспетчеризации;
- – извещатель охранный магнитоконтактный (по проекту ГИП-28/24-Р-СОТС);
- РМ-4 – адресный релейный модуль (по проекту ГИП-28/24-Р-СПА);
- CAN – шина CAN;
- UTP – линия связи ЛВС;
- RS485 – линия связи RS-485;
- – линия интерфейса;
- – линия дискретного сигналов;

Проектом предусмотрена сигнализация о проникновении во все технические помещения, в том числе:

- выходы на крыши здания;
- в венткамеры;
- в подвальные помещения;
- в электрощитовые;
- в индивидуальный тепловой пункт;
- в водомерный узел.

Для передачи информации о проникновении на АРМ диспетчера предусматривается модуль сопряжения МС-КП (учтен в проекте ГИП-28/24-Р-СОТС).

Для обеспечения переговорной связью между техническими помещениями и оператором предусматриваются переговорные устройства и концентратор. Оборудование двусторонней связи с техническими помещениями запитывается по первой категории. На АРМ оператора устанавливается специальное программное обеспечение. Так же АРМ оператора оснащается микрофоном и колонками.

Для передачи сигнала "ПОЖАР" на АРМ диспетчера предусматривается релейный модуль РМ-4 (учтен в проекте 28/24-Р-СПА), который подключается в щит диспетчеризации и далее общий сигнал "ПОЖАР" по интерфейсу передается на АРМ диспетчера.

АРМ диспетчера устанавливается согласно технических условий – №0762Д от 20.12.2024 выданных Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Инженерно-метрологический центр" (ГБУ "ИМЦ").

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Структурная схема двухсторонней диспетчерской связи и охранной сигнализации технических помещений	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

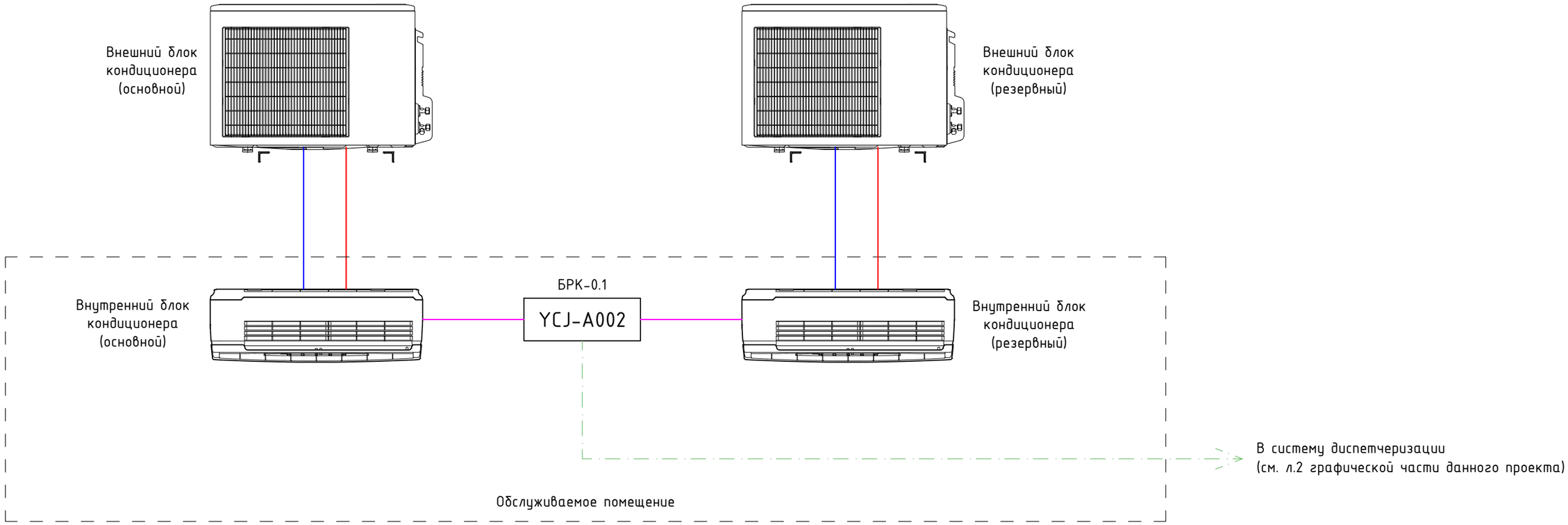
Формат А2

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.



Примечание:

1. Схема выполнена для кондиционеров К17-К17р (пом. 012 Тех. помещение), для кондиционеров:

   - К1-К1р (пом. 167 Серверная);
   - К2-К2р (пом. 169 Кроссовая);
   - К3-К3р (пом. 103 Комната охраны с диспетчерским пунктом);
   - К4-К4р (пом. 168 Кроссовая);
   - К5-К5р (пом. 217 Кроссовая);
   - К6-К6р (пом. 261 Кроссовая);
   - К7-К7р (пом. 337 Кроссовая);
   - К8-К8р (пом. 303 Серверная);
   - К9-К9р (пом. 414 Кроссовая); схема аналогична.

2. Наружные блоки и внутренние блоки кондиционеров разрабатываются и специфицируются в разделе ГИП-28/24-Р-ИОС4

Условно-графические обозначения:

YCJ-A002 – блок ротации кондиционеров;

– проектируемый кабель 3х1.5мм2;

– проектируемый кабель 2х0.75мм2;

– проектируемый кабель 3х0.75мм2;

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

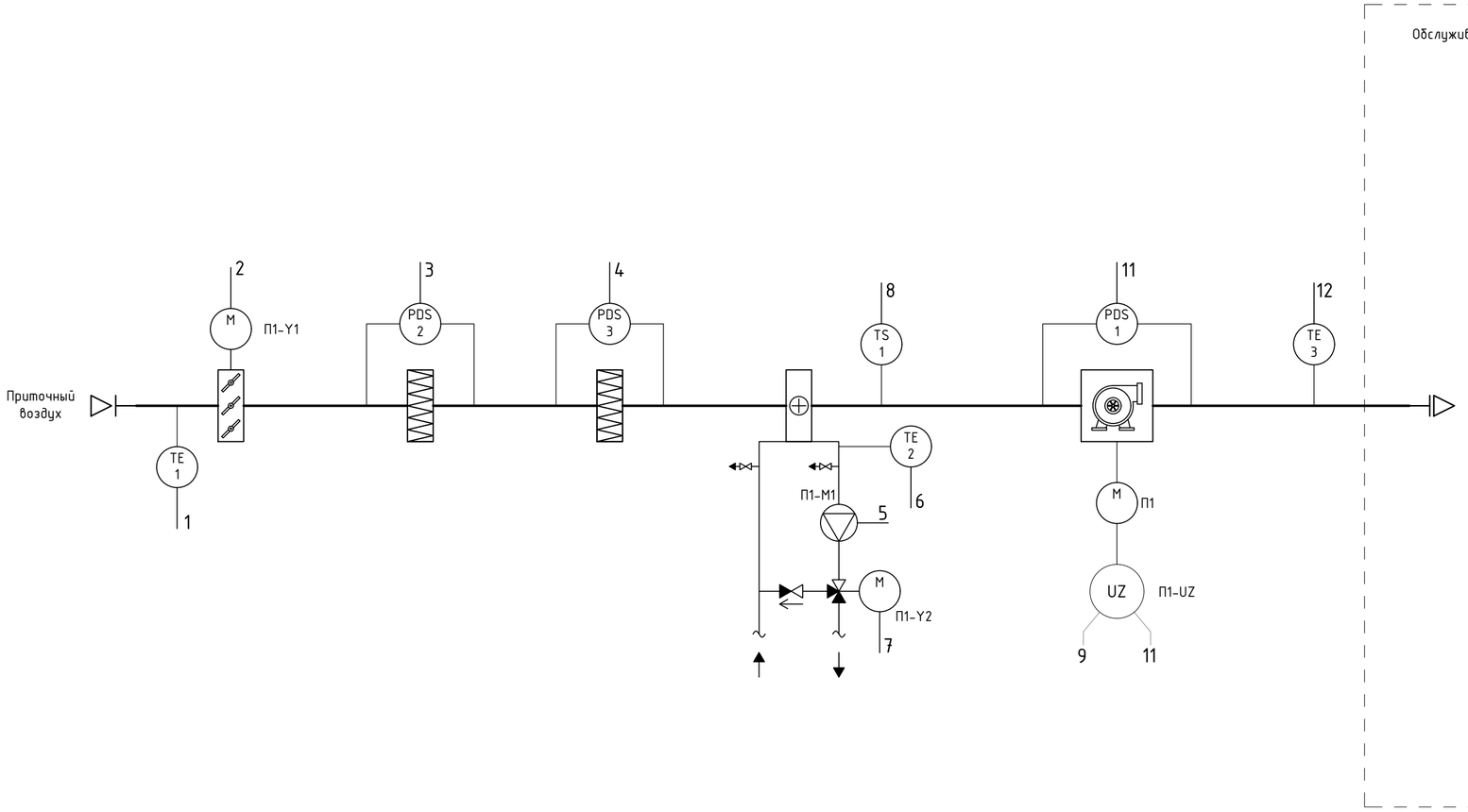
Стадия	Лист	Листов
Р	4	

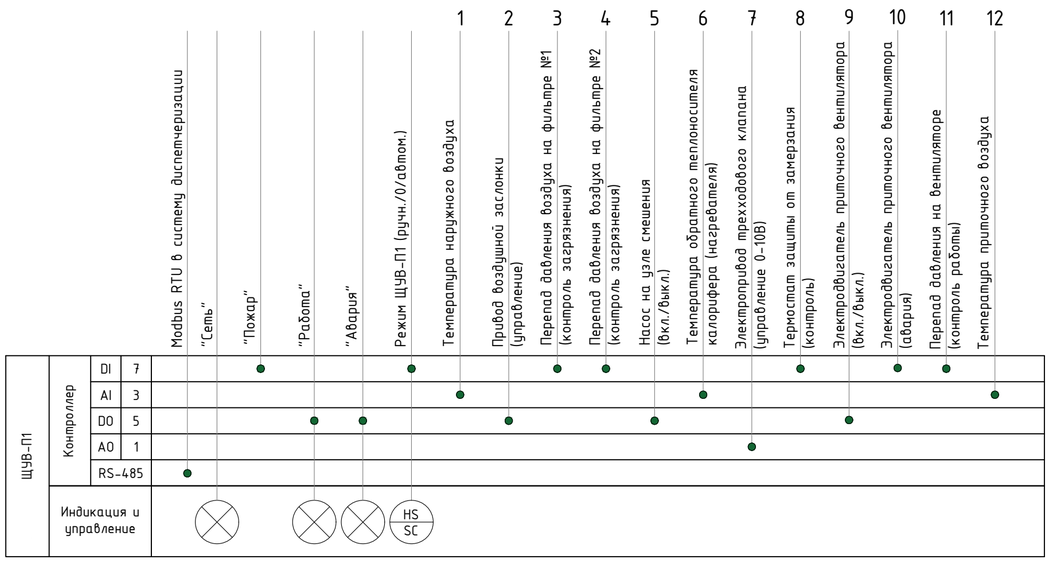
Структурная схема системы резервирования кондиционеров

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А3





DI - дискретный вход; AI - анаоговый вход;

DO - дискретный выход; AO - аналоговый выход

Modbus RTU - протокол передачи данных;

Условно-графические обозначения:

- M - электропривод;
- TE n - Датчик температуры, где n-номер устройства
- TS n - Термостат, где n-номер устройства
- PDS n - Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- Насос циркулляционный, где n-номер устройства
- **Фильтр грубой очистки**
- Калорифер водяной
- Заслонка
- Электродвигатель вентилятора

Данная схема разработана для системы П1, а так же применима для систем:
П2, П3, П4, П6, П7, П8, П9, П10, П11, П13, П14.

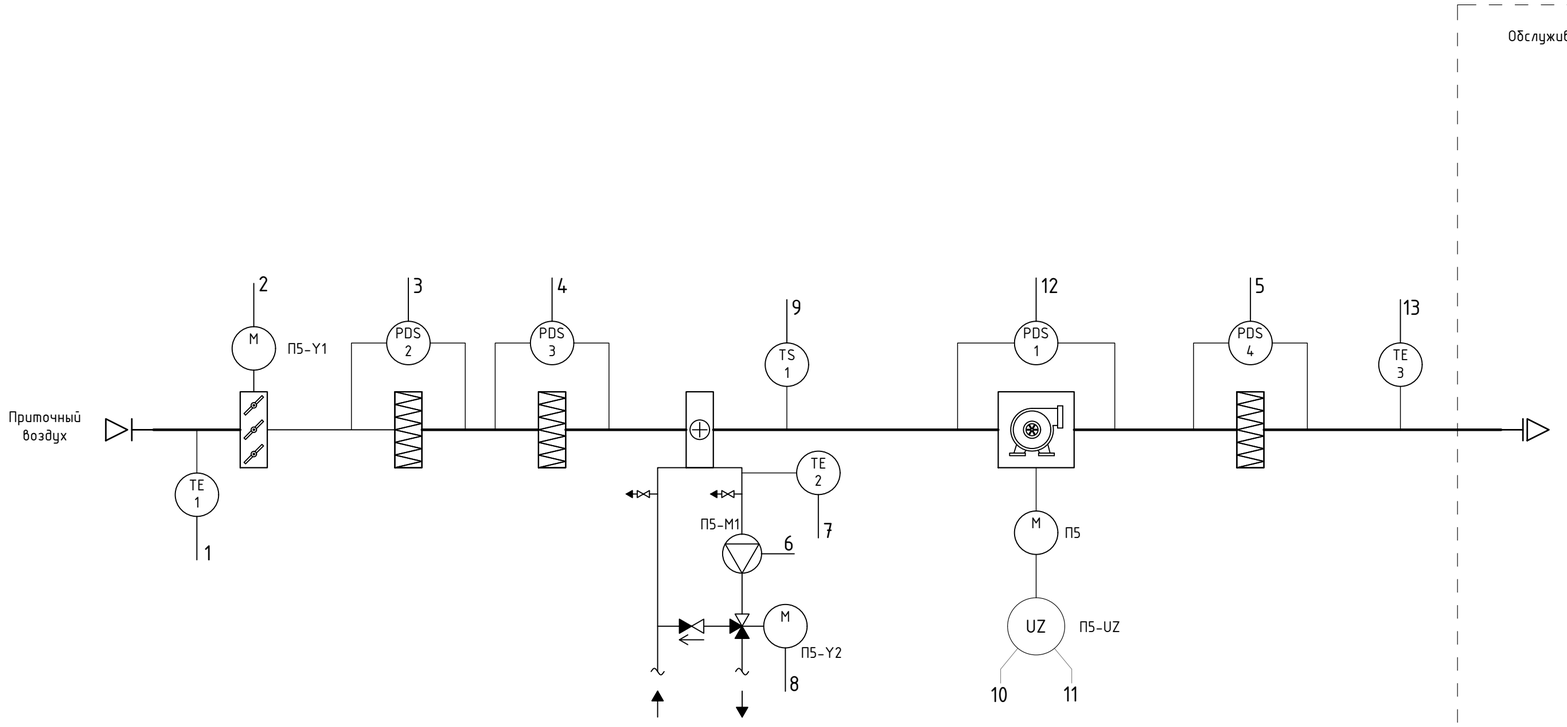
						ГИП-28/24-Р-АДИС
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение
Проверил		Улитина			2025	
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации приточной вентиляционной системы П1
Н.контр.		Шукшин			2025	

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

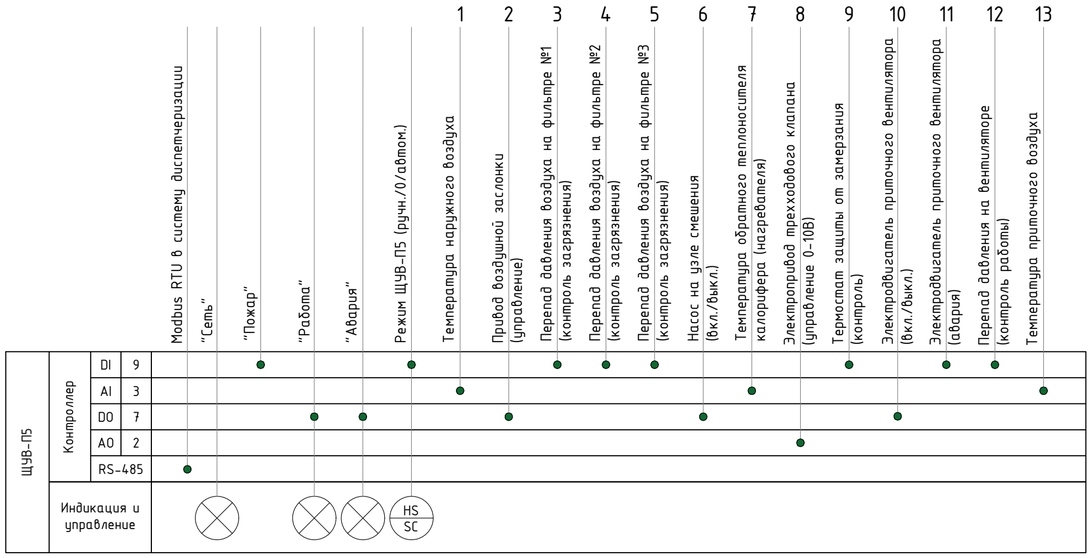
Копировал Формат А2

Согласовано | Взам.инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.



Условно-графические обозначения:

- M – электропривод;
- TE n – Датчик температуры, где n-номер устройства
- TS n – Термостат, где n-номер устройства
- PDS n – Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- Насос циркулляционный, где n-номер устройства
- **Фильтр грубой очистки**
- Калорифер водяной
- Заслонка
- Электродвигатель вентилятора



DI – дискретный вход; AI – анаоговый вход;

DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход

Modbus RTU – протокол передачи данных;

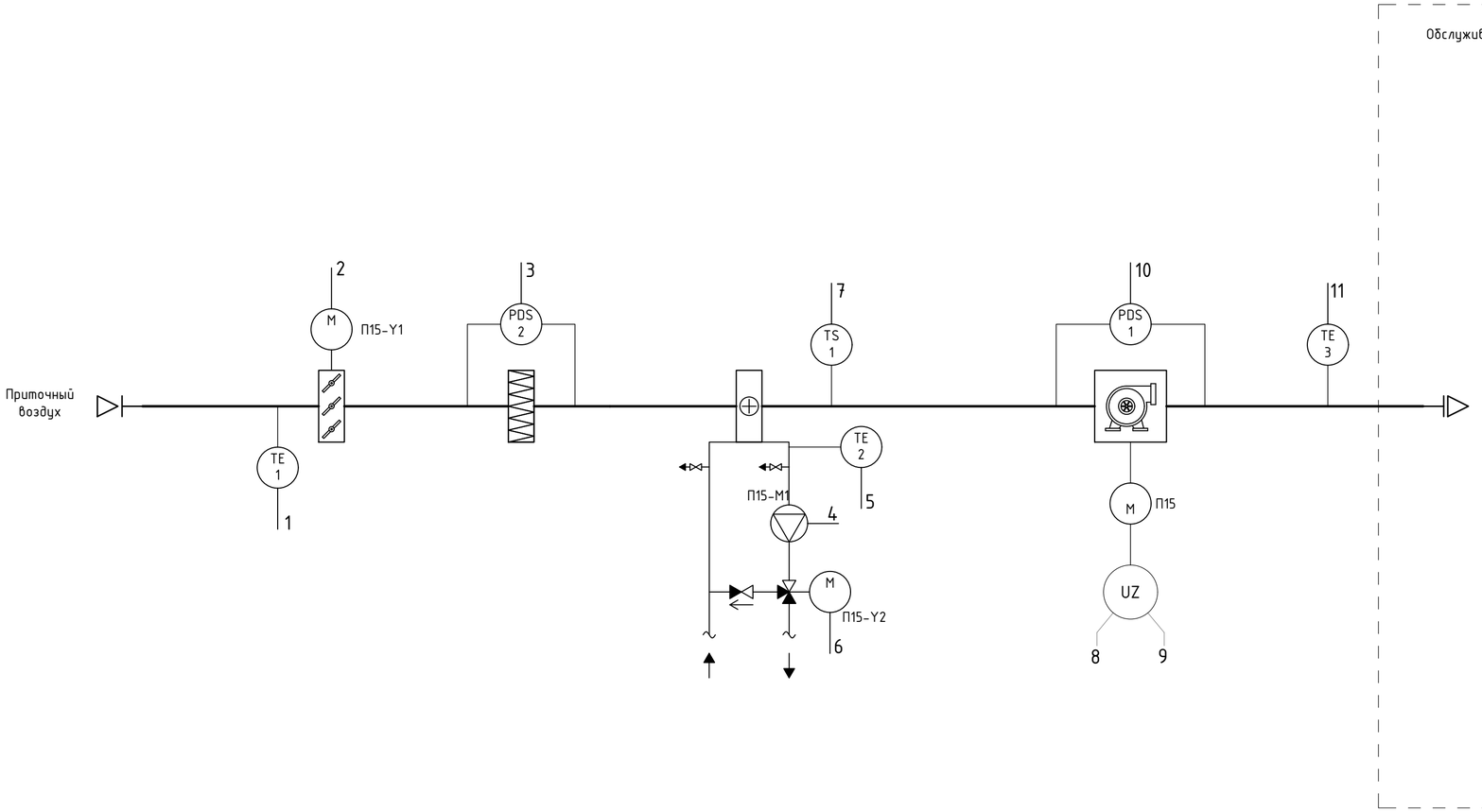
						ГИП-28/24-Р-АДИС
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение
Проверил		Улитина			2025	
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации приточной вентиляционной системы П5
Н.контр.		Шукшин			2025	

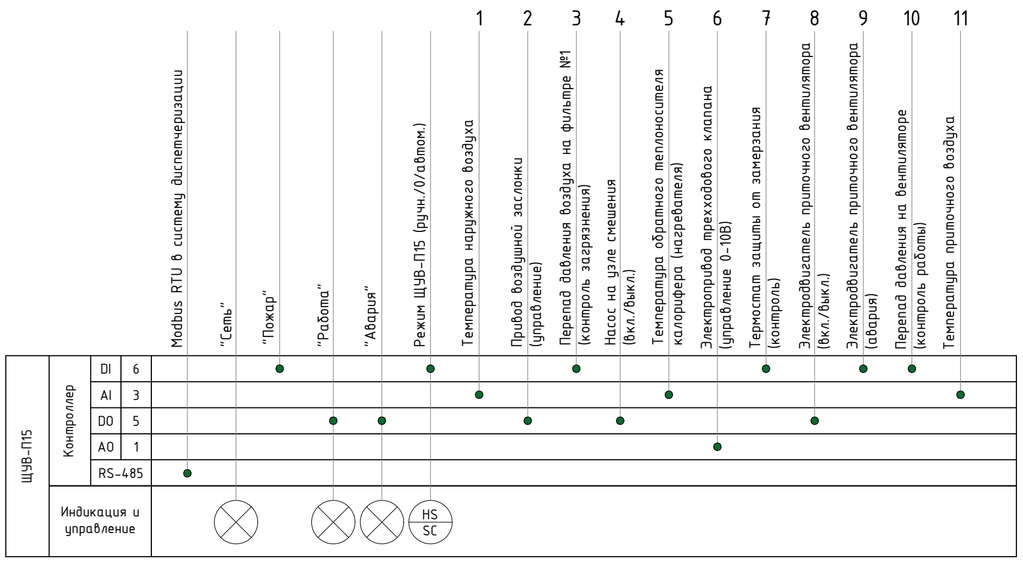
Стадия	Лист	Листов
Р	6	

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал Формат А2

Согласовано | Взам.инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.





DI - дискретный вход; AI - анаоговый вход;

DO - дискретный выход; AO - аналоговый выход

Modbus RTU - протокол передачи данных;

Условно-графические обозначения:

- M - электропривод;
- TE n - Датчик температуры, где n-номер устройства
- TS n - Термостат, где n-номер устройства
- PDS n - Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- Насос циркулляционный, где n-номер устройства
- Фильтр грубой очистки
- Калорифер водяной
- Заслонка
- Электродвигатель вентилятора

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

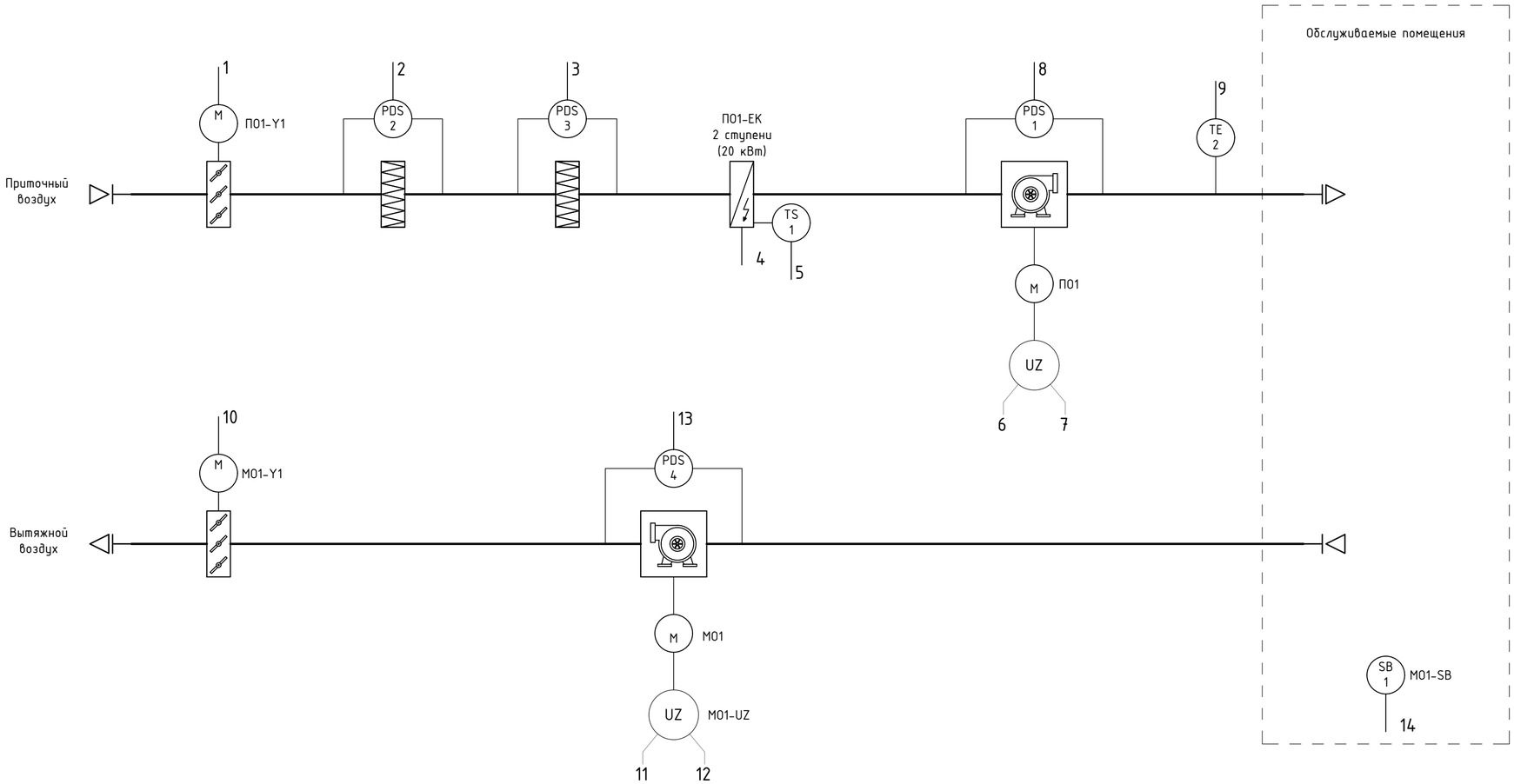
Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Функциональная схема автоматизации приточной вентиляционной системы П15

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

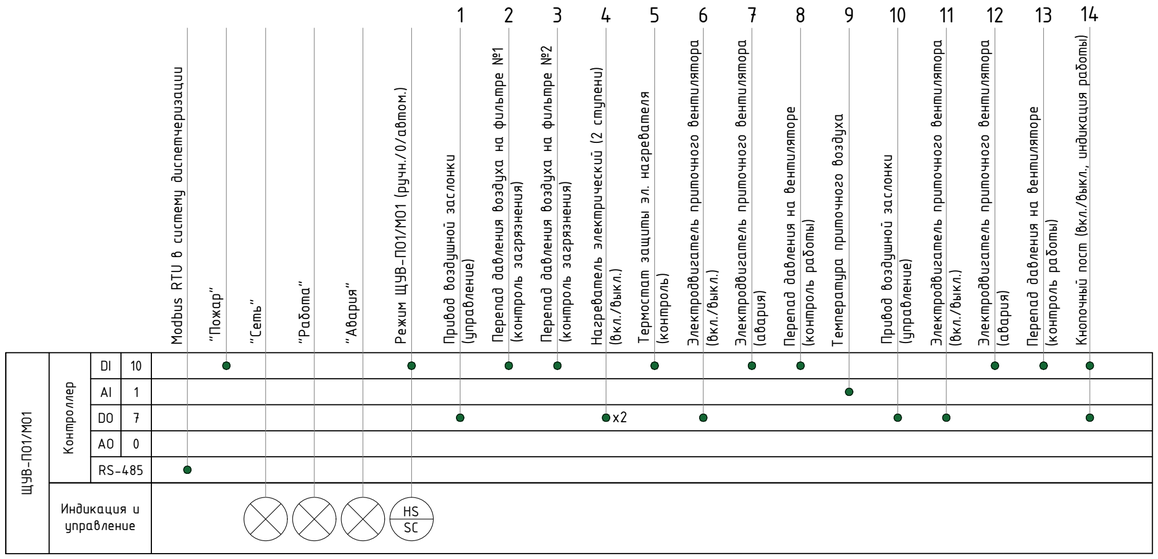
Копировал

Формат А2



Условно-графические обозначения:

- M n – Электропривод, где n-номер устройства
- TE n – Датчик температуры, где n-номер устройства
- TS n – Термостат, где n-номер устройства
- PDS n – Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- – Насос циркулляционный, где n-номер устройства
- – Фильтр грубой очистки
- – Нагреватель электрический
- – Заслонка
- – Электродвигатель вентилятора



DI – дискретный вход; AI – анаоговый вход;

DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход

Modbus RTU – протокол передачи данных;

Данная схема разработана для системы П01/М01, а так же применима для систем:

П02/М02 (ЩУВ-П02/М02, П02-ЕК – 2 ступени, 15кВт);

П03/М03 (ЩУВ-П03/М03, П03-ЕК – 2 ступени, 18кВт);

						ГИП-28/24-Р-АДИС
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение
Проверил		Улитина			2025	
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П01/М01
Н.контр.		Шукшин			2025	

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

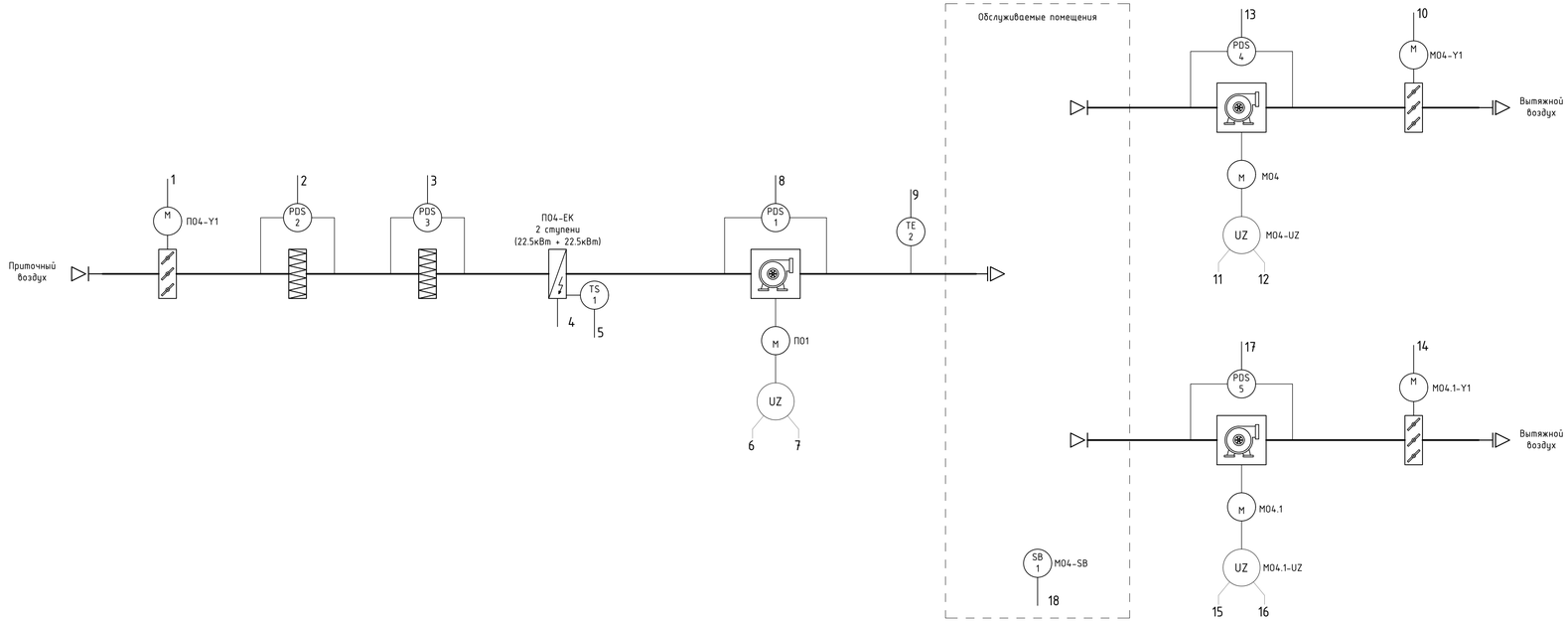
Формат А2

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.



DI – дискретный вход; AI – аналоговый вход;

DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход

Modbus RTU – протокол передачи данных;

Условно-графические обозначения:

- Фильтр грубой очистки
- Нагреватель электрический
- Заслонка
- Электродвигатель вентилятора
- M n – Электропривод, где n-номер устройства
- TE n – Датчик температуры, где n-номер устройства
- TS n – Термостат, где n-номер устройства
- PDS n – Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- Насос циркуляционный, где n-номер устройства

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 9; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П04/М04/М04.1	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано

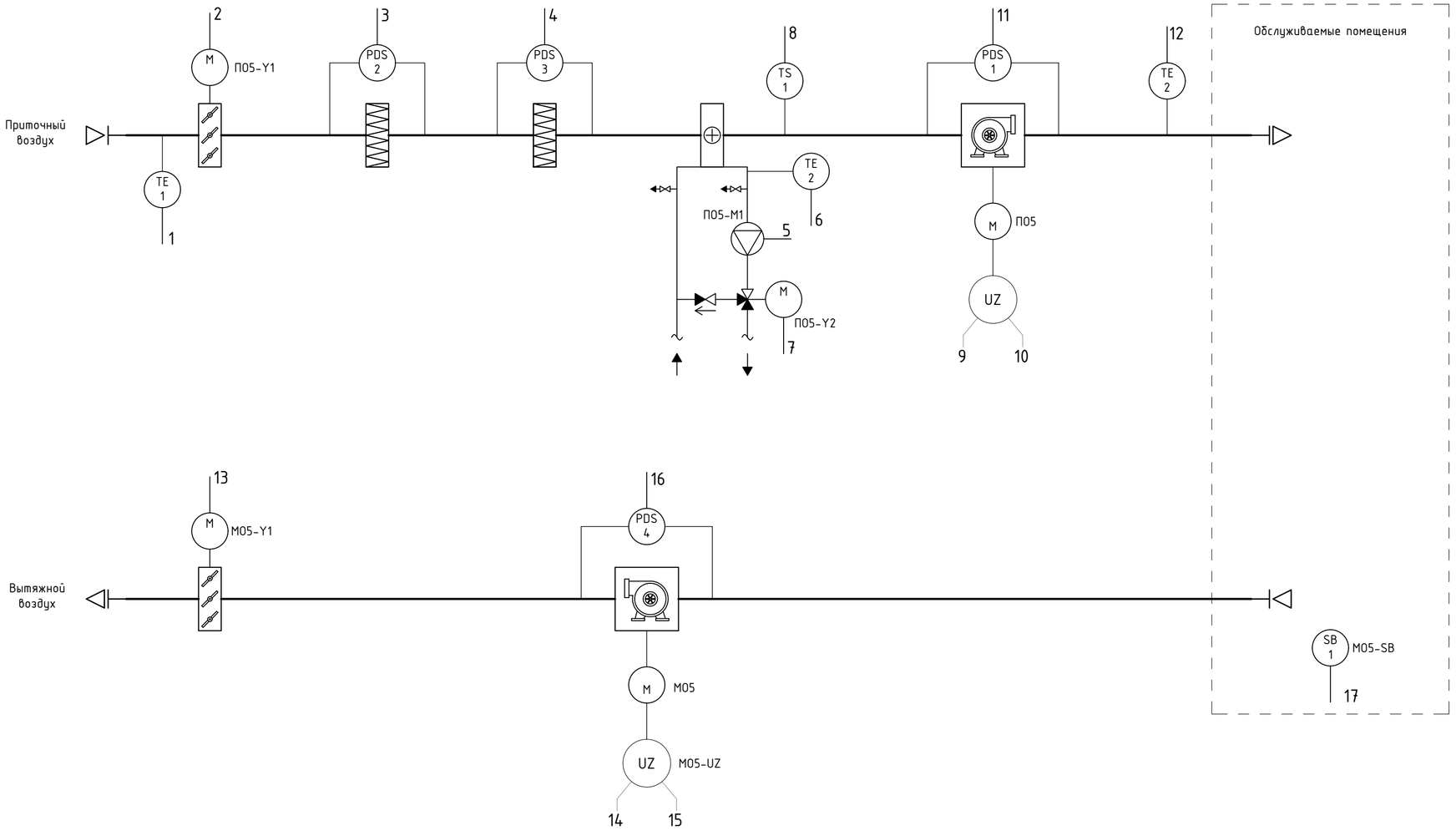
Взам.инв. N

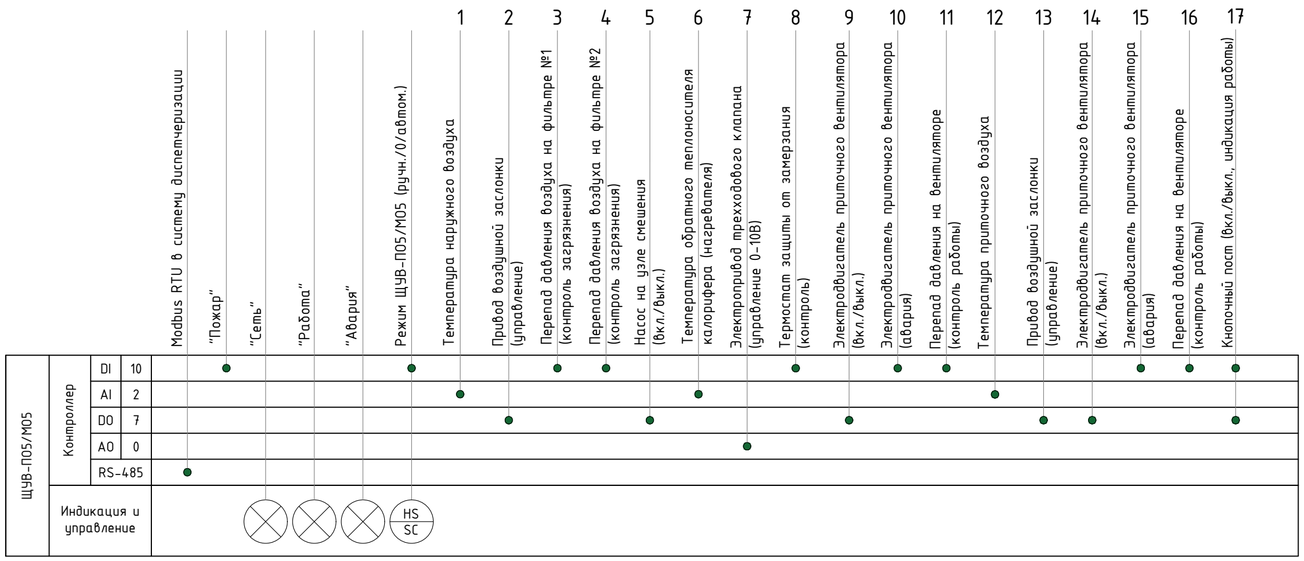
Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3 х 3





DI – дискретный вход; AI – анаоговый вход;

DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход

Modbus RTU – протокол передачи данных;

Условно-графические обозначения:

- M n – Электропривод, где n-номер устройства
- TE n – Датчик температуры, где n-номер устройства
- TS n – Термостат, где n-номер устройства
- PDS n – Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- – Насос циркулляционный, где n-номер устройства
- – Фильтр грубой очистки
- – Калорифер водяной
- – Заслонка
- – Электродвигатель вентилятора

Данная схема разработана для системы П05/M05, а так же применима для систем:

П06/M06 (ЩУВ-П06/M06);

П08/M08 (ЩУВ-П08/M08);

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П05/M05	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

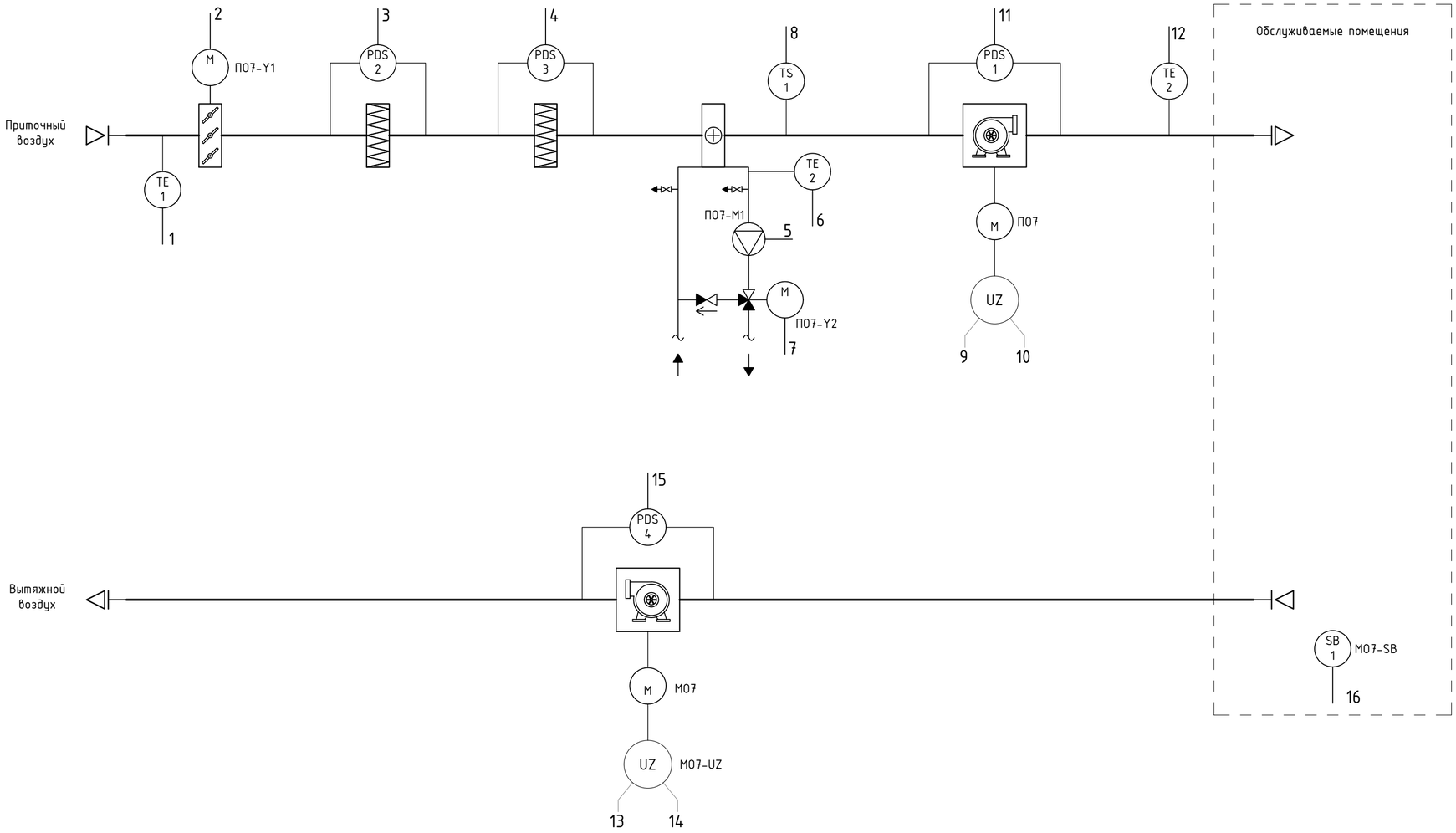
Формат А2

Согласовано

Взам.инв. N

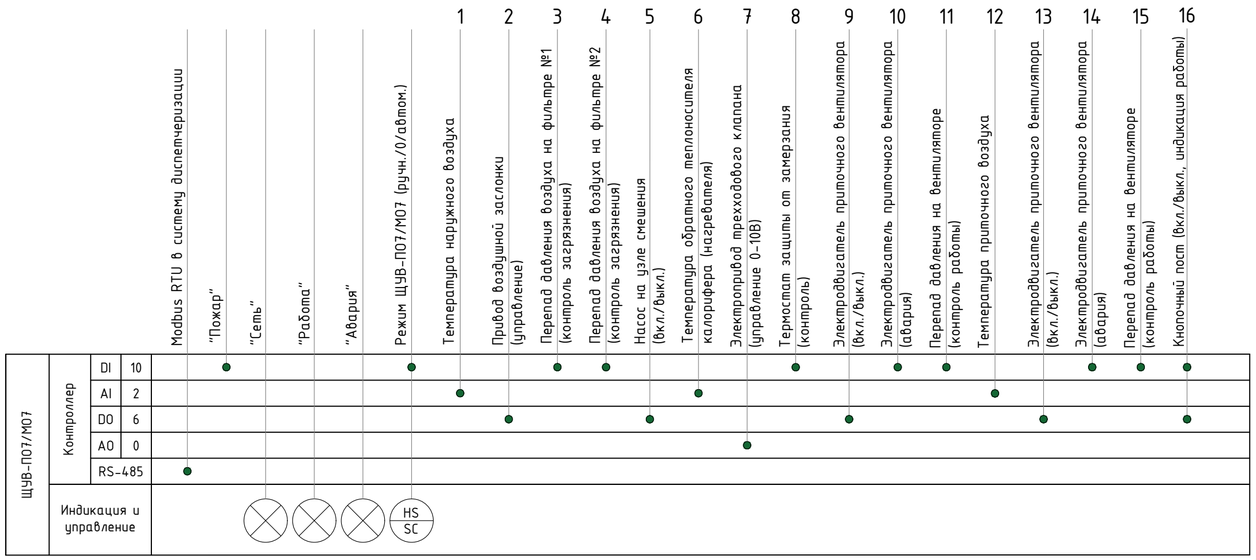
Подпись и дата

Инв.N подл.



Условно-графические обозначения:

- M n – Электропривод, где n-номер устройства
- TE n – Датчик температуры, где n-номер устройства
- TS n – Термостат, где n-номер устройства
- PDS n – Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- Насос циркулляционный, где n-номер устройства
- Фильтр грубой очистки
- Калорифер водяной
- Заслонка
- Электродвигатель вентилятора



DI – дискретный вход; AI – аналоговый вход;

DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход

Modbus RTU – протокол передачи данных;

						ГИП-28/24-Р-АДИС
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение
Проверил		Улитина			2025	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П07/М07
Н.контр.		Шукшин			2025	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

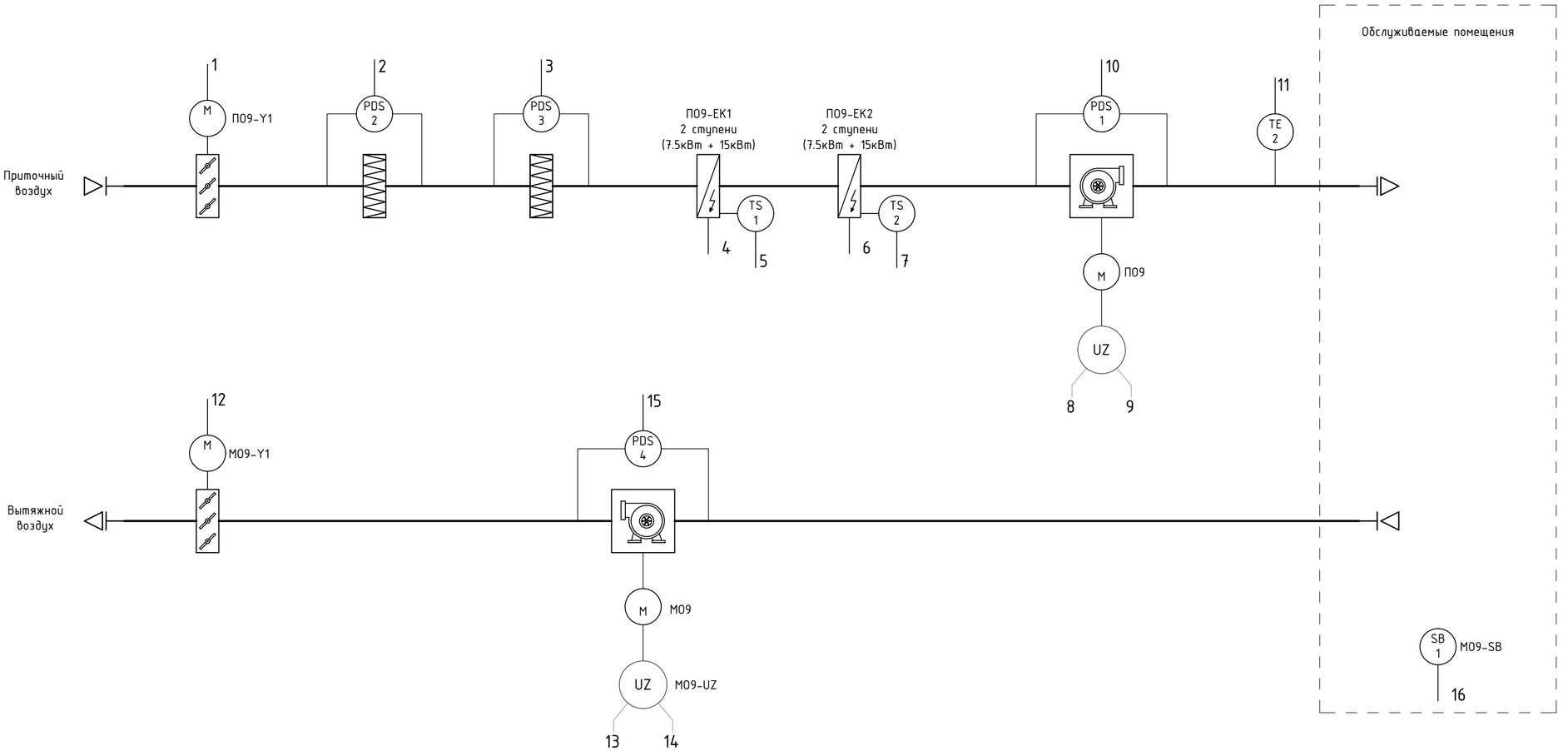
Формат А2

Согласовано

Взам.инв. N

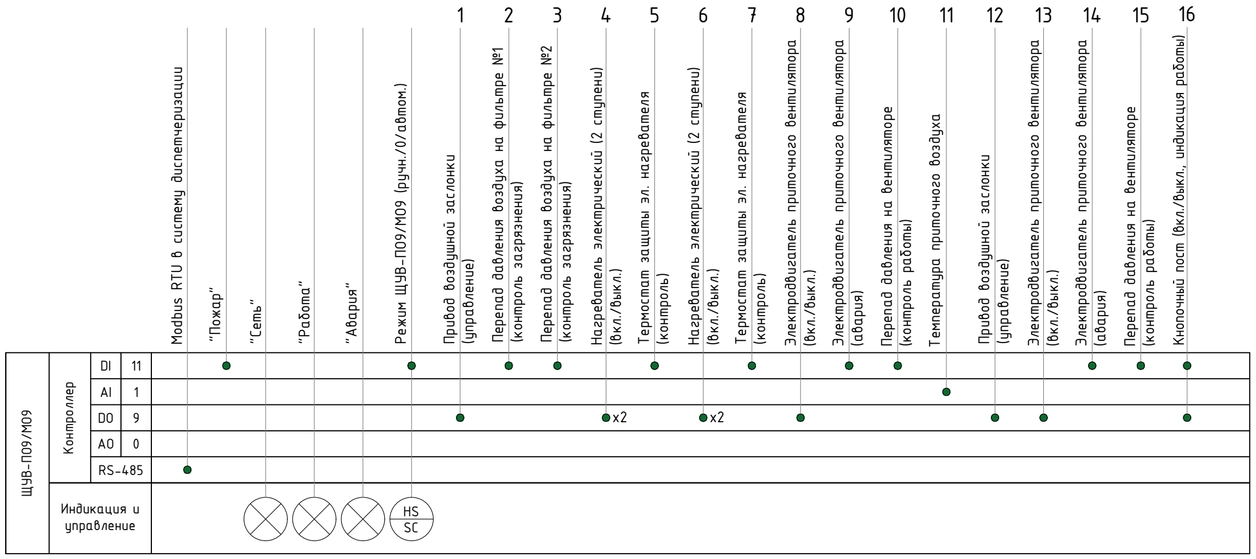
Подпись и дата

Инв.N подл.



Условно-графические обозначения:

- M n – Электропривод, где n-номер устройства
- TE n – Датчик температуры, где n-номер устройства
- TS n – Термостат, где n-номер устройства
- PDS n – Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- Насос циркулляционный, где n-номер устройства
- **Фильтр грубой очистки**
- Нагреватель электрический
- Заслонка
- Электродвигатель вентилятора



DI – дискретный вход; AI – анаоговый вход;

DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход

Modbus RTU – протокол передачи данных;

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

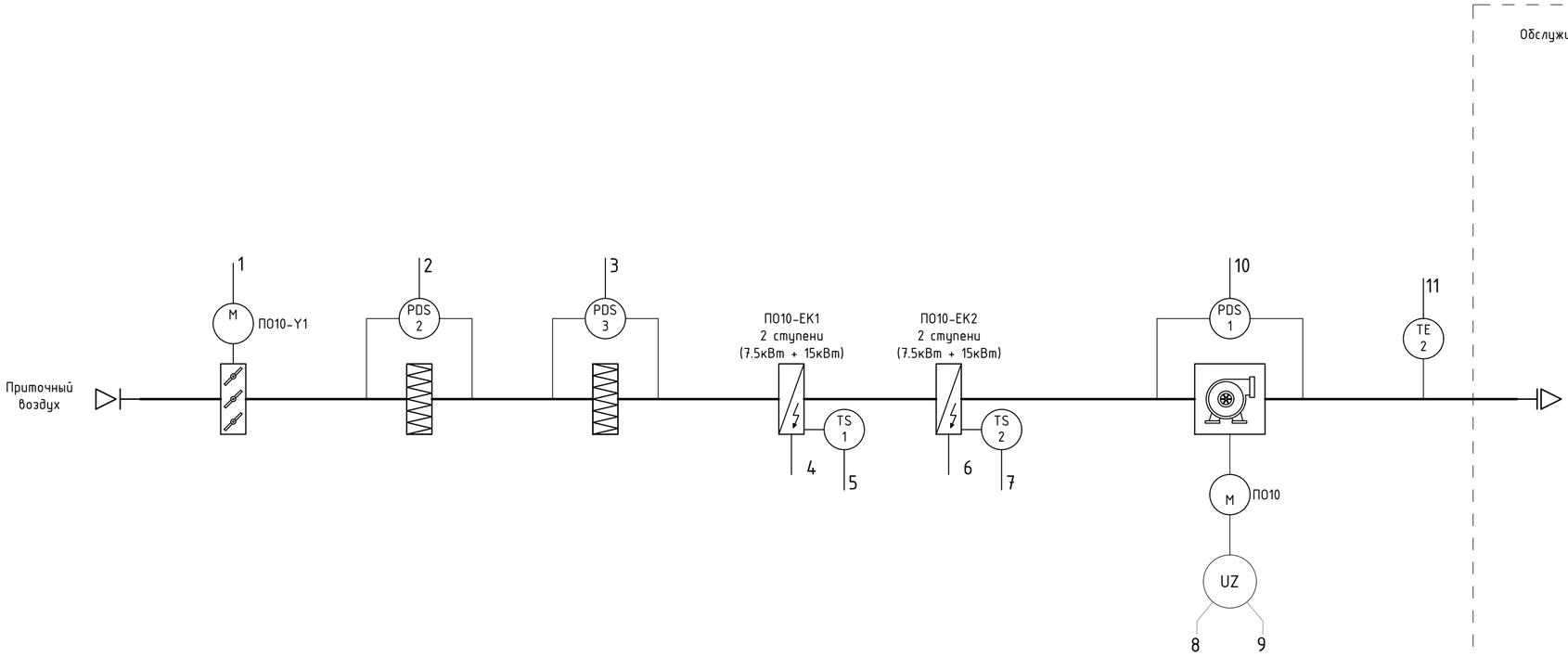
Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П09/М09

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

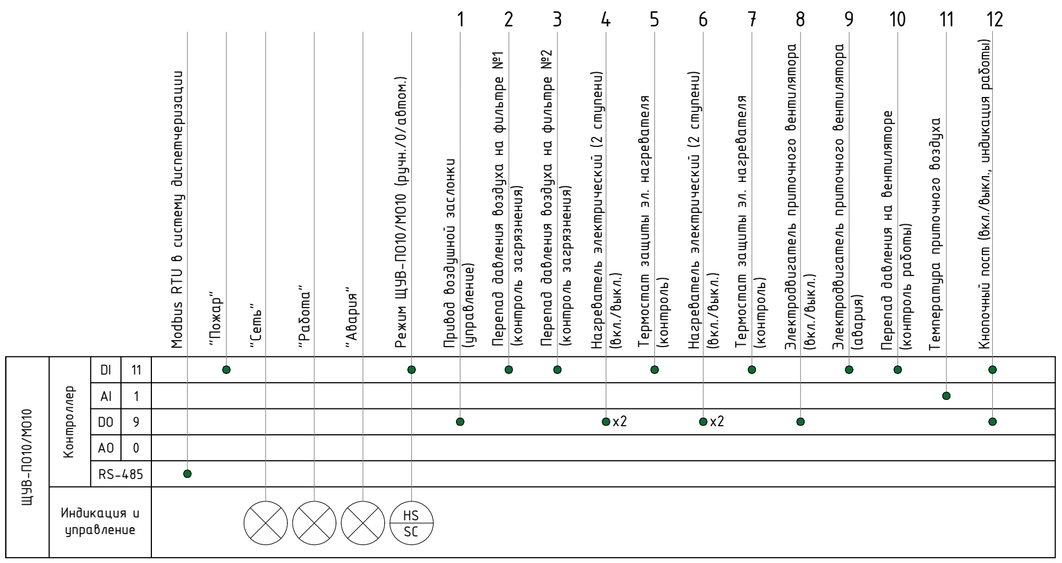
Копировал

Формат А2



Условно-графические обозначения:

- M n – Электропривод, где n-номер устройства
- TE n – Датчик температуры, где n-номер устройства
- TS n – Термостат, где n-номер устройства
- PDS n – Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- Насос циркулляционный, где n-номер устройства
- Фильтр грубой очистки
- Нагреватель электрический
- Заслонка
- Электродвигатель вентилятора



DI – дискретный вход; AI – анаоговый вход;

DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход

Modbus RTU – протокол передачи данных;

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС
Разраб.		Ильин			2025	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Проверил		Улитина			2025	Общеобразовательное учреждение
ГИП		Гущин			2025	Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Н.контр.		Шукшин			2025	Функциональная схема автоматизации приточно вытяжной вентиляционной системы П010

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

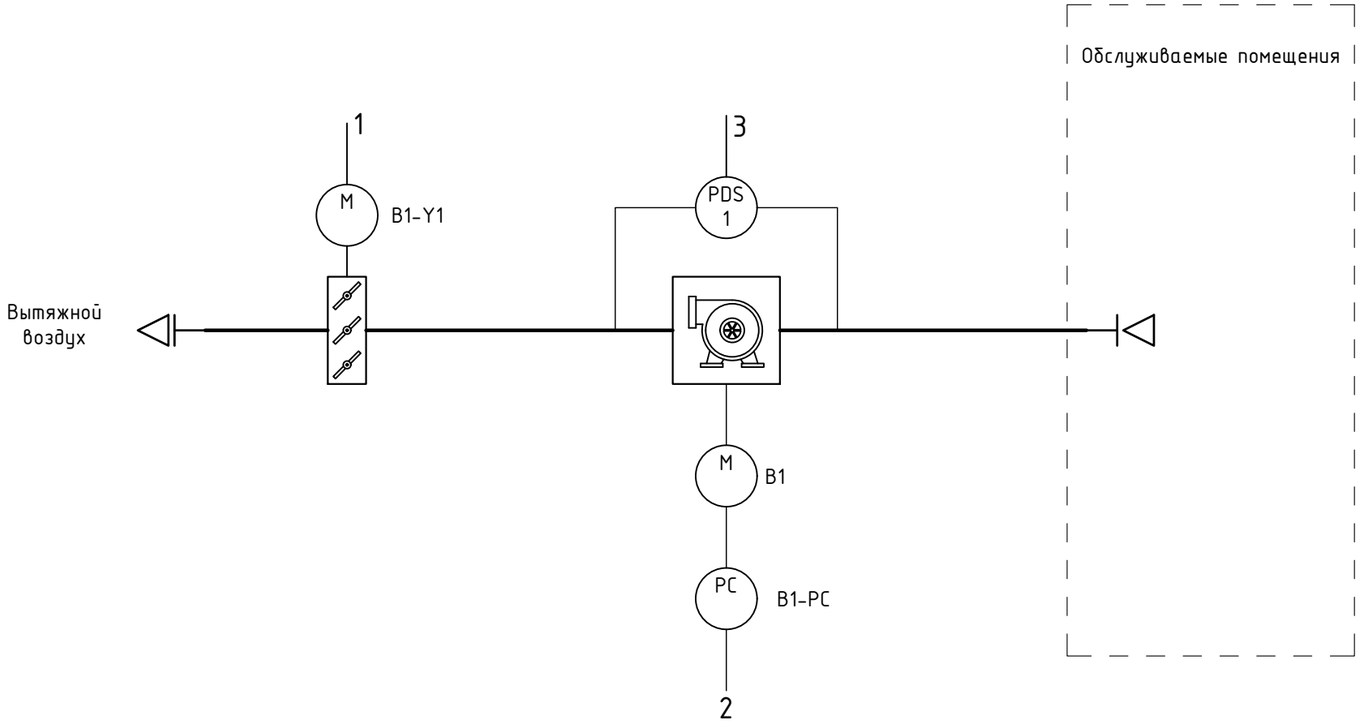
Формат А2

Согласовано

Взам.инв. N

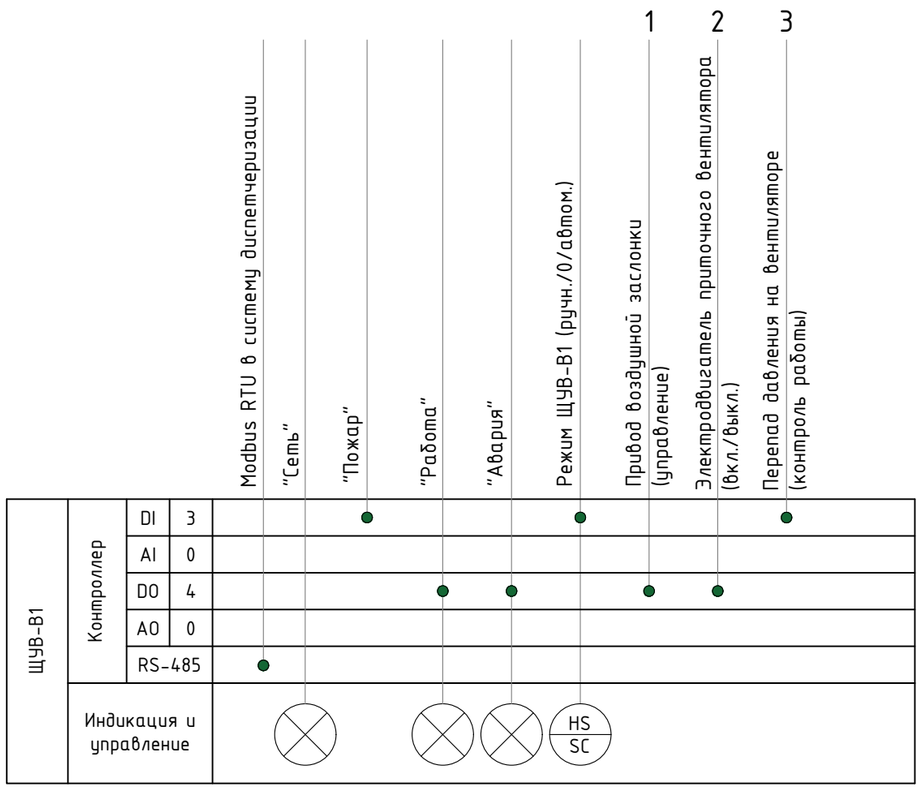
Подпись и дата

Инв.N подл.



Условно-графические обозначения:

- M – электропривод;
- PDS n – реле перепада давления, где n-номер устройства;
- HS / SC – переключатель режимов работы;
- – лампа индикации;
- PC – регулятор скорости;
- – воздушная заслонка;
- – электродвигатель вентилятора;



Данная схема разработана для системы В1, а так же применима для систем: В5, В8, В10...В14, В16, В17, В19, В22, В23, В26, В28...В32, В34.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Функциональная схема автоматизации вытяжной вентиляционной системы В1

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

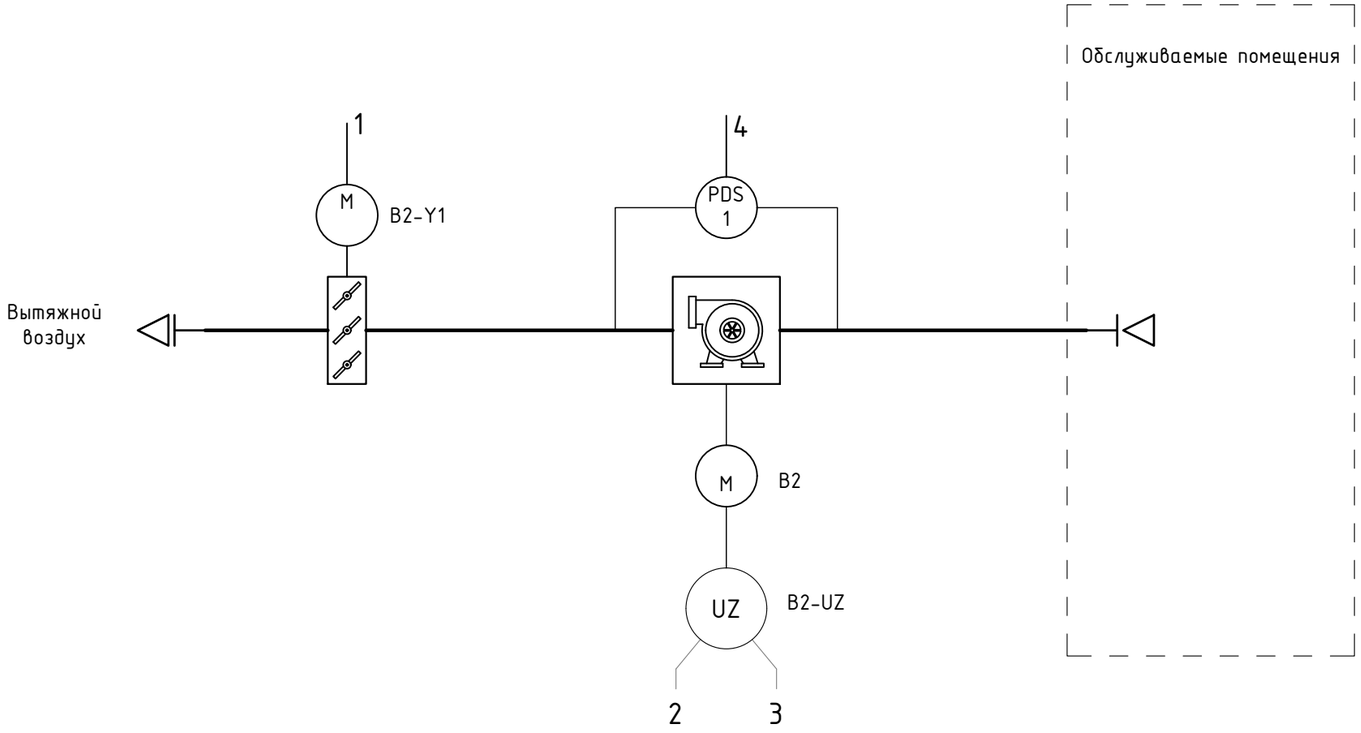
Формат А3

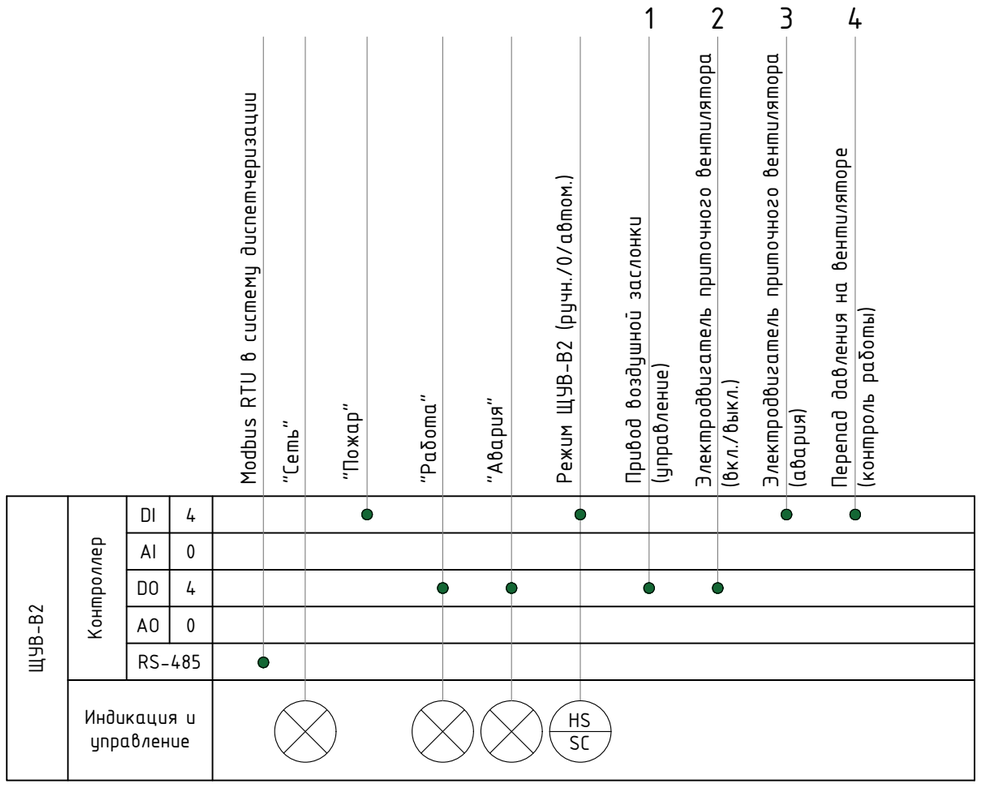
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.





Условно-графические обозначения:

- M – электропривод;
- PDS n – реле перепада давления, где n-номер устройства;
- HS / SC – переключатель режимов работы;
- – лампа индикации;
- UZ – частотный преобразователь;
- – воздушная заслонка;
- – электродвигатель вентилятора;

Данная схема разработана для системы В2, а так же применима для систем: В3, В4, В6, В7, В9, В15, В18, В20, В21, В24, В25, В27, В33, В35

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 15; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации вытяжной вентиляционной системы В2	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

Формат А3

Согласовано

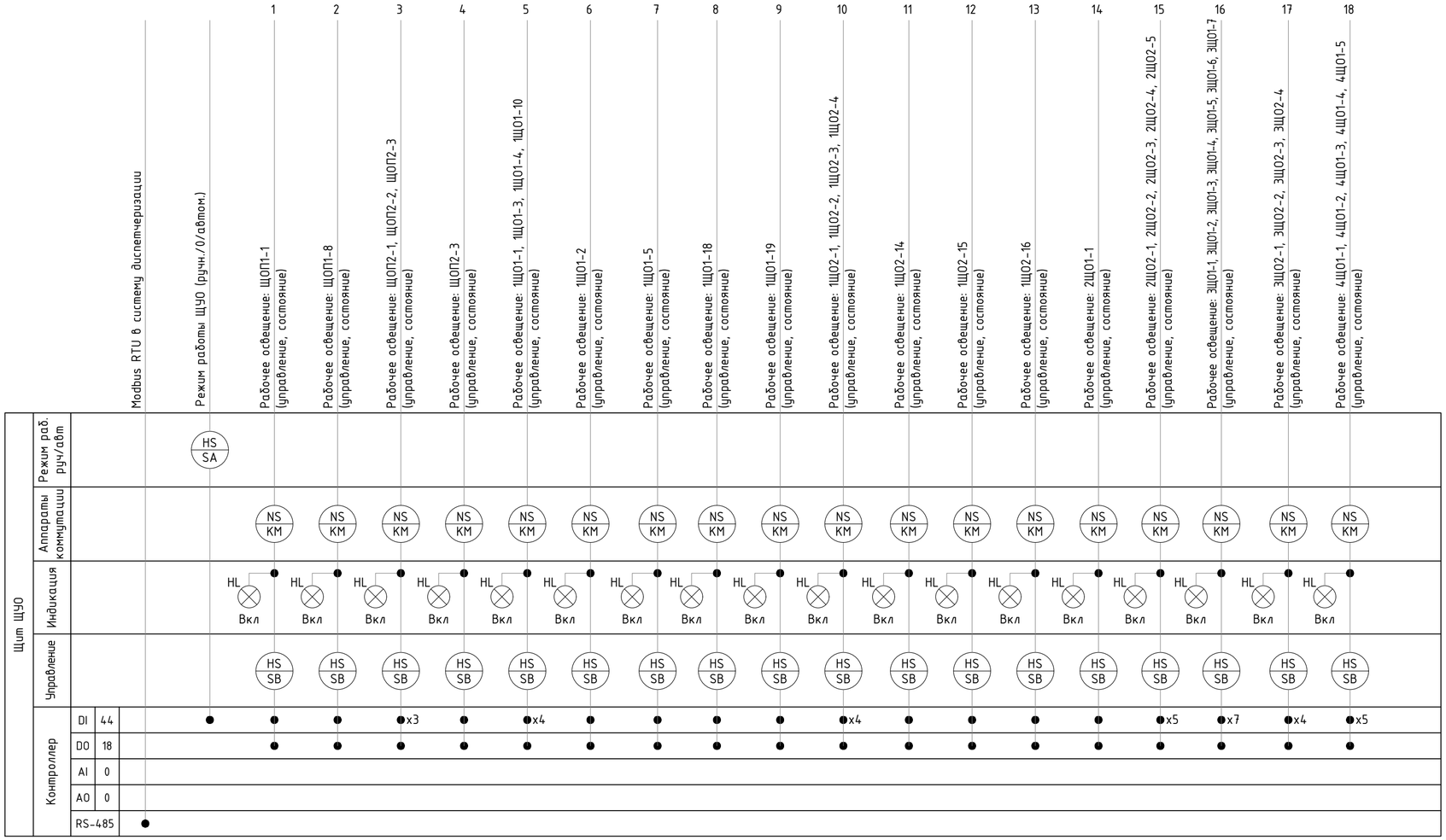
Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Щиты рабочего освещения
разрабатываются и специфицируются в проекте ГИП-28/24-Р-ЭОМ

Щит рабочего освещения ЩОП-1	Щит рабочего освещения ЩОП-2	Щит рабочего освещения 1ЩО-1	Щит рабочего освещения 1ЩО-2	Щит рабочего освещения 2ЩО-1	Щит рабочего освещения 2ЩО-2	Щит рабочего освещения 3ЩО-1	Щит рабочего освещения 3ЩО-2	Щит рабочего освещения 4ЩО-1
1 2	3 4	5 6 7 8 9	10 11 12 13	14	15	16	17	18



Условно-графические обозначения:

- HS/SA – переключатель режимов работы;
- NS/KM – контактор;
- ⊗ – лампа индикации работы группы освещения;

Примечание:

- рабочее освещение разрабатывается в проекте ГИП-28/24-Р-ЭОМ

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	16	
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации рабочего освещения	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

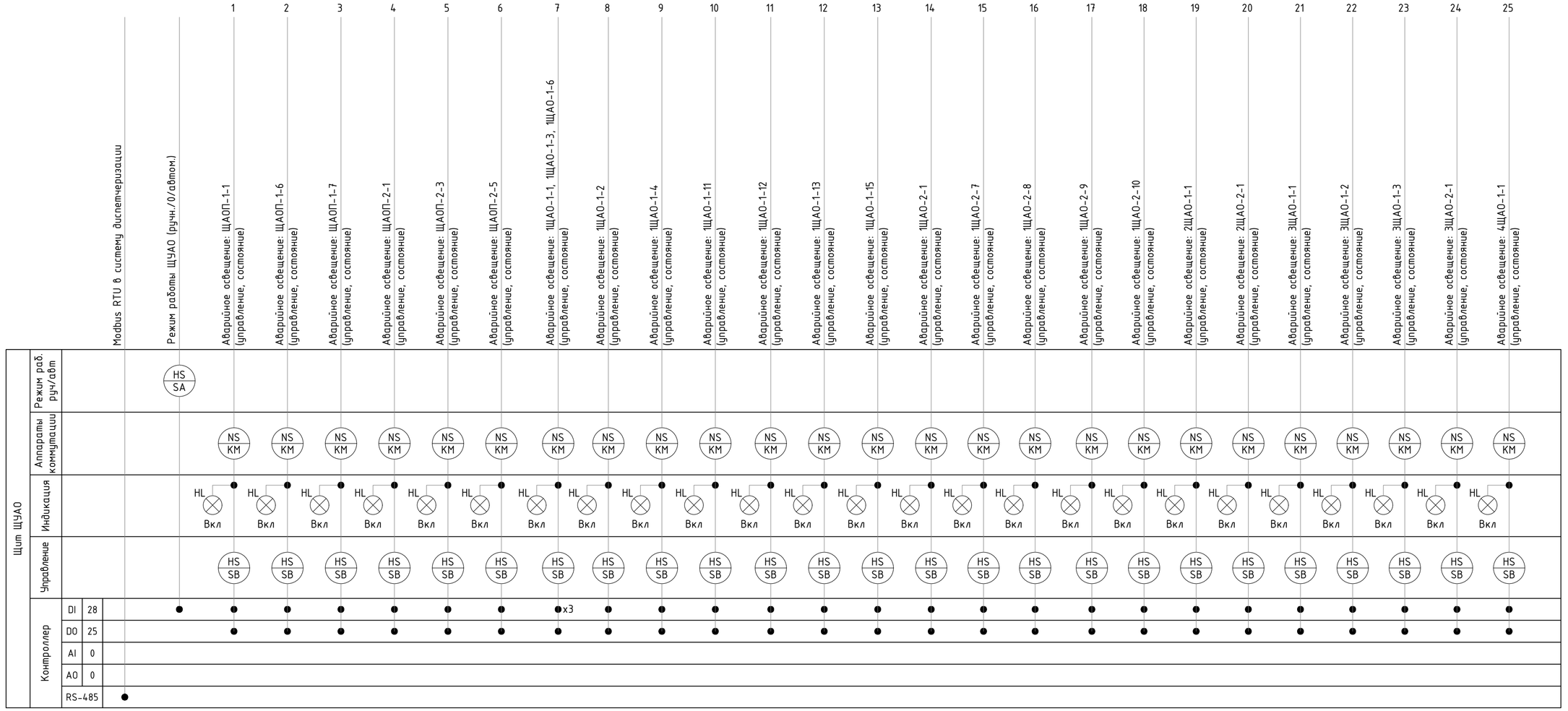
Инв.N подл.

Копировал

Формат А2

Щиты аварийного освещения
разрабатываются и специфицируются в проекте ГИП-28/24-Р-ЭОМ

Щит аварийного освещения ЩАОП-1	Щит аварийного освещения ЩАОП-2	Щит аварийного освещения 1ЩАО-1	Щит аварийного освещения 1ЩАО-2	Щит аварийного освещения 2ЩАО-1	Щит аварийного освещения 2ЩАО-2	Щит аварийного освещения 3ЩАО-1	Щит аварийного освещения 3ЩАО-2	Щит аварийного освещения 4ЩАО-1
1 2 3	4 5 6	7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18	19	20	21 22 23	24	25



Условно-графические обозначения:

HS / SA – переключатель режимов работы;

NS / KM – контактор;

⊗ – лампа индикации работы группы освещения;

Примечание:

- аварийное освещение разрабатывается в проекте ГИП-28/24-Р-ЭОМ

						ГИП-28/24-Р-АДИС
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение
Проверил		Улитина			2025	Стадия: Р; Лист: 17; Листов:
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации аварийного освещения
Н.контр.		Шукшин			2025	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

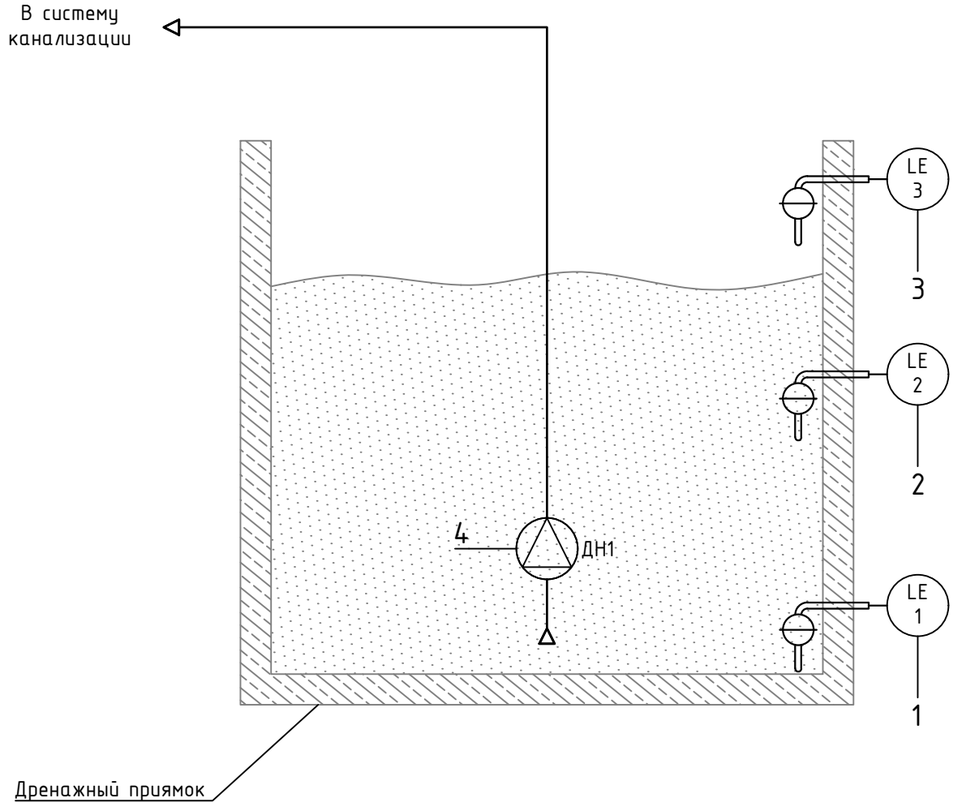
Формат А2

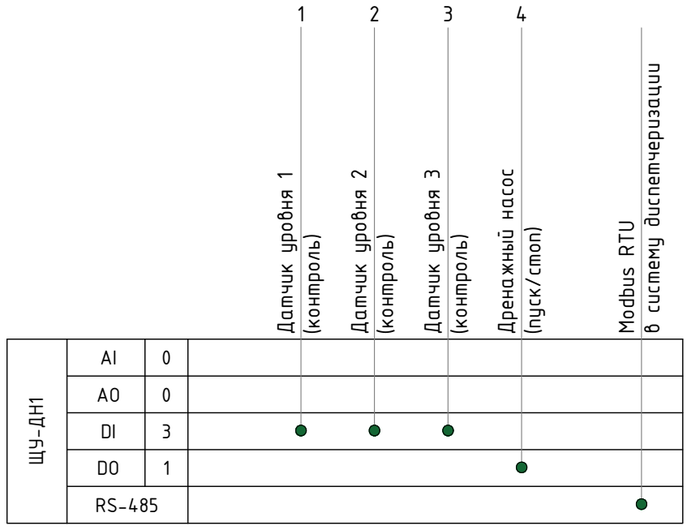
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.





Условные обозначения:

LE n – датчик уровня, где n-номер устройства;

– насос дренажный;

DI – дискретный вход;
DO – дискретный выход;
AI – аналоговый вход;
AO – аналоговый выход;

Примечание:

– данная схема разработана для дренажной системы ДН1 (ЩУ-ДН1), так же применима для систем:

ДН2 (ЩУ-ДН2);

ДН3 (ЩУ-ДН3);

ДН5 (ЩУ-ДН5).

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 18; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации дренажной системы ДН1	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано

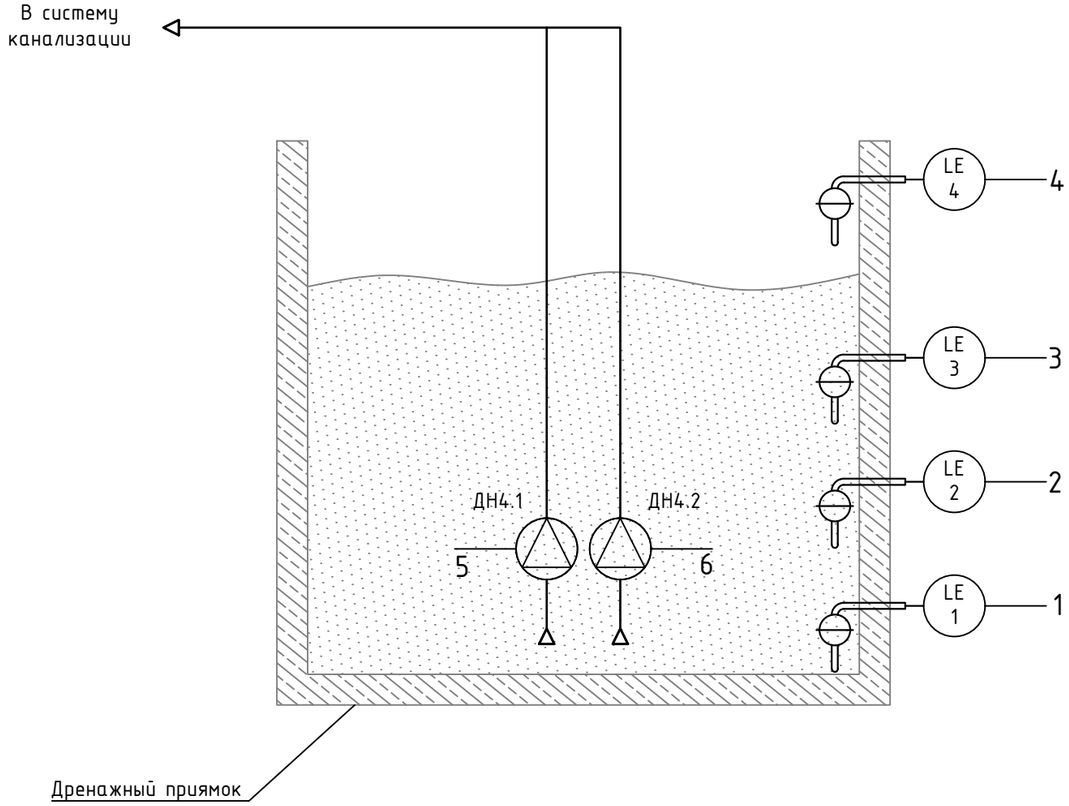
Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3

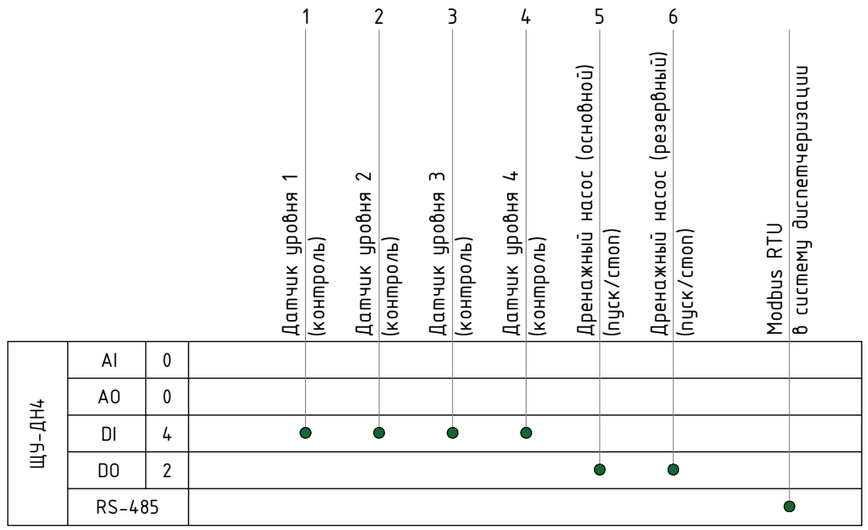


Условные обозначения:

LE n – датчик уровня, где n–номер устройства;

– насос дренажный;

DI – дискретный вход;
DO – дискретный выход;
AI – аналоговый вход;
AO – аналоговый выход;



						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 19; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Функциональная схема автоматизации дренажной системы ДН4	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано

Взам.инв. N

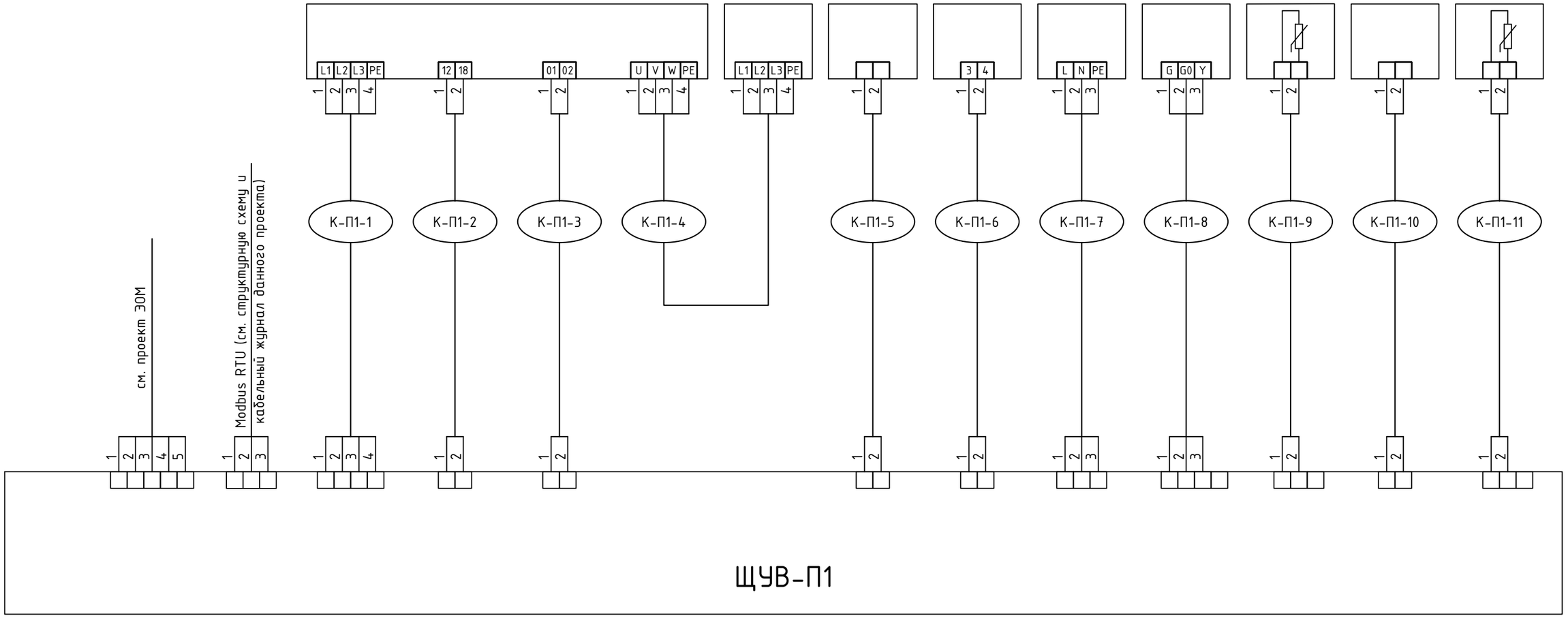
Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Преобразователь частоты приточного вентилятора				Двигатель приточного вентилятора	Перепад давления на приточном вентиляторе	Привод заслонки приточного воздуха	Циркуляционный насос нагревателя	Привод КЗР водяного нагревателя	Температура обратного теплоносителя калорифера (нагревателя)	Термостат защиты от замерзания	Температура наружного воздуха
			Питание ПЧ	Пуск	Авария	Выход	Питание	Состояние	Управление	Питание	Управление	Контроль	Состояние	Контроль
Позиция			П1-UZ				П1	PDS1	П1-Y1	П1-M1	П1-Y2	TE2	TS1	TE1



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

Данная схема разработана для системы П1, а так же применима для систем:
П2, П3, П4, П6, П7, П8, П9, П10, П11, П13, П14.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	20	2
ГИП		Гущин			2025	Схема внешних подключений системы П1	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Температура приточного воздуха	Перепад давления на фильтре 1	Перепад давления на фильтре 2
	Контроль	Контроль	Контроль
Позиция	TE3	PDS2	PDS3

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

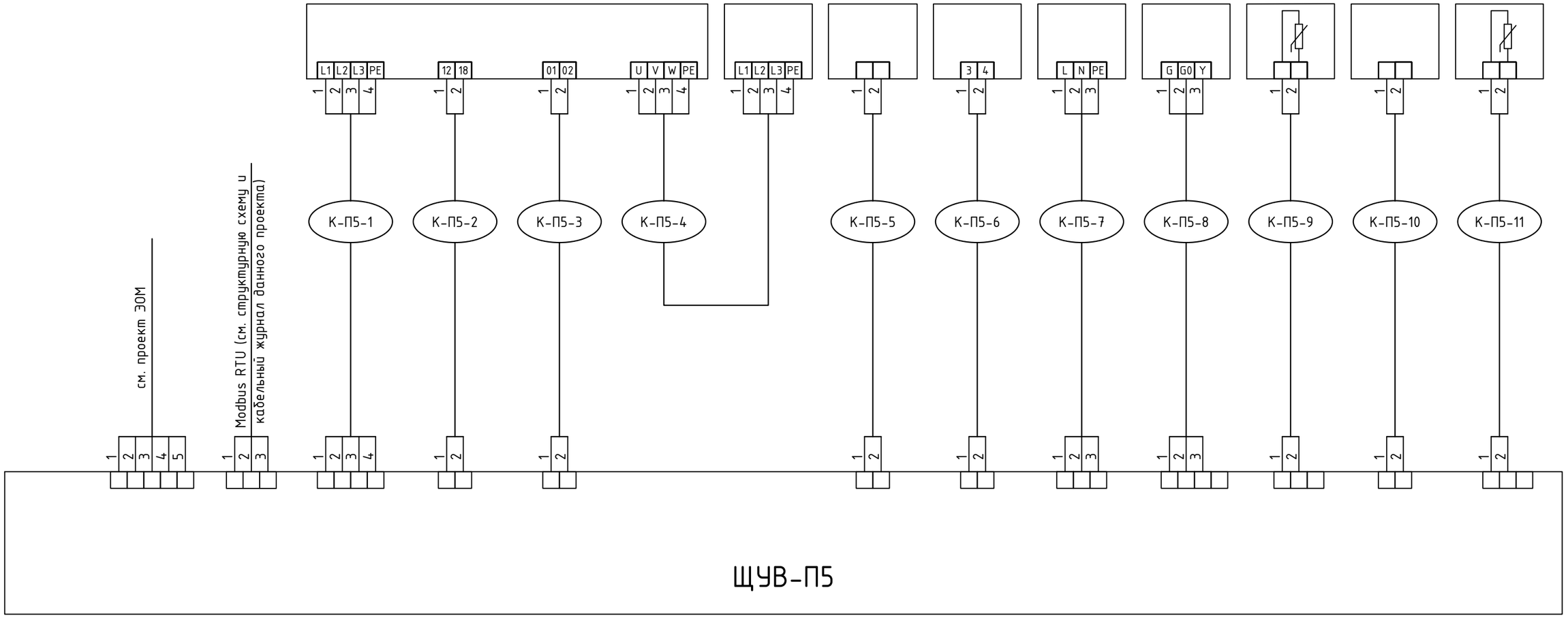
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 20.2

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Преобразователь частоты приточного вентилятора				Двигатель приточного вентилятора	Перепад давления на приточном вентиляторе	Привод заслонки приточного воздуха	Циркуляционный насос нагревателя	Привод КЗР водяного нагревателя	Температура обратного теплоносителя калорифера (нагревателя)	Термостат защиты от замерзания	Температура наружного воздуха
			Питание ПЧ	Пуск	Авария	Выход	Питание	Состояние	Управление	Питание	Управление	Контроль	Состояние	Контроль
Позиция			П5-UZ				П5	PDS1	П5-Y1	П5-M1	П5-Y2	TE2	TS1	TE1



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	21	2

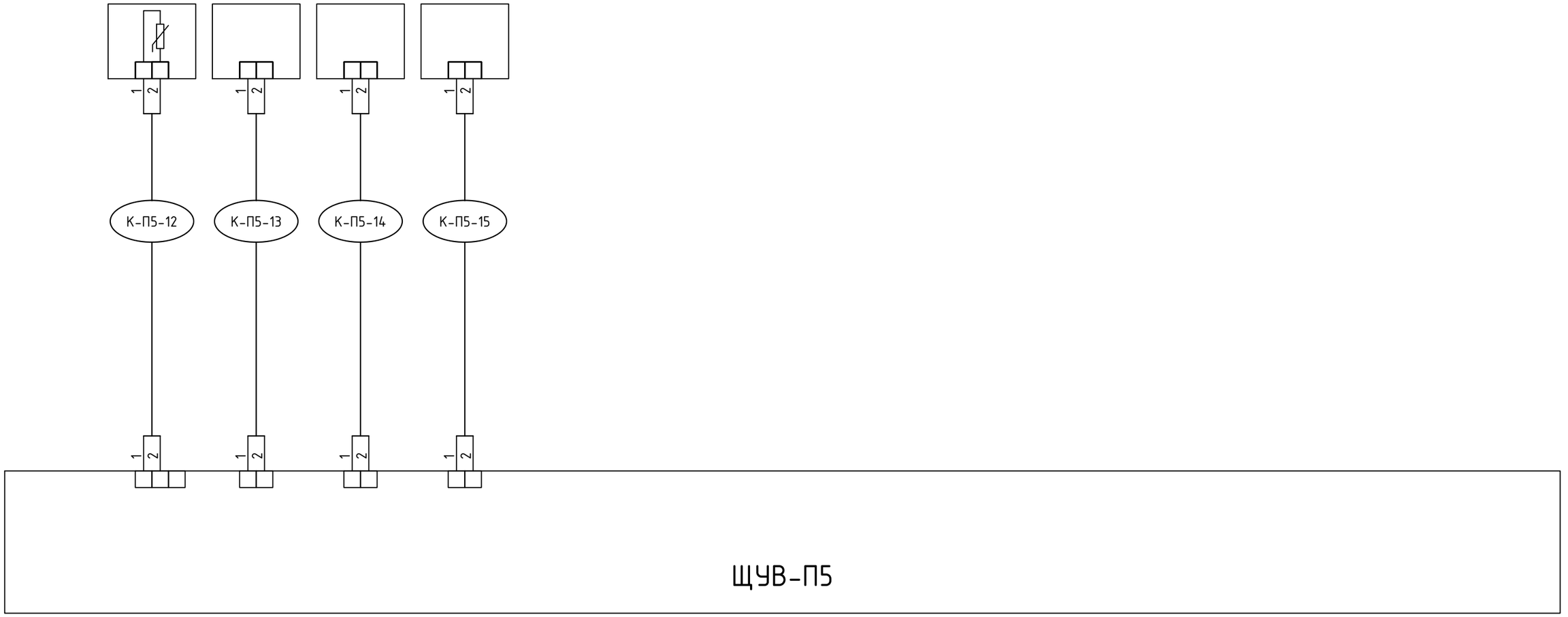
Схема внешних подключений системы П5

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Температура приточного воздуха	Перепад давления на фильтре 1	Перепад давления на фильтре 2	Перепад давления на фильтре 3
	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль
Позиция	TE3	PDS2	PDS3	PDS4



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

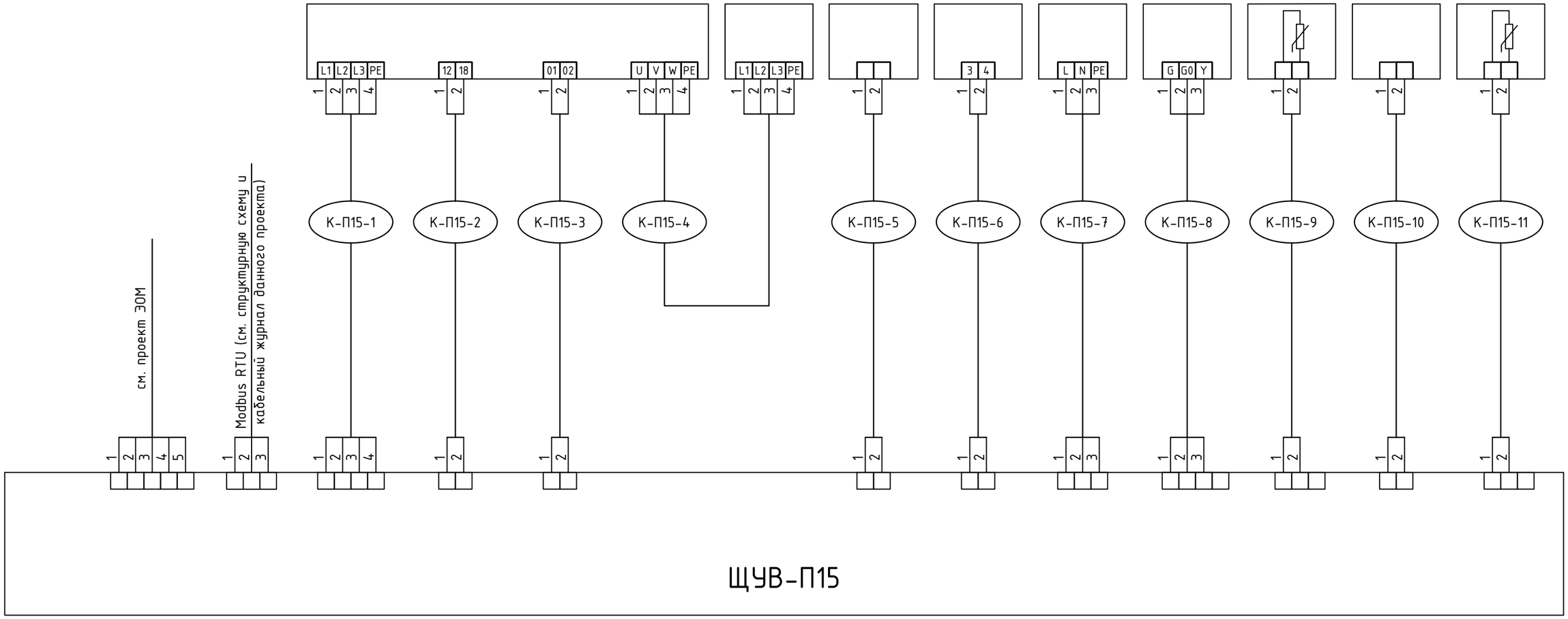
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 21.2

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Преобразователь частоты приточного вентилятора				Двигатель приточного вентилятора	Перепад давления на приточном вентиляторе	Привод заслонки приточного воздуха	Циркуляционный насос нагревателя	Привод КЗР водяного нагревателя	Температура обратного теплоносителя калорифера (нагревателя)	Термостат защиты от замерзания	Температура наружного воздуха
			Питание ПЧ	Пуск	Авария	Выход	Питание	Состояние	Управление	Питание	Управление	Контроль	Состояние	Контроль
Позиция			П15-UZ				П5	PDS1	П15-Y1	П15-M1	П15-Y2	TE2	TS1	TE1



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	22	2

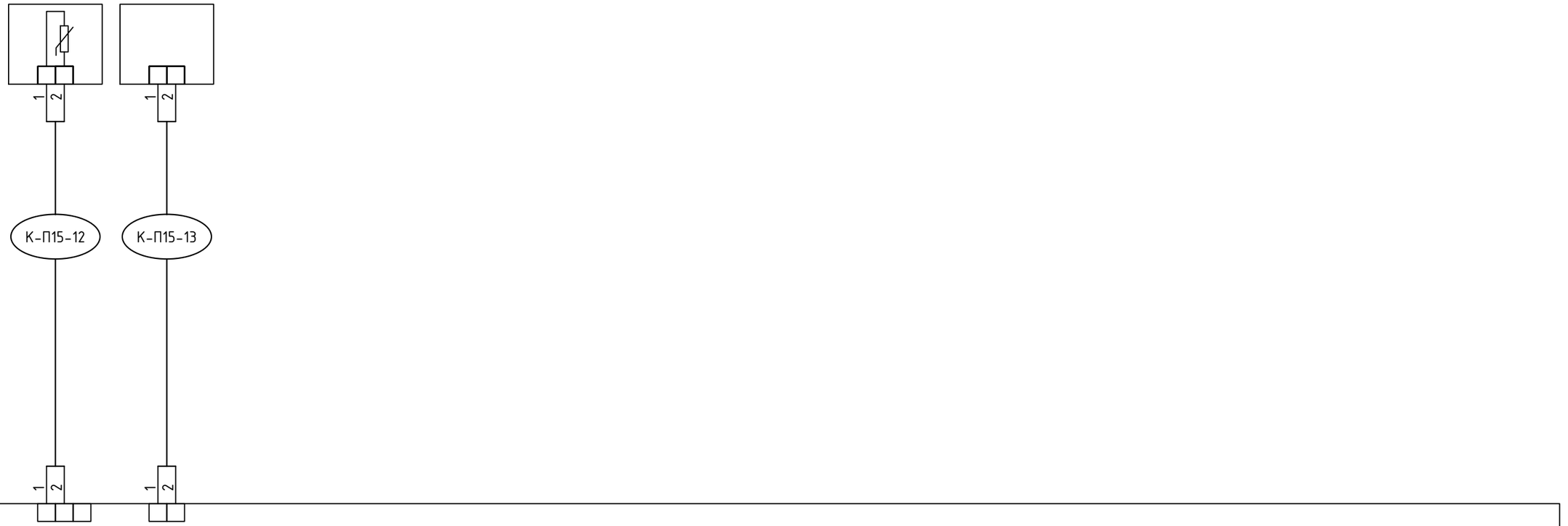
Схема внешних подключений системы П15

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Температура приточного воздуха	Перепад давления на фильтре 1
	Контроль	Контроль
Позиция	ТЕ3	PDS2



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

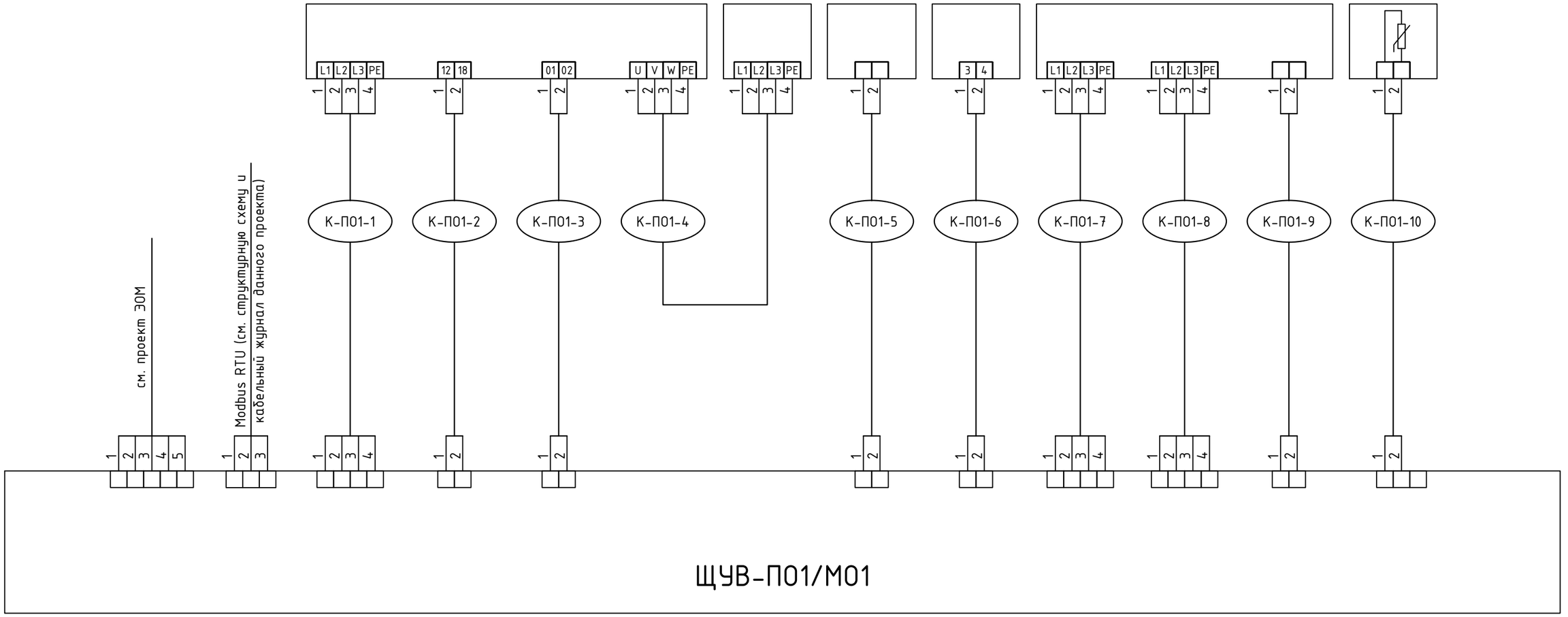
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 22.2

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Преобразователь частоты приточного вентилятора				Двигатель приточного вентилятора	Перепад давления на приточном вентиляторе	Привод заслонки приточного воздуха	Нагреватель электрический			Температура приточного воздуха
			Питание ПЧ	Пуск	Авария	Выход	Питание	Состояние	Управление	1 ступень (питание)	2 ступень (питание)	Термоконтакт (состояние)	Контроль
Позиция			П01-UZ				П01	PDS1	П01-Y1	П01-EK			TE2



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

Данная схема разработана для системы П01/М01, а так же применима для систем:

П02/М02 (ЩУВ-П02/М02);

П03/М03 (ЩУВ-П03/М03).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	23	2
ГИП		Гущин			2025	Схема внешних подключений системы П01/М01	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Согласовано

Взам.инв. N

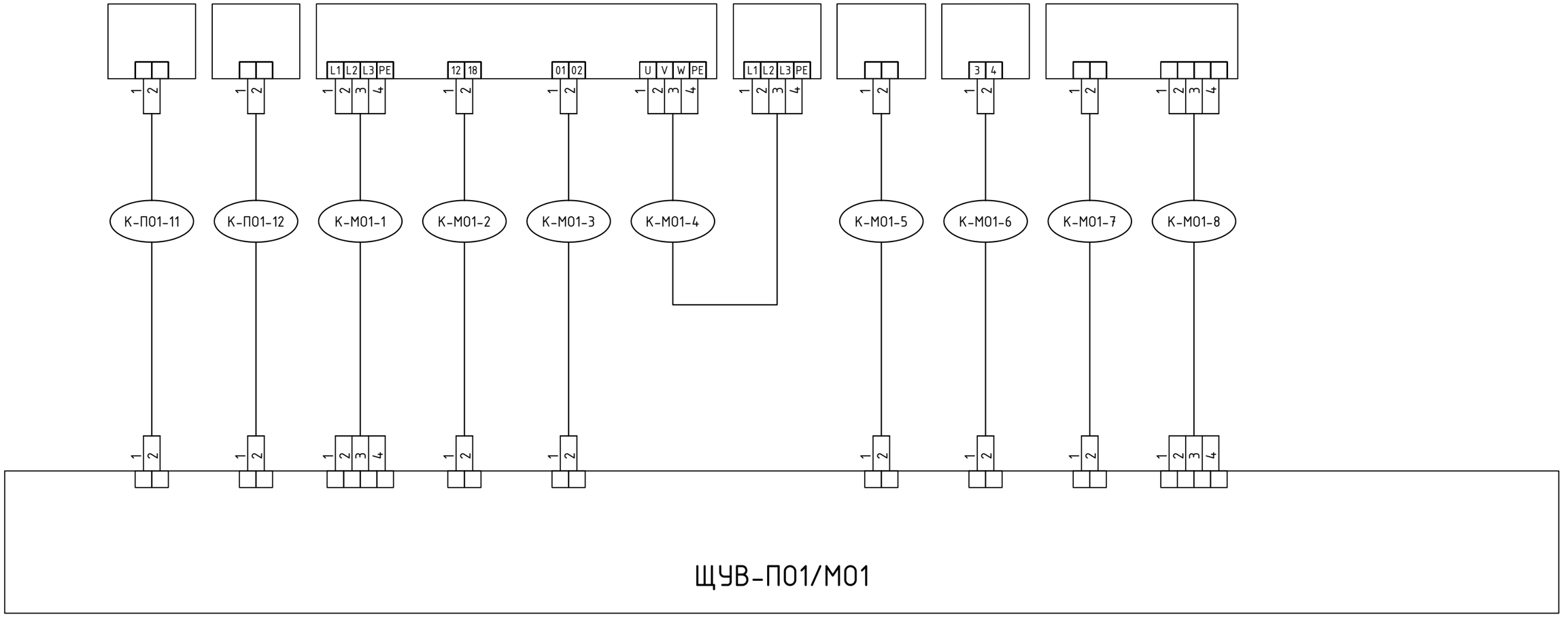
Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Перепад давления на фильтре 1	Перепад давления на фильтре 2	Преобразователь частоты вытяжного вентилятора				Двигатель вытяжного вентилятора	Перепад давления на вытяжном вентиляторе	Привод заслонки вытяжного воздуха	Выносной пульт	
	Контроль	Контроль	Питание ПЧ	Пуск	Защита	Выход	Питание	Состояние	Управление	Управление	Индикация
Позиция	PDS2	PDS3	M01-UZ				M01	PDS1	M01-Y1	M01-SB	



Согласовано

Взам.инв. N

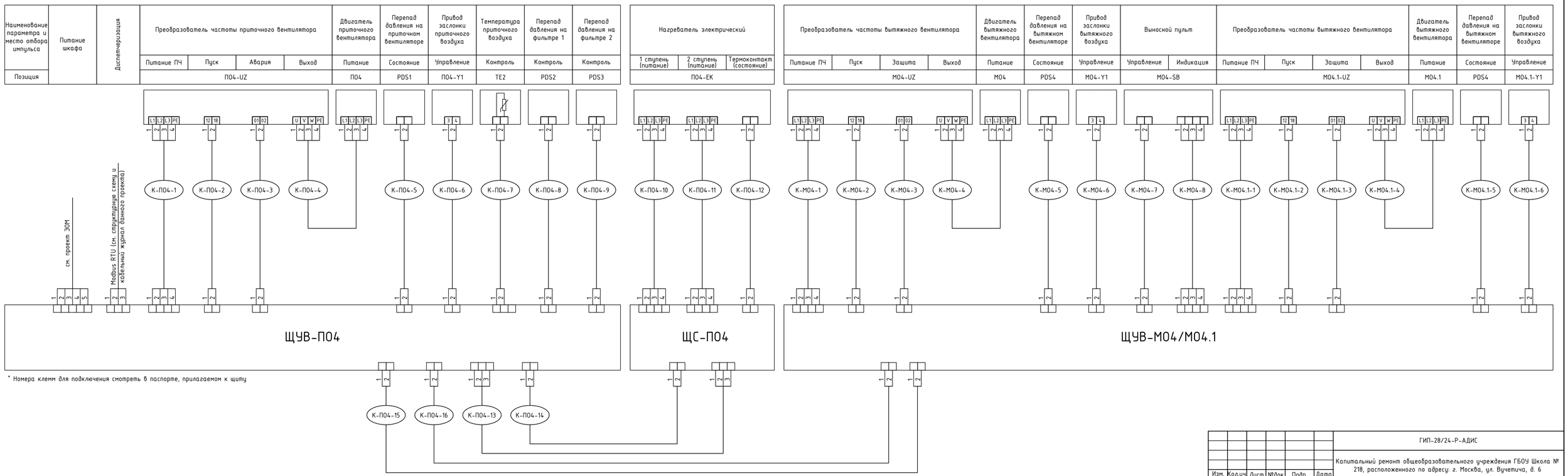
Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 23.2

Копировал

Формат А3



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 24; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Схема внешних подключений системы П04/М04/М04.1	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

Формат А4 х4

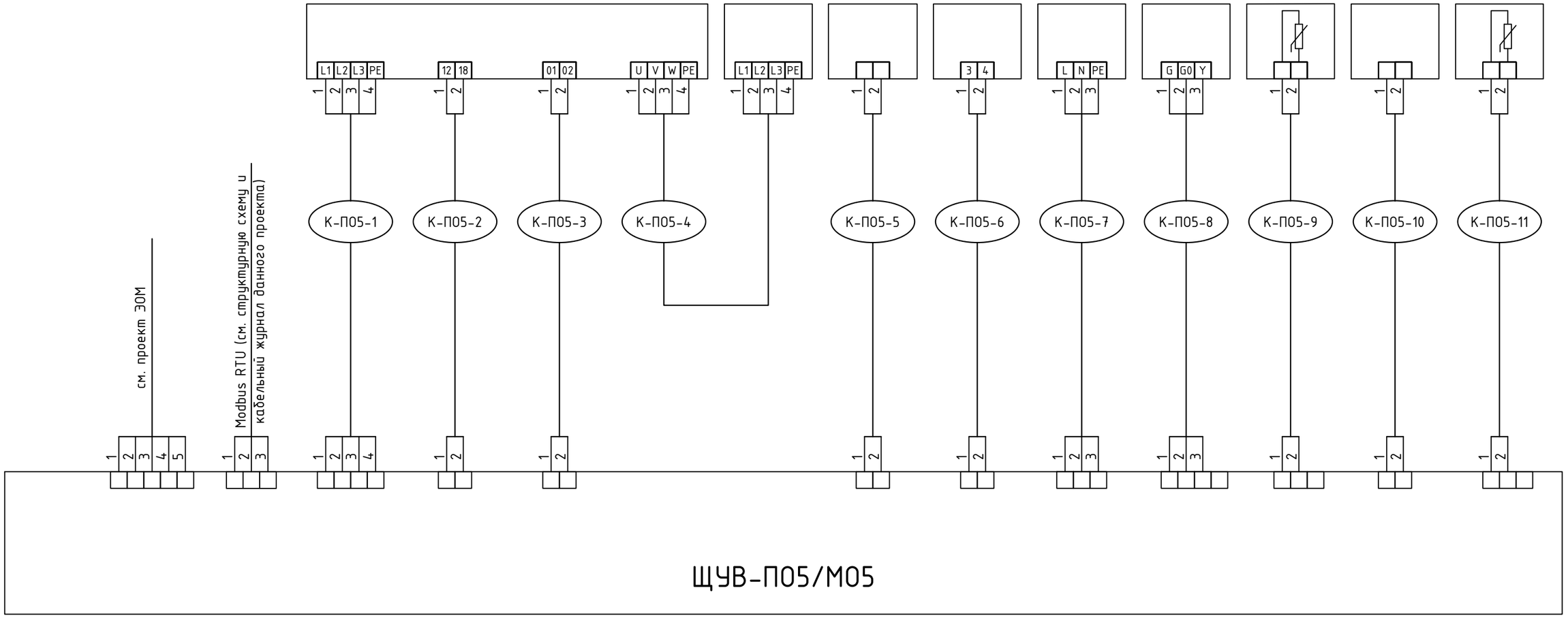
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Преобразователь частоты приточного вентилятора				Двигатель приточного вентилятора	Перепад давления на приточном вентиляторе	Привод заслонки приточного воздуха	Циркуляционный насос нагревателя	Привод КЗР водяного нагревателя	Температура обратного теплоносителя калорифера (нагревателя)	Термостат защиты от замерзания	Температура наружного воздуха
			Питание ПЧ	Пуск	Авария	Выход	Питание	Состояние	Управление	Питание	Управление	Контроль	Состояние	Контроль
Позиция			П05-UZ				П05	PDS1	П05-Y1	П05-M1	П05-Y2	TE2	TS1	TE1



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

Данная схема разработана для системы П05/М05, а так же применима для систем:

П06/М06 (ЩУВ-П06/М06);

П08/М08 (ЩУВ-П08/М08).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	25	2
ГИП		Гущин			2025	Схема внешних подключений системы П05/М05	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Согласовано

Взам.инв. N

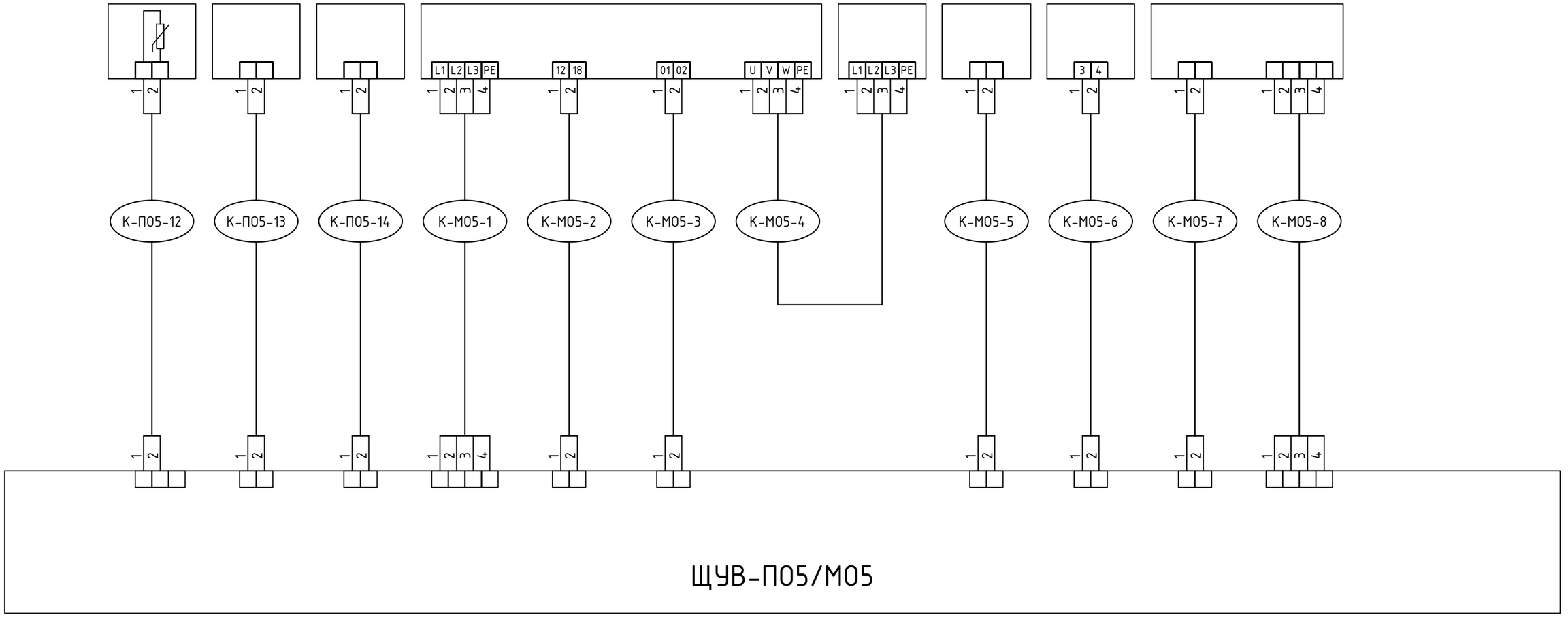
Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Температура приточного воздуха	Перепад давления на фильтре 1	Перепад давления на фильтре 2	Преобразователь частоты вытяжного вентилятора				Двигатель вытяжного вентилятора	Перепад давления на вытяжном вентиляторе	Привод заслонки вытяжного воздуха	Выносной пульт	
	Контроль	Контроль	Контроль	Питание ПЧ	Пуск	Защита	Выход	Питание	Состояние	Управление	Управление	Индикация
Позиция	ТЕ3	PDS2	PDS3	M05-UZ				M05	PDS4	M05-Y1	M05-SB	



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

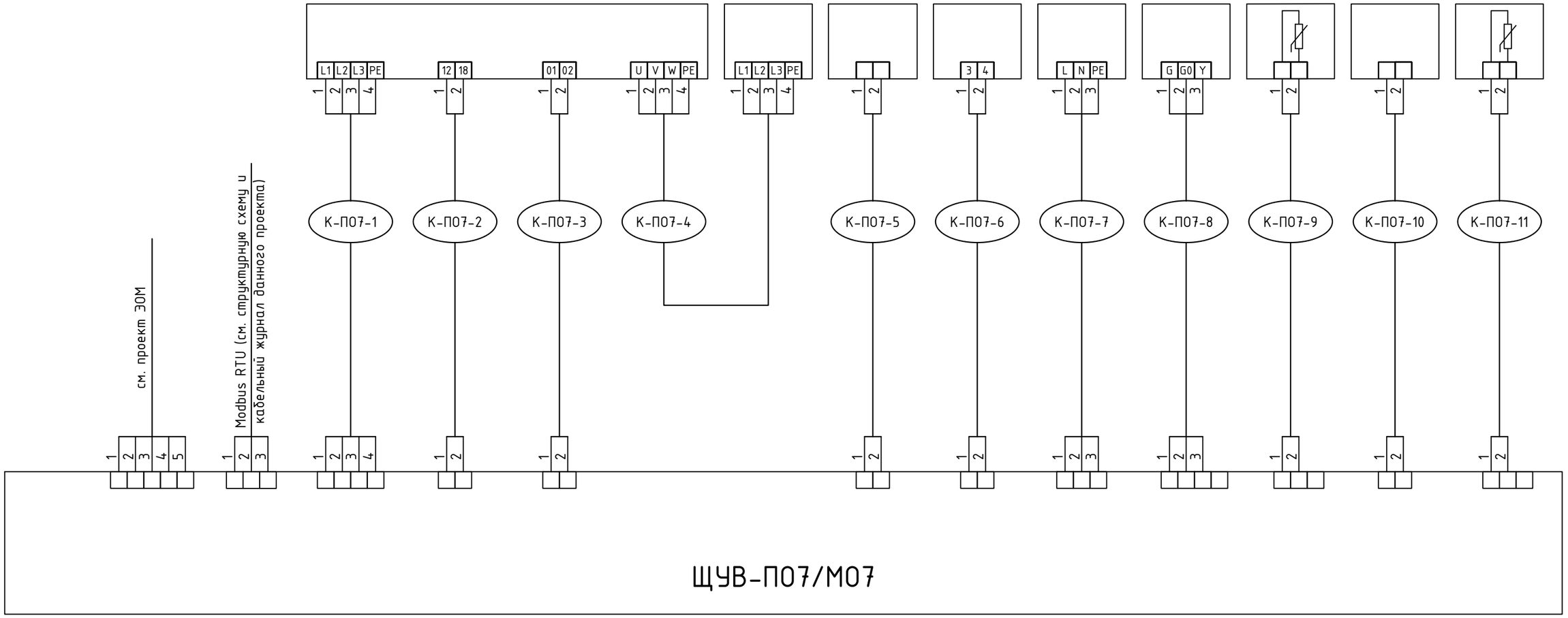
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 25.2

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Преобразователь частоты приточного вентилятора				Двигатель приточного вентилятора	Перепад давления на приточном вентиляторе	Привод заслонки приточного воздуха	Циркуляционный насос нагревателя	Привод КЗР водяного нагревателя	Температура обратного теплоносителя калорифера (нагревателя)	Термостат защиты от замерзания	Температура наружного воздуха
			Питание ПЧ	Пуск	Авария	Выход	Питание	Состояние	Управление	Питание	Управление	Контроль	Состояние	Контроль
Позиция			П07-UZ				П07	PDS1	П07-Y1	П07-M1	П07-Y2	TE2	TS1	TE1



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	26	2

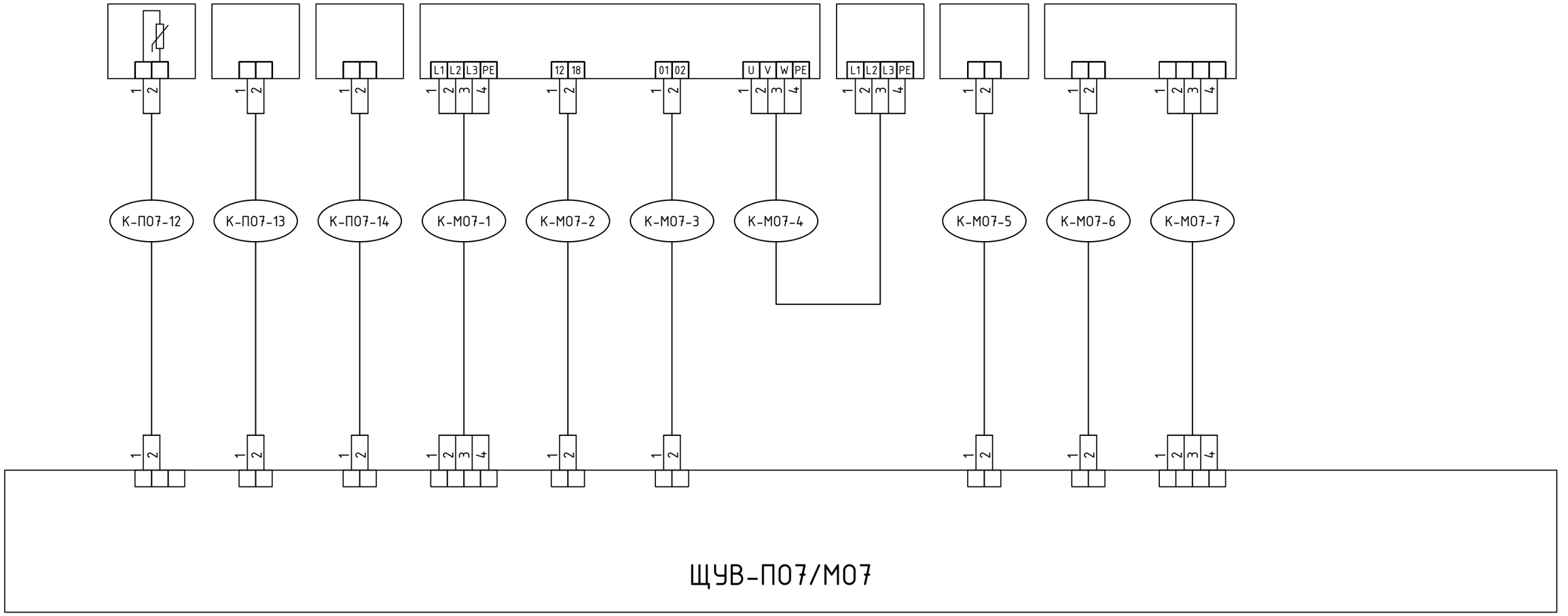
Схема внешних подключений системы П07/М07

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Температура приточного воздуха	Перепад давления на фильтре 1	Перепад давления на фильтре 2	Преобразователь частоты вытяжного вентилятора				Двигатель вытяжного вентилятора	Перепад давления на вытяжном вентиляторе	Выносной пульт	
	Контроль	Контроль	Контроль	Питание ПЧ	Пуск	Защита	Выход	Питание	Состояние	Управление	Индикация
Позиция	ТЕ3	PDS2	PDS3	M07-UZ				M07	PDS4	M07-SB	



Согласовано

Взам.инв. N

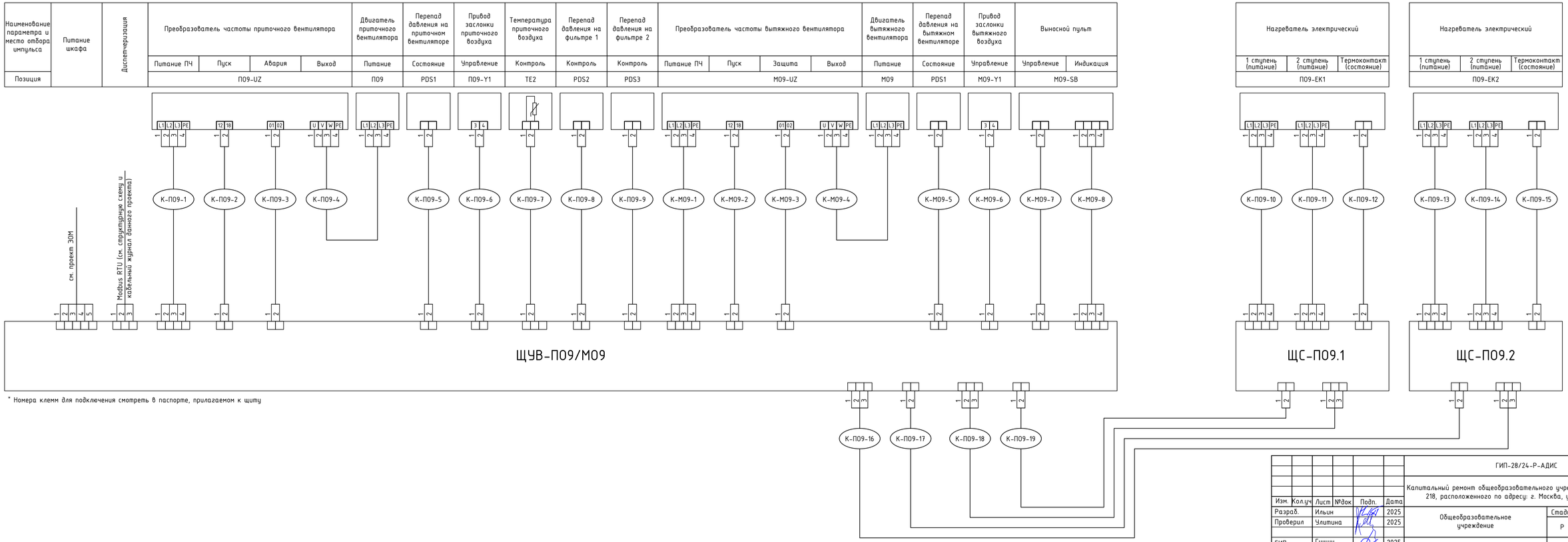
Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 26.2

Копировал

Формат А3



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

							ГИП-28/24-Р-АДИС
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 27; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Схема внешних подключений системы П09/M09	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

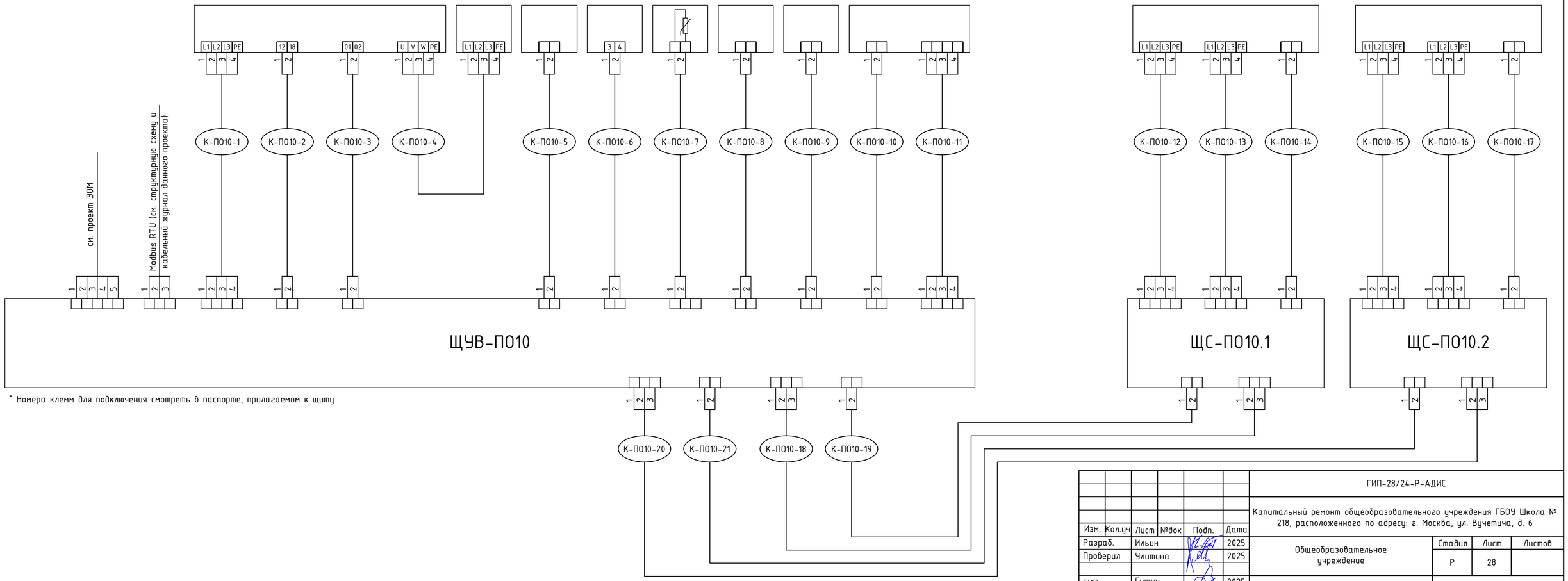
Копировал

Формат А4 х4

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Преобразователь частоты приточного вентилятора				Двигатель приточного вентилятора	Перепад давления на приточном вентиляторе	Привод заслонки приточного воздуха	Температура приточного воздуха	Перепад давления на фильтре 1	Перепад давления на фильтре 2	Выносной пульт	
			Питание ПЧ	Пуск	Авария	Выход	Питание	Состояние	Управление	Контроль	Контроль	Контроль	Управление	Индикация
Позиция			П010-UZ				П010	PDS1	П010-Y1	TE2	PDS2	PDS3	П010-SB	

Нагреватель электрический			
	1 ступень (питание)	2 ступень (питание)	Термоконтакт (состояние)
	П010-EK1		

Нагреватель электрический			
	1 ступень (питание)	2 ступень (питание)	Термоконтакт (состояние)
	П010-EK2		



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	28	

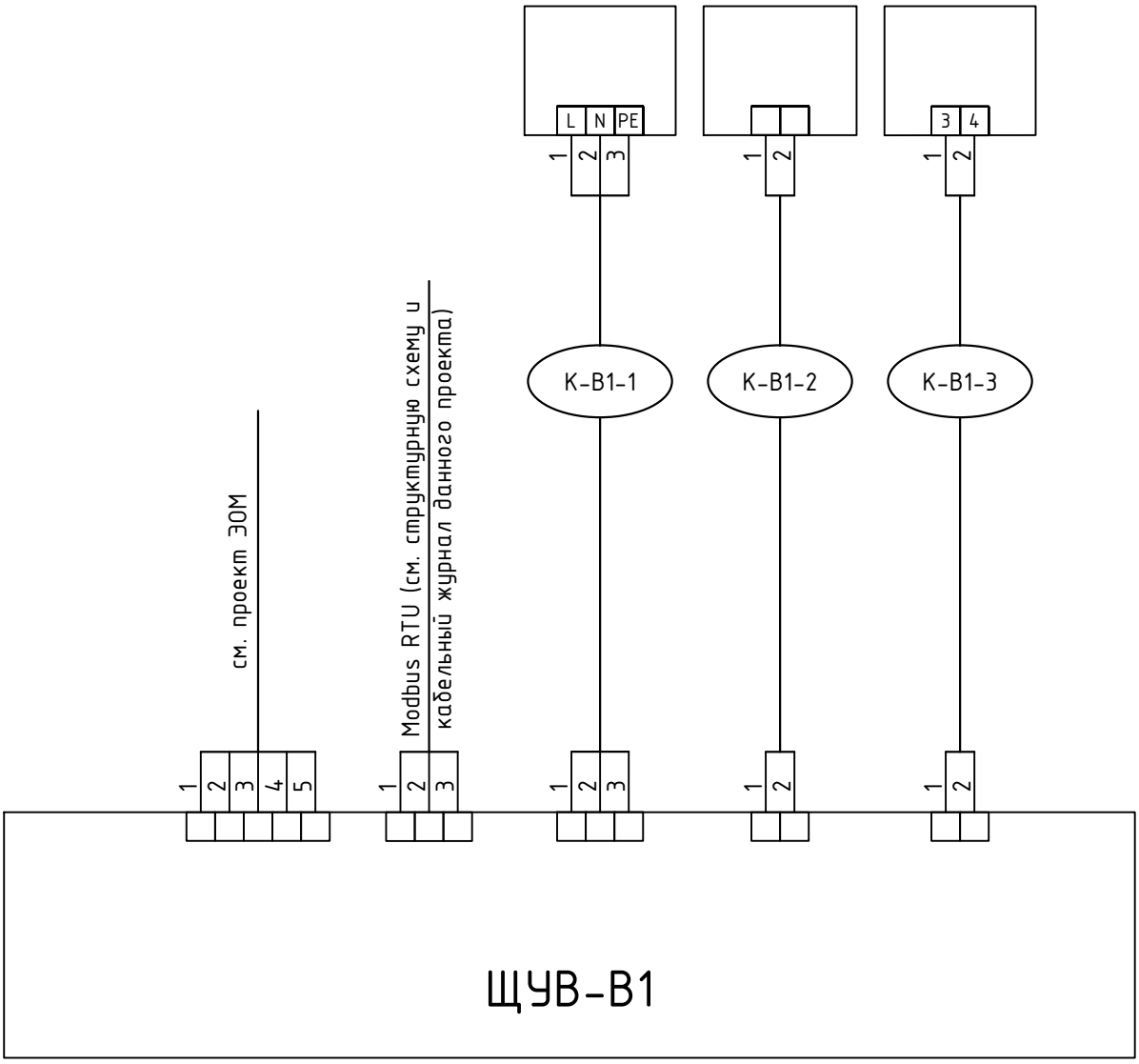
Схема внешних подключений системы П010

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А4 х 3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Двигатель вытяжного вентилятора	Перепад давления на вытяжном вентиляторе	Привод заслонки вытяжного воздуха
			Питание	Состояние	Управление
Позиция			B1	PDS1	B1-Y1



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

Данная схема разработана для системы B1, а так же применима для систем: B5, B8, B10...B14, B16, B17, B19, B22, B23, B26, B28...B32, B34.

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	29	

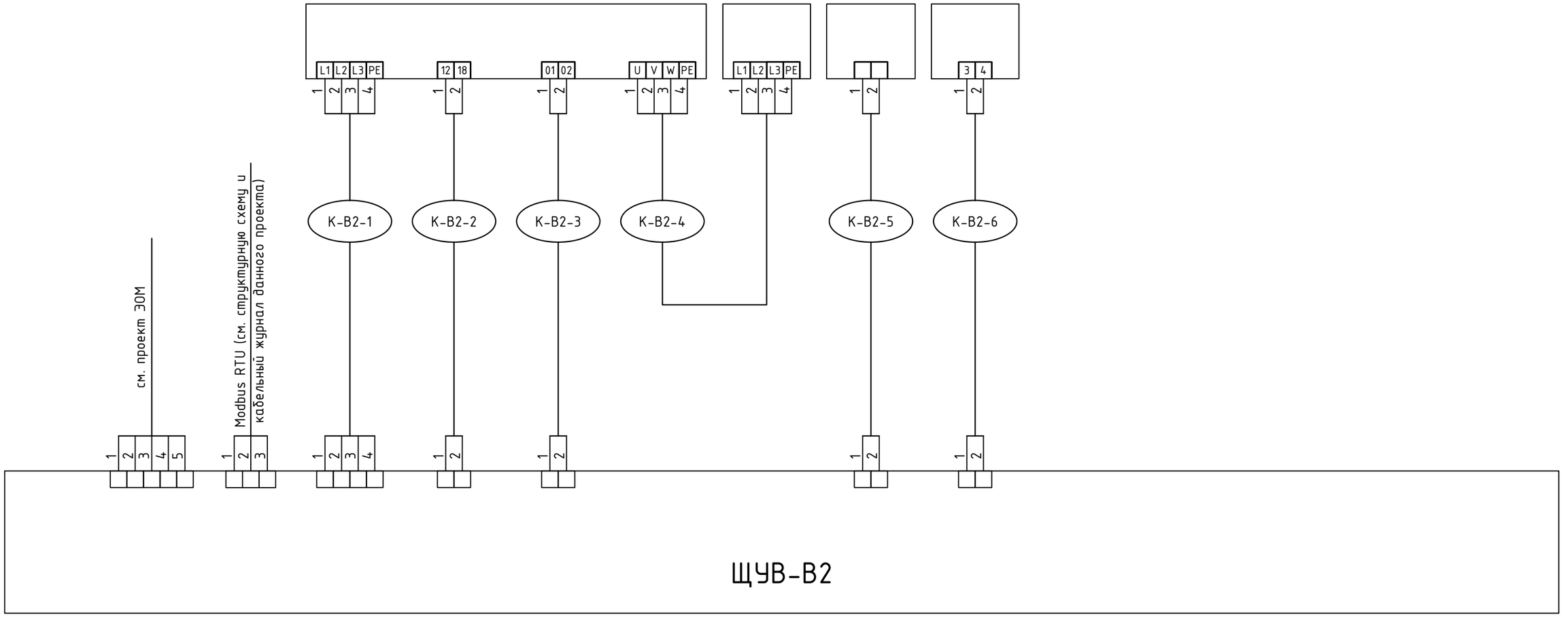
Схема внешних подключений системы B1

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А4

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Преобразователь частоты вытяжного вентилятора				Двигатель вытяжного вентилятора	Перепад давления на вытяжном вентиляторе	Привод заслонки вытяжного воздуха
			Питание ПЧ	Пуск	Защита	Выход	Питание	Состояние	Управление
Позиция			B2-UZ				B2	PDS1	B2-Y1



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

Данная схема разработана для системы B2, а так же применима для систем: B3, B4, B6, B7, B9, B15, B18, B20, B21, B24, B25, B27, B33, B35

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	30	
ГИП		Гущин			2025	Схема внешних подключений системы B2	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Согласовано

Взам.инв. N

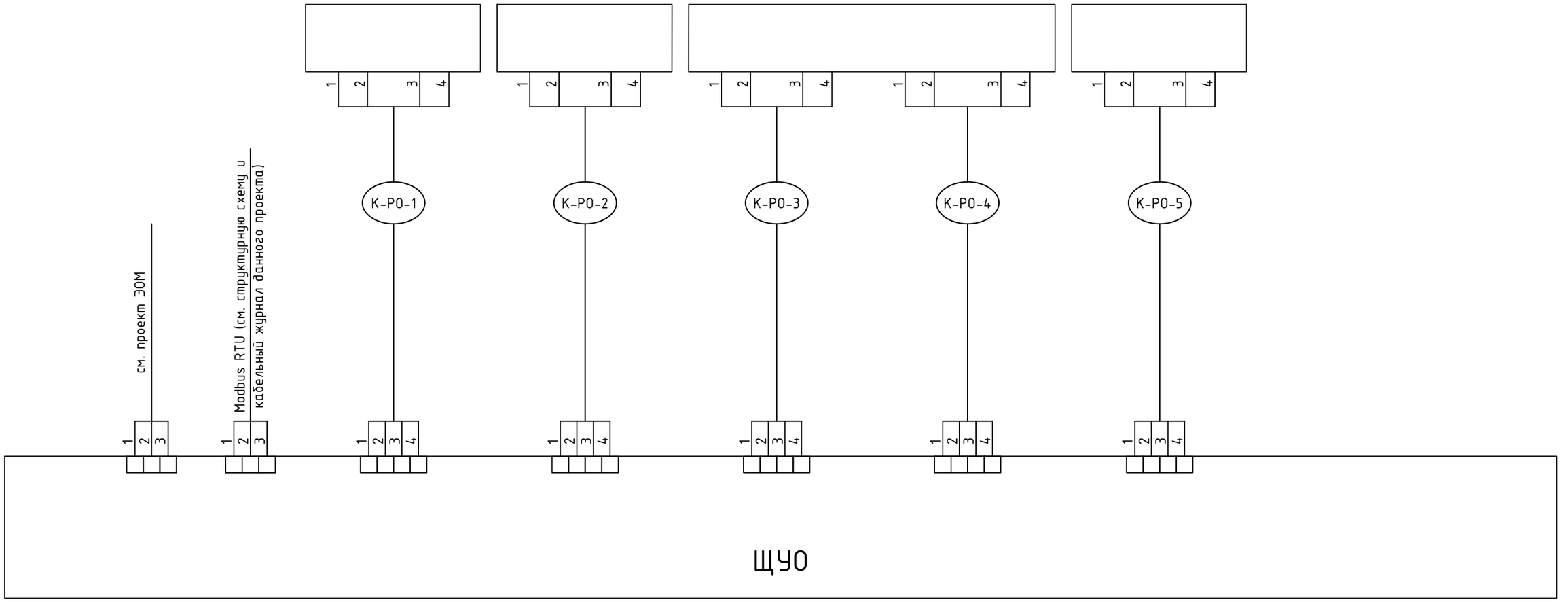
Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Щит управления рабочим освещением ЩОП-1				Щит управления рабочим освещением ЩОП-2					
			Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Состояние	Состояние	Управление	Состояние
Позиция			ЩОП1-1		ЩОП1-8		ЩОП2-1, ЩОП2-2, ЩОП2-3				ЩОП2-6	



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	31	5

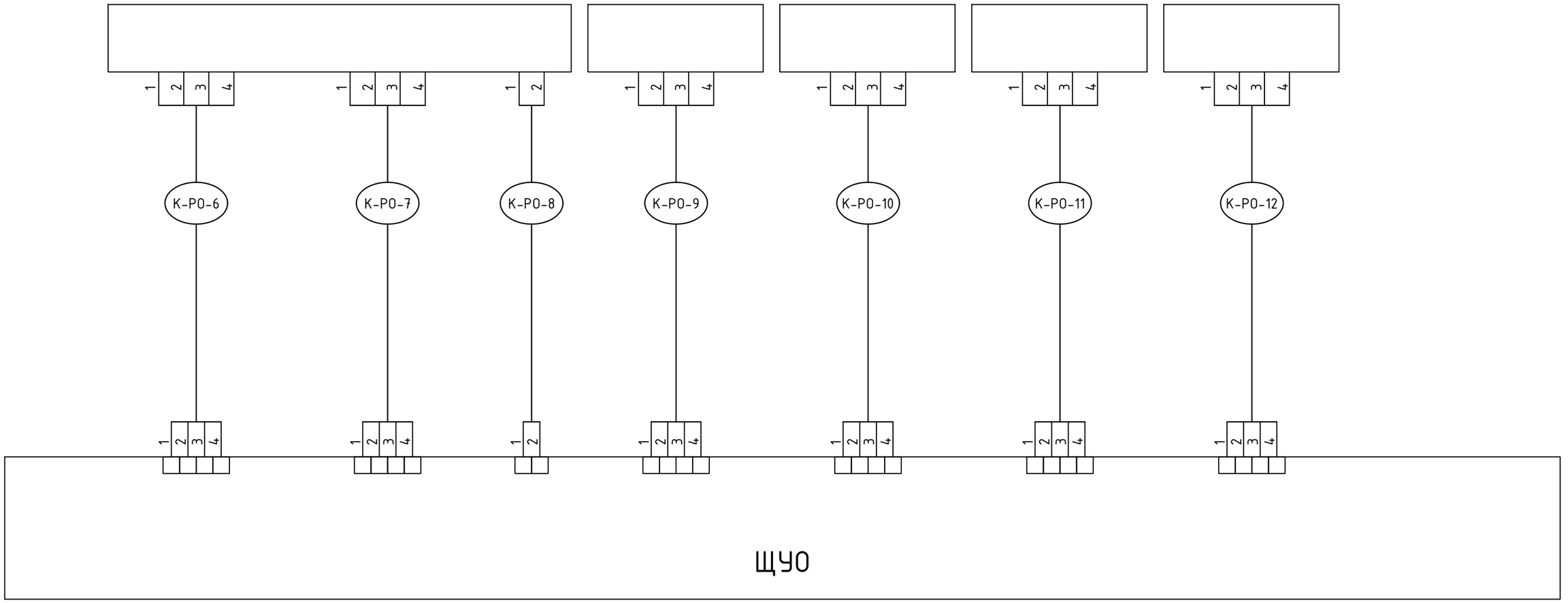
Схема внешних подключений ЩУО

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Щит управления рабочим освещением 1ЩО-1												
	Управление	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние
Позиция	1ЩО1-1, 1ЩО1-3, 1ЩО1-4, 1ЩО1-10					1ЩОП1-2		1ЩОП1-5		1ЩОП1-18		1ЩОП1-3	



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

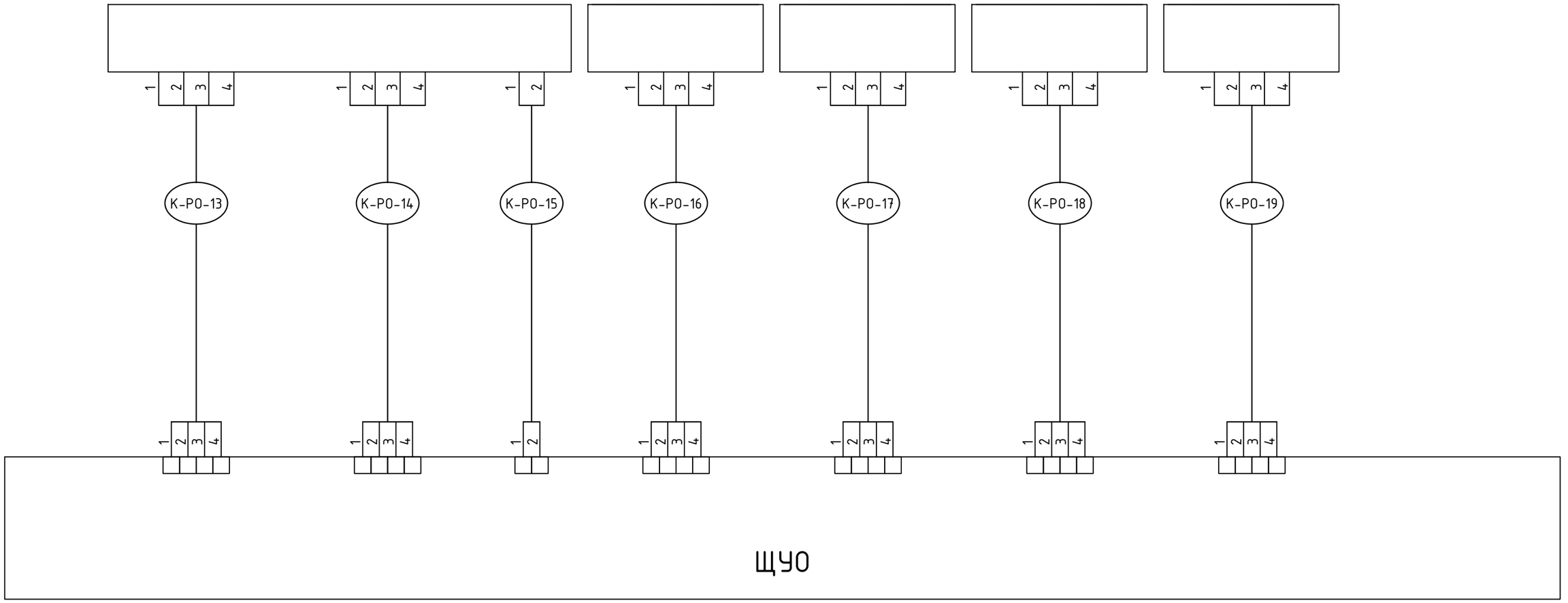
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 31.2

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Щит управления рабочим освещением 1ЩО-2												Щит управления рабочим освещением 2ЩО-1	
	Управление	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние		Управление	Состояние
Позиция	1ЩО2-1, 1ЩО2-2, 1ЩО2-3, 1ЩО2-4					1ЩОП2-5		1ЩОП2-6		1ЩОП2-7			2ЩО1-1	



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

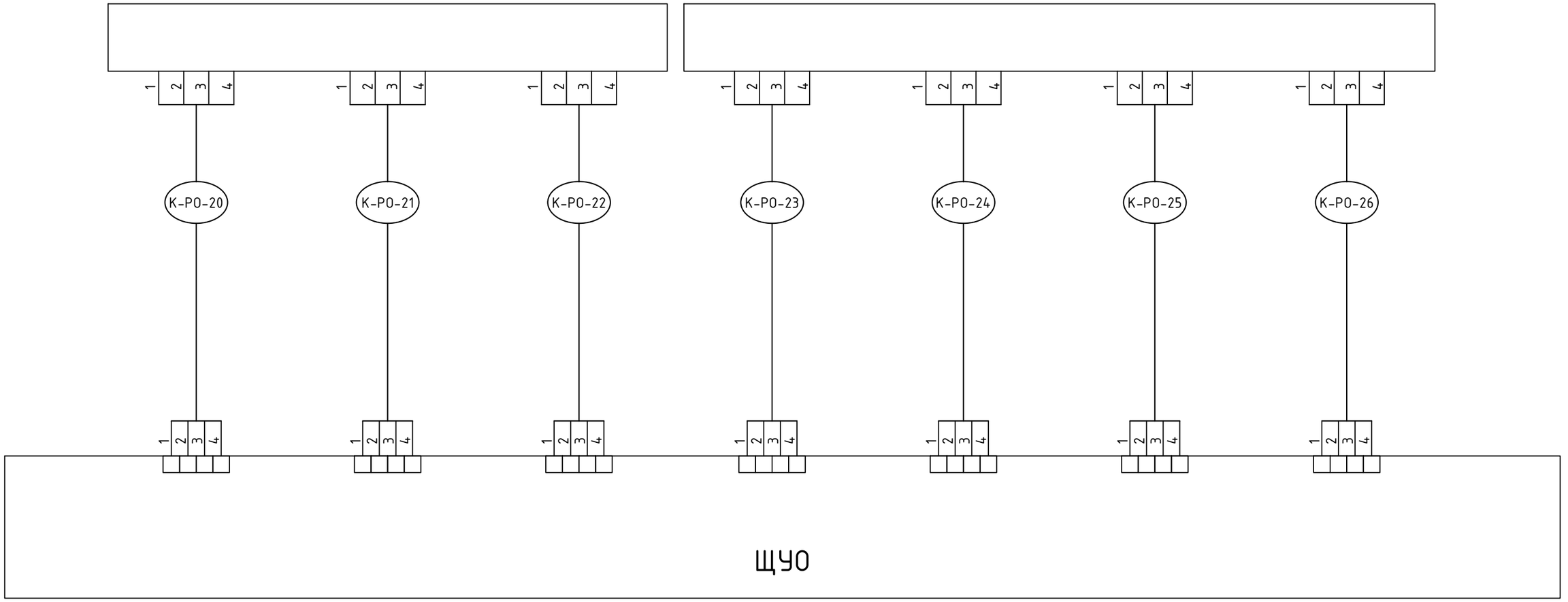
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 31.3

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Щит управления рабочим освещением 2ЩО-2						Щит управления рабочим освещением 3ЩО-1							
	Управление	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Управление	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние
Позиция	2ЩО2-1, 2ЩО2-2, 2ЩО2-3, 2ЩО2-4, 2ЩО2-5						3ЩО1-1, 3ЩО1-2, 3ЩО1-3, 3ЩО1-4, 3ЩО1-5, 3ЩО1-6, 3ЩО1-7							



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

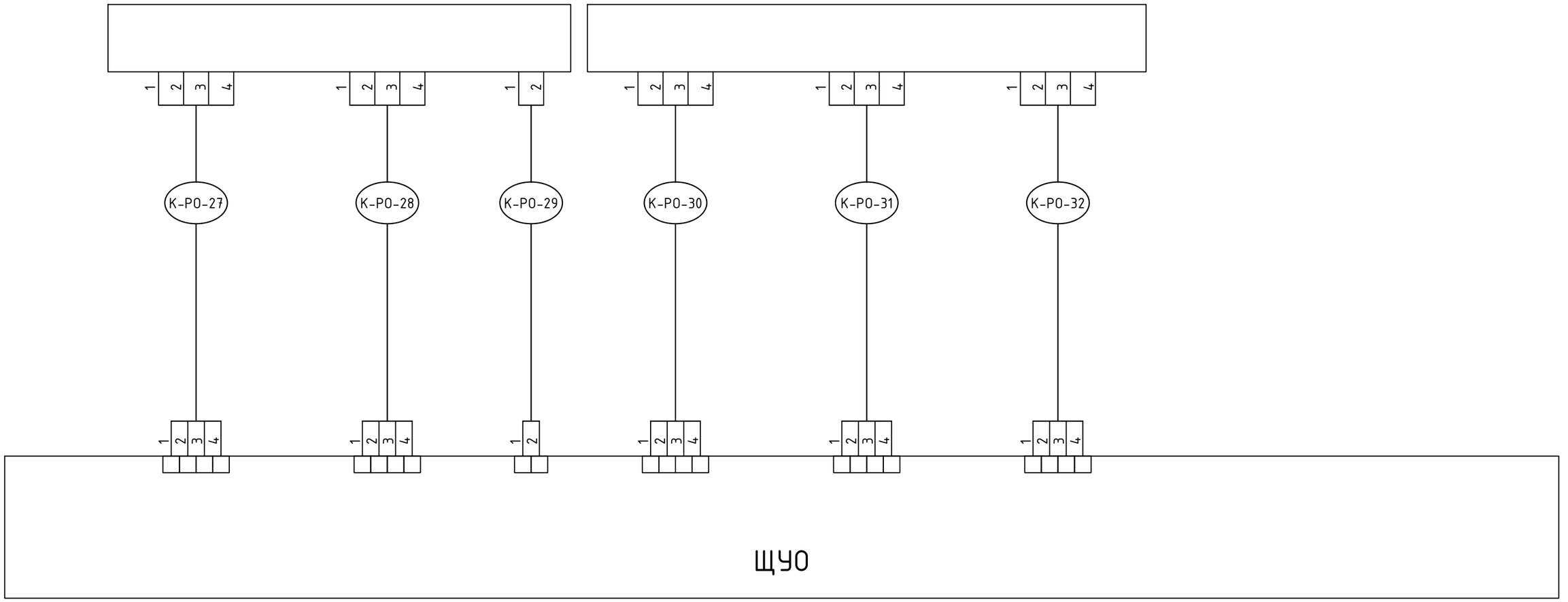
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 31.4

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Щит управления рабочим освещением 3ЩО-2					Щит управления рабочим освещением 4ЩО-1					
	Управление	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Управление	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние
Позиция	3ЩО2-1, 3ЩО2-2, 3ЩО2-3, 3ЩО2-4					4ЩО1-1, 4ЩО1-2, 4ЩО1-3, 4ЩО1-4, 4ЩО1-5					



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

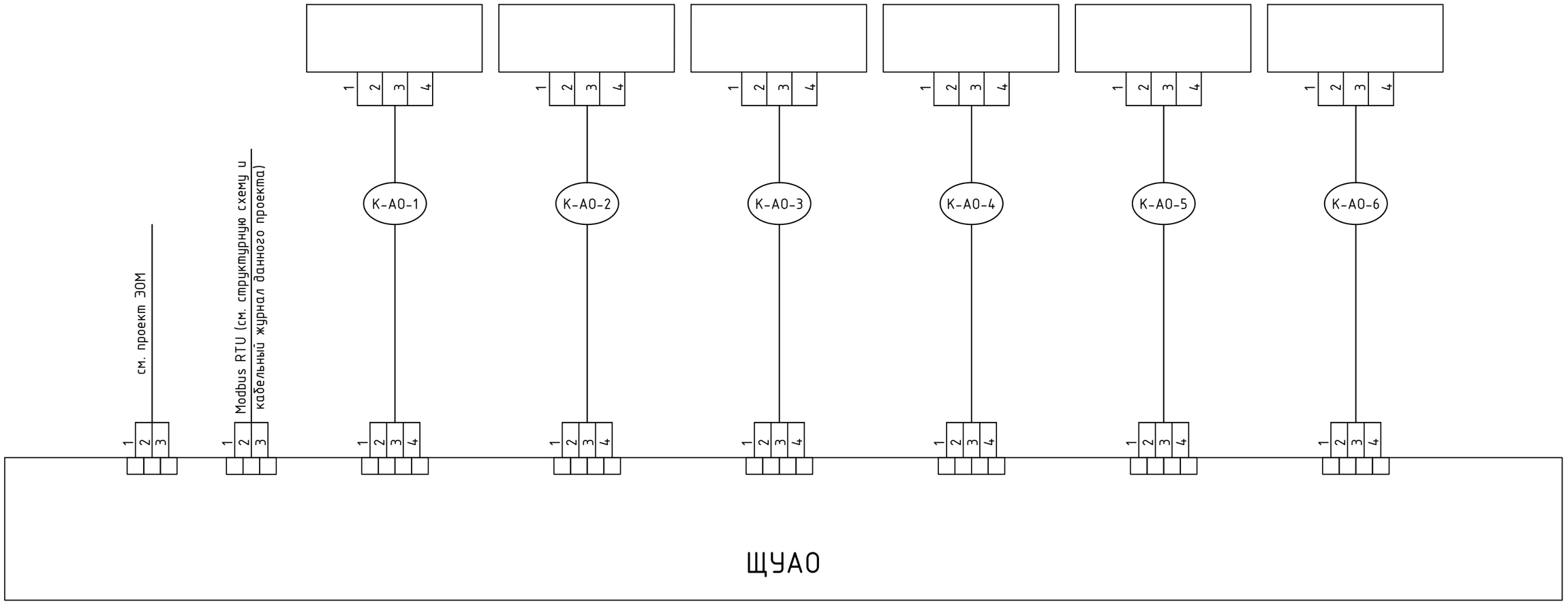
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 31.5

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Щит управления аварийным освещением ЩАОП-1						Щит управления аварийным освещением ЩАОП-2					
			Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние
Позиция			ЩАОП-1-1		ЩАОП-1-6		ЩАОП-1-7		ЩАОП-2-1		ЩАОП-2-3		ЩАОП-2-5	



* Номера клемм для подключения смотреть в паспорте, прилагаемом к щиту

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	32	4

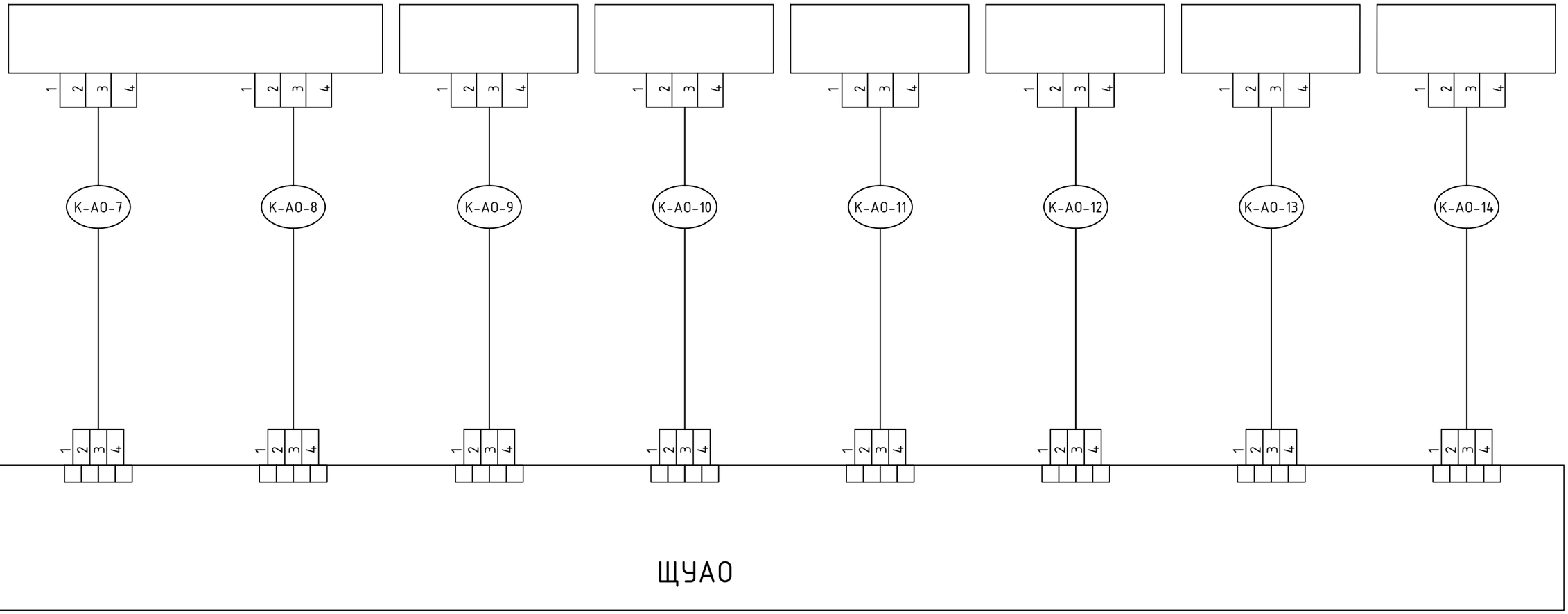
Схема внешних подключений ЩУАО

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Щит управления аварийным освещением 1ЩАО-1															
	Управление	Состояние	Состояние	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние
Позиция	1ЩАО-1-1, 1ЩАО-1-3, 1ЩАО-1-6				1ЩАО-1-2		1ЩАО-1-4		1ЩАО-1-11		1ЩАО-1-12		1ЩАО-1-13		1ЩАО-1-15	



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

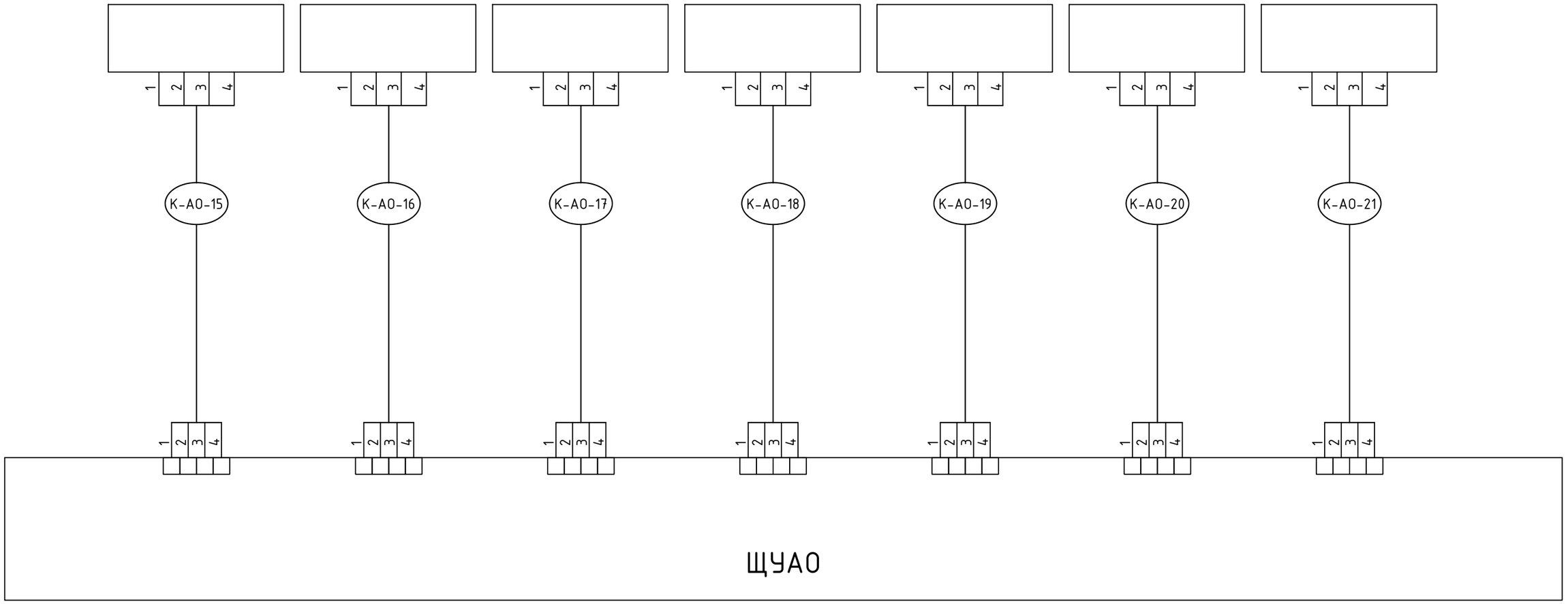
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 32.2

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Щит управления аварийным освещением 1ЩАО-2										Щит управления аварийным освещением 2ЩАО-1		Щит управления аварийным освещением 2ЩАО-2	
	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние
Позиция	1ЩАО-2-1		1ЩАО-2-7		1ЩАО-2-8		1ЩАО-2-9		1ЩАО-2-10		2ЩАО-1-1		2ЩАО-2-1	



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

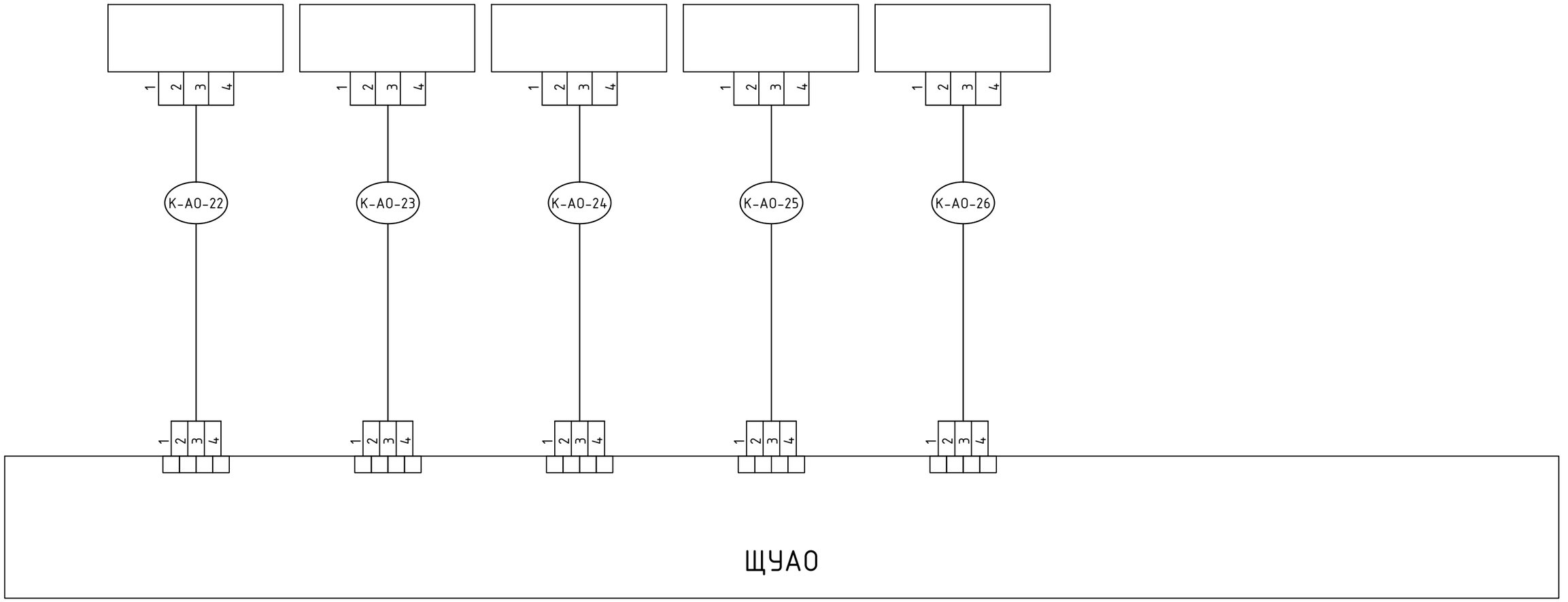
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 32.3

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Щит управления аварийным освещением ЗЩАО-1						Щит управления аварийным освещением ЗЩАО-2		Щит управления аварийным освещением 4ЩАО-1	
	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние	Управление	Состояние
Позиция	ЗЩАО-1-1		ЗЩАО-1-2		ЗЩАО-1-3		ЗЩАО-2-1		4ЩАО-1-1	



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

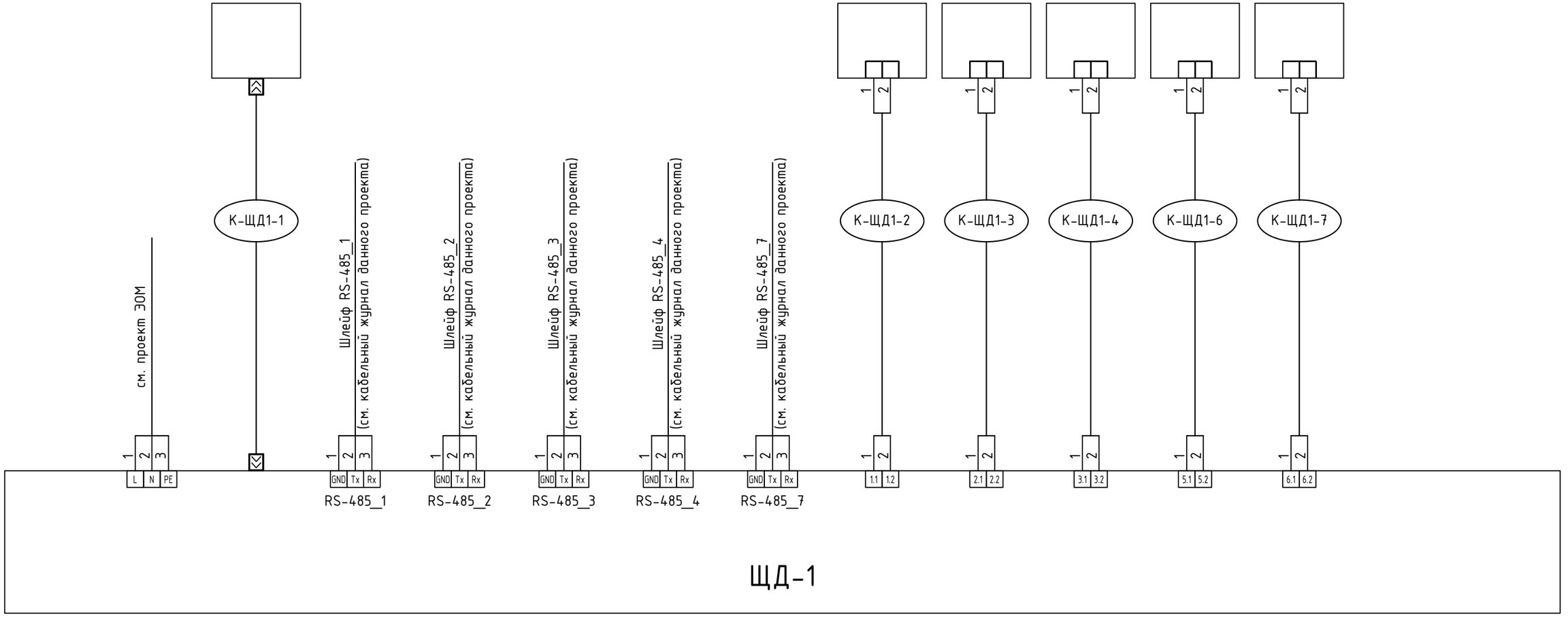
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 32.4

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Ethernet	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485	Канализационный затвор	Канализационный затвор	Блок ротации кондиционеров	Блок ротации кондиционеров	Блок ротации кондиционеров
								Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние
Позиция		ТШ MDP.1.167	RS-485_1	RS-485_2	RS-485_3	RS-485_4	RS-485_7	КЗ-1	КЗ-1	БРК-0.1	БРК-1.1	БРК-1.3



ЩД-1

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	33	3

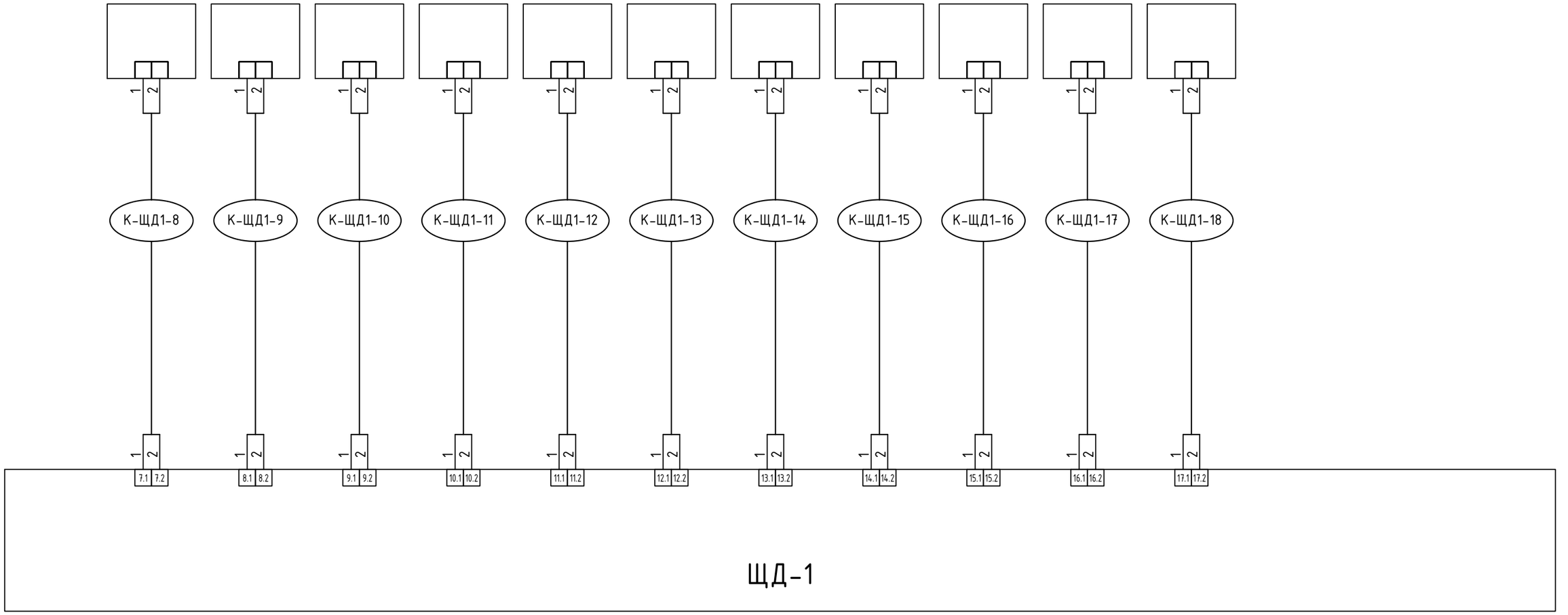
Схема внешних подключений щита ЩД-1

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Блок ротации кондиционеров	Блок ротации кондиционеров	Блок ротации кондиционеров	ОЗДС	ОЗДС	ВРУ1					
	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние
Позиция	БРК-1.4	БРК-2.1	БРК-3.2	1БПИ	3БПИ	1KV1	2KV1	АВР-1, KV1	АВР-1, KM1	АВР-1, KV2	АВР-1, KM2



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

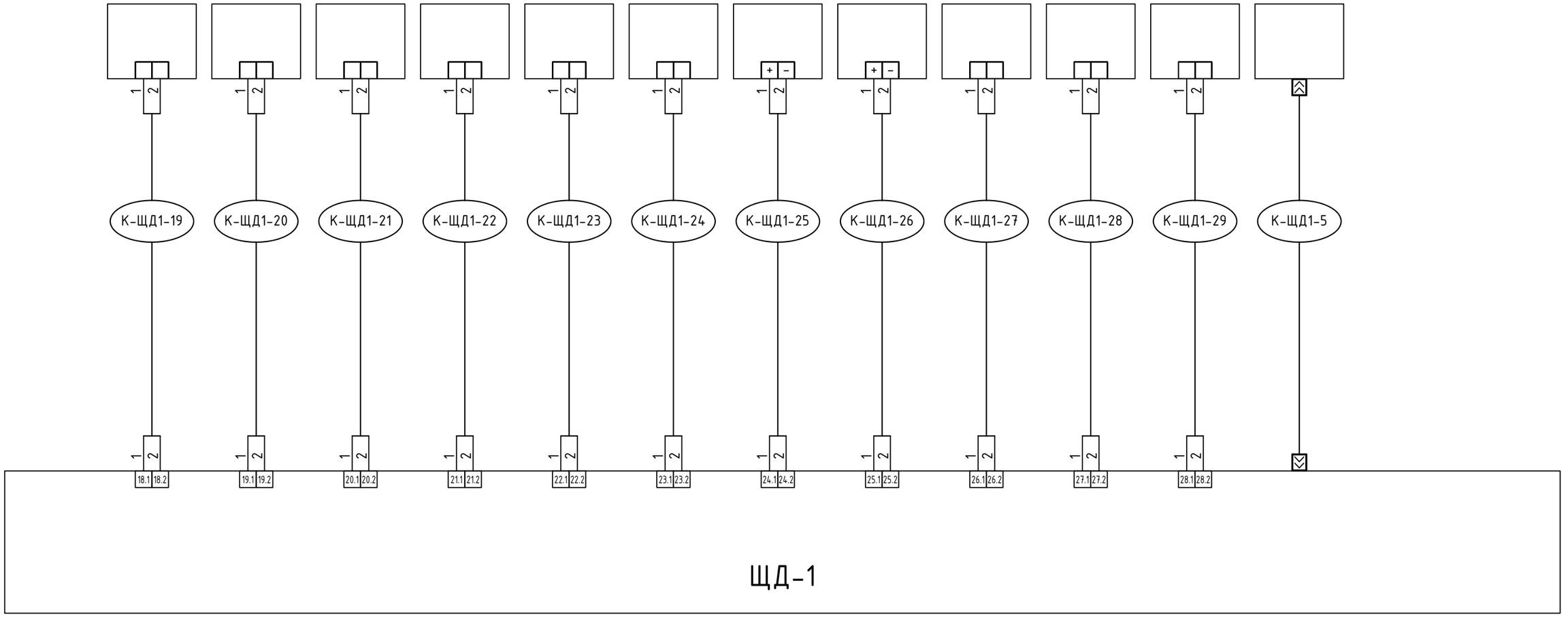
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 33.2

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	ВРУ2						Оповещатель свето-звуковой (свет) 20мА (24В DC)	Оповещатель свето-звуковой (звук) 40мА (24В DC)	Контроль напряжения на вводе в ЩУ-ДН3	Контроль напряжения на вводе в ЩУ-ДН4	Контроль напряжения на вводе в ЩУ-ДН5	Автоматизированное рабочее место
	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Управление	Управление	Состояние	Состояние	Состояние	
Позиция	1KV1	2KV1	АВР-2, KV1	АВР-2, KM1	АВР-2, KV2	АВР-2, KM2	ОСЗ	ОСЗ	ЩУ-ДН3	ЩУ-ДН4	ЩУ-ДН5	АРМ



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

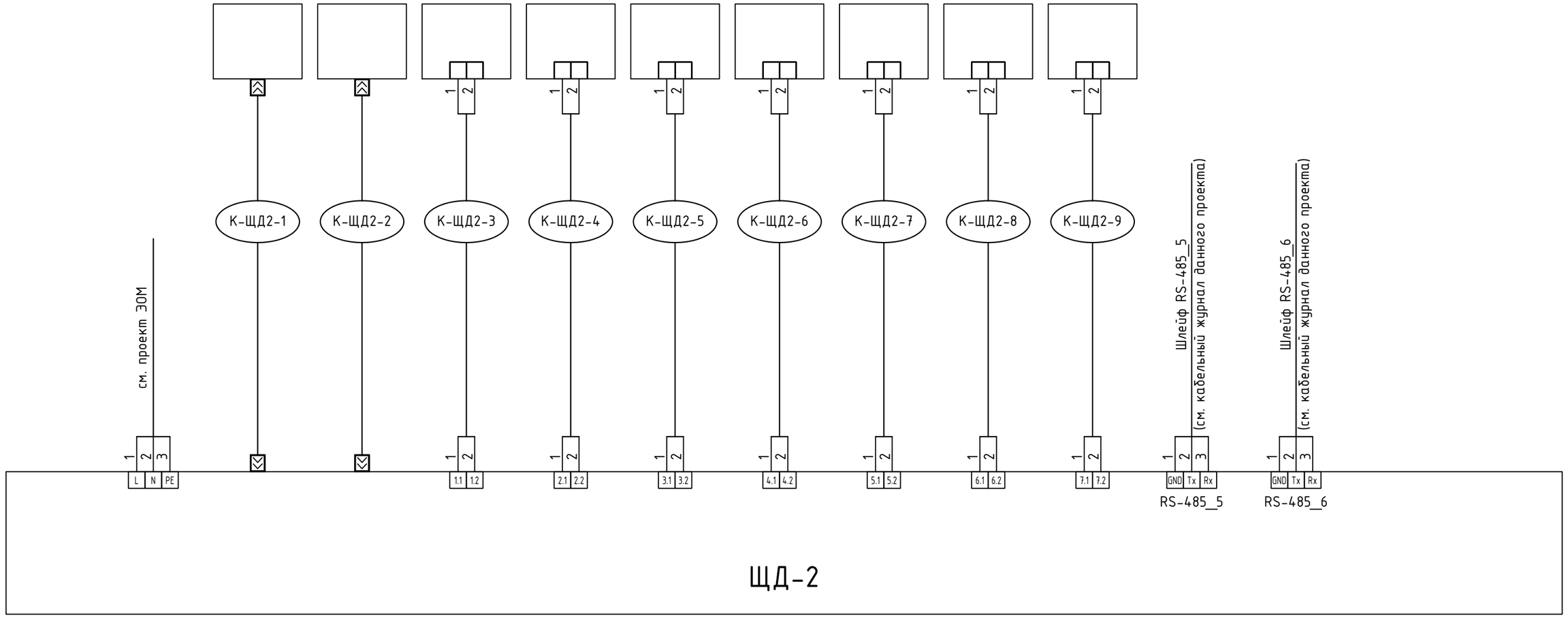
Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС	Лист 33.3

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Ethernet	Ethernet	Блок ротации кондиционеров	Блок ротации кондиционеров	Блок ротации кондиционеров	Блок ротации кондиционеров	ОЗДС	Контроль напряжения на вводе в ЩУ-ДН2	Контроль напряжения на вводе в ЩУ-ДН3	RS-485	RS-485
				Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние		
Позиция		ТШ MDP.1.167	ОПУ 167	БРК-1.2	БРК-2.2	БРК-3.1	БРК-4.1	2БПИ	ЩУ-ДН1	ЩУ-ДН2	RS-485_5	RS-485_6



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	34	

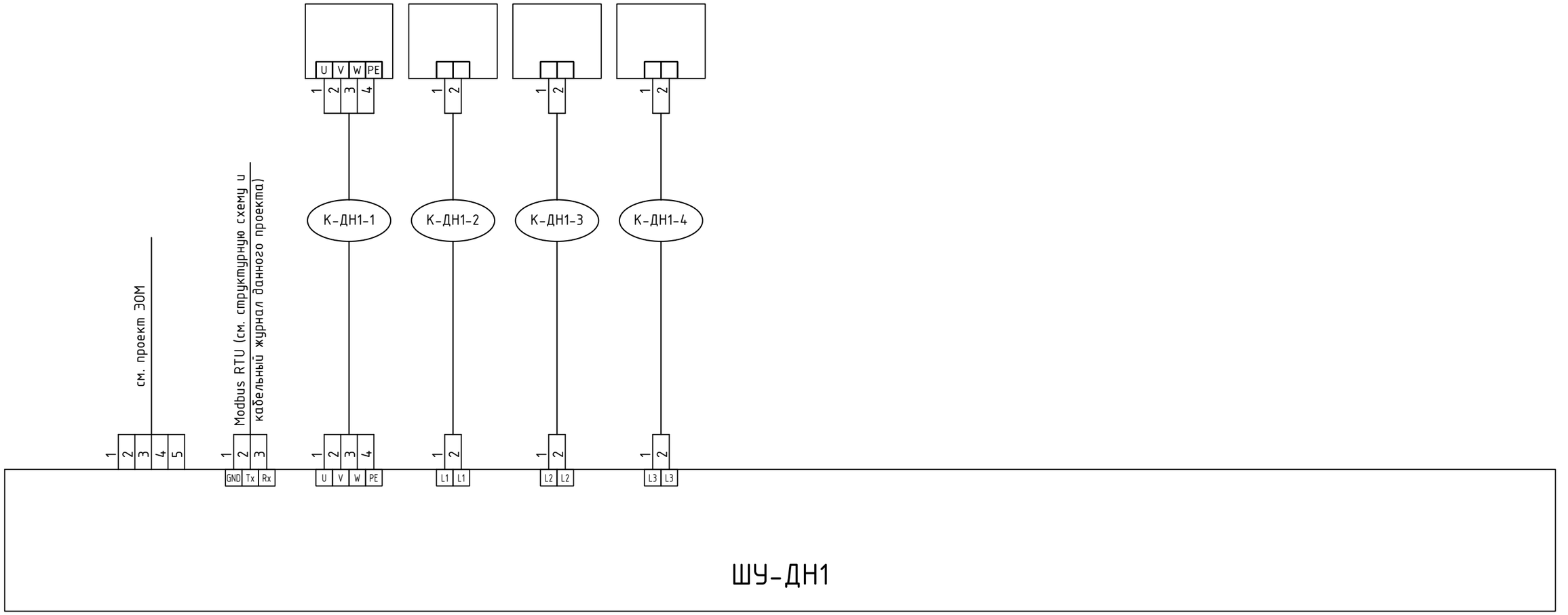
Схема внешних подключений щита ЩД-2

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Дренажный насос	Поплавок №1 (стоп насоса)	Поплавок №2 (уровень вкл. насоса)	Поплавок №3 ("Перелив")
			Питание	Контроль	Контроль	Контроль
Позиция			ДН1	LS1.1	LS1.2	LS1.3



Примечание:

- данная схема разработана для системы ДН1, а так же применима для систем:
  ДН2, ДН3, ДН5.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	35	
ГИП		Гущин			2025	Схема внешних подключений системы ДН1	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Копировал

Формат А3

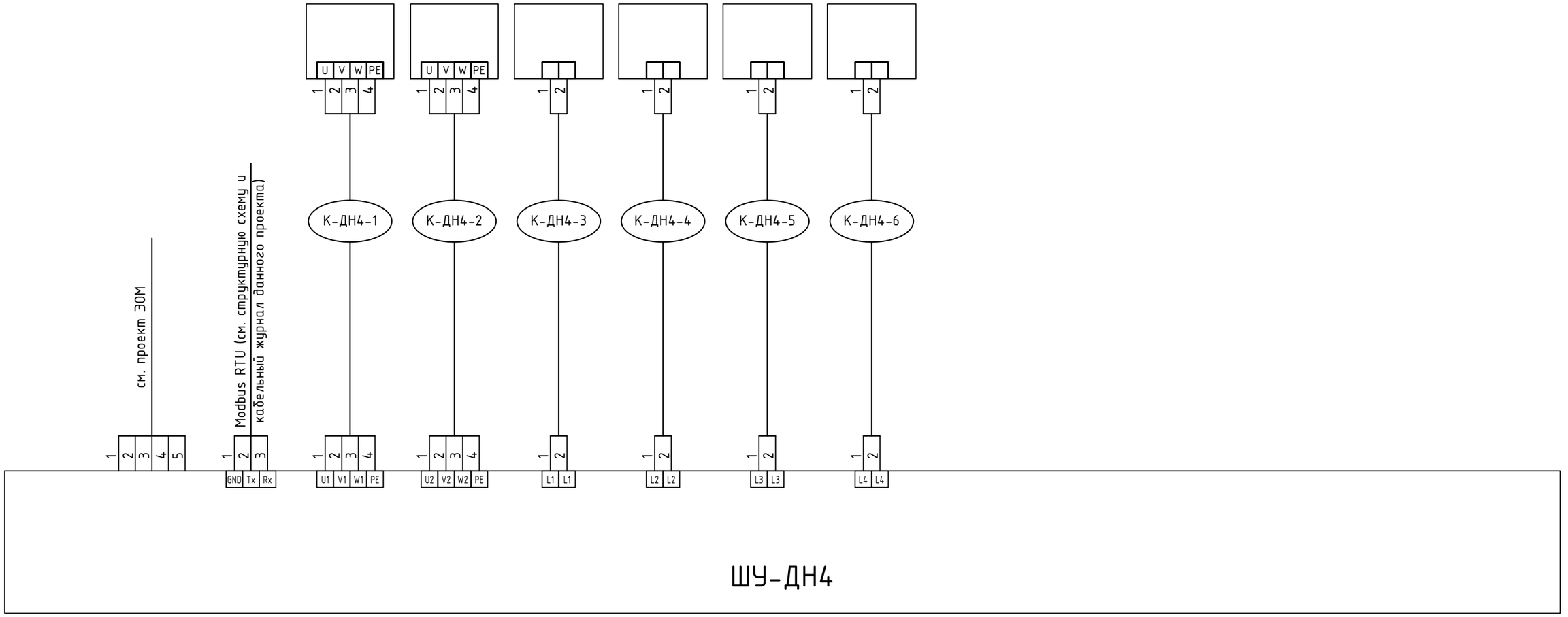
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Дренажный насос (основной)	Дренажный насос (резервный)	Поплавок №1 (стоп насосов)	Поплавок №2 (уровень вкл. основного насоса)	Поплавок №3 (уровень вкл. резервного насоса)	Поплавок №4 ("Перелив")
			Питание	Питание	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль
Позиция			ДН4.1	ДН4.2	LS4.1	LS4.2	LS4.3	LS4.4



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н.контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
Р	36	

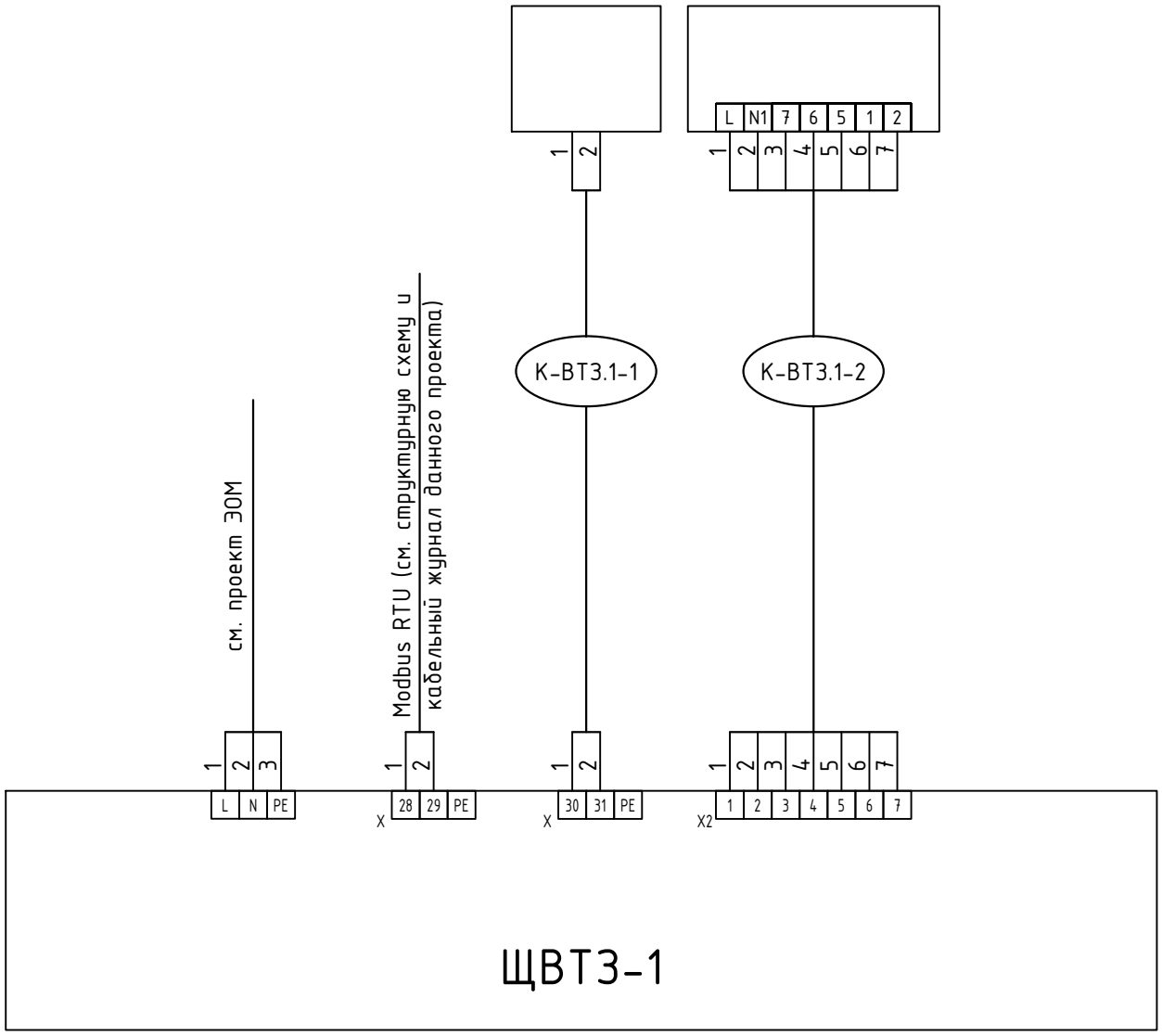
Схема внешних подключений системы ДН4

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и место отбора импульса	Питание шкафа	Диспетчеризация	Пульт управления	Воздушно-тепловая завеса
Позиция			ПУ.ВТ3-1	ВТ3-3



Примечание:

- данная схема разработана для щита ВТ3-1 и применима для щитов: ВТ3-2, ВТ3-3, ВТ3-4, ВТ3-5, ВТ3-6

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	37	
ГИП		Гущин			2025	Схема внешних подключений ЩВТ3-1	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Согласовано

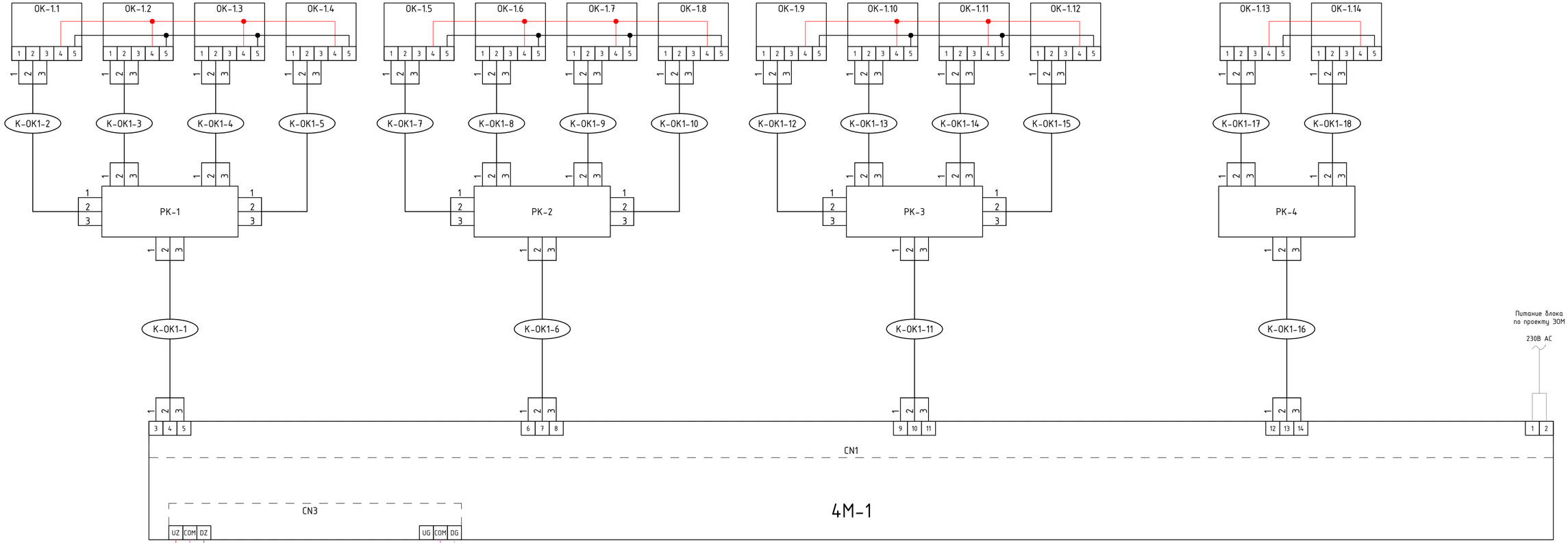
Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А4



Условно-графические обозначения:

4М	– блок управления приводами окон;
SB-ОК1	– кнопка управления приводами;
РМ-1	– релейный модуль;
ОК-1.n	– электропривод окна, где n – номер устройства;

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 38; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Схема подключения блоков управления фрамугами в помещении 232	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано

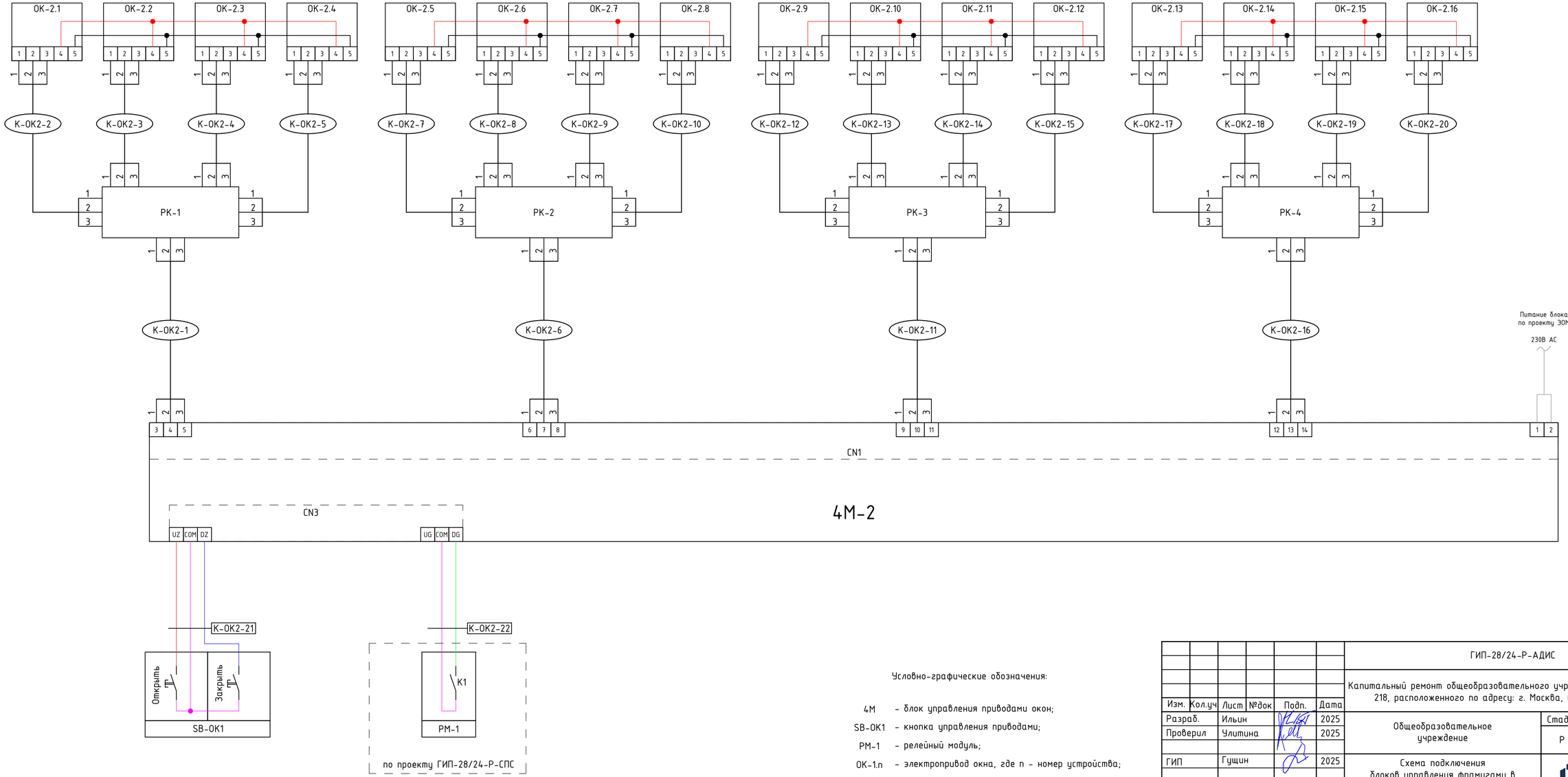
Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А4 х3



Условно-графические обозначения:

4М	– блок управления приводами окон;
SB-ОК1	– кнопка управления приводами;
РМ-1	– релейный модуль;
ОК-1.n	– электропривод окна, где n – номер устройства;

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 39; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Схема подключения блоков управления фрамугами в помещении 216	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано

Взам.инв. N

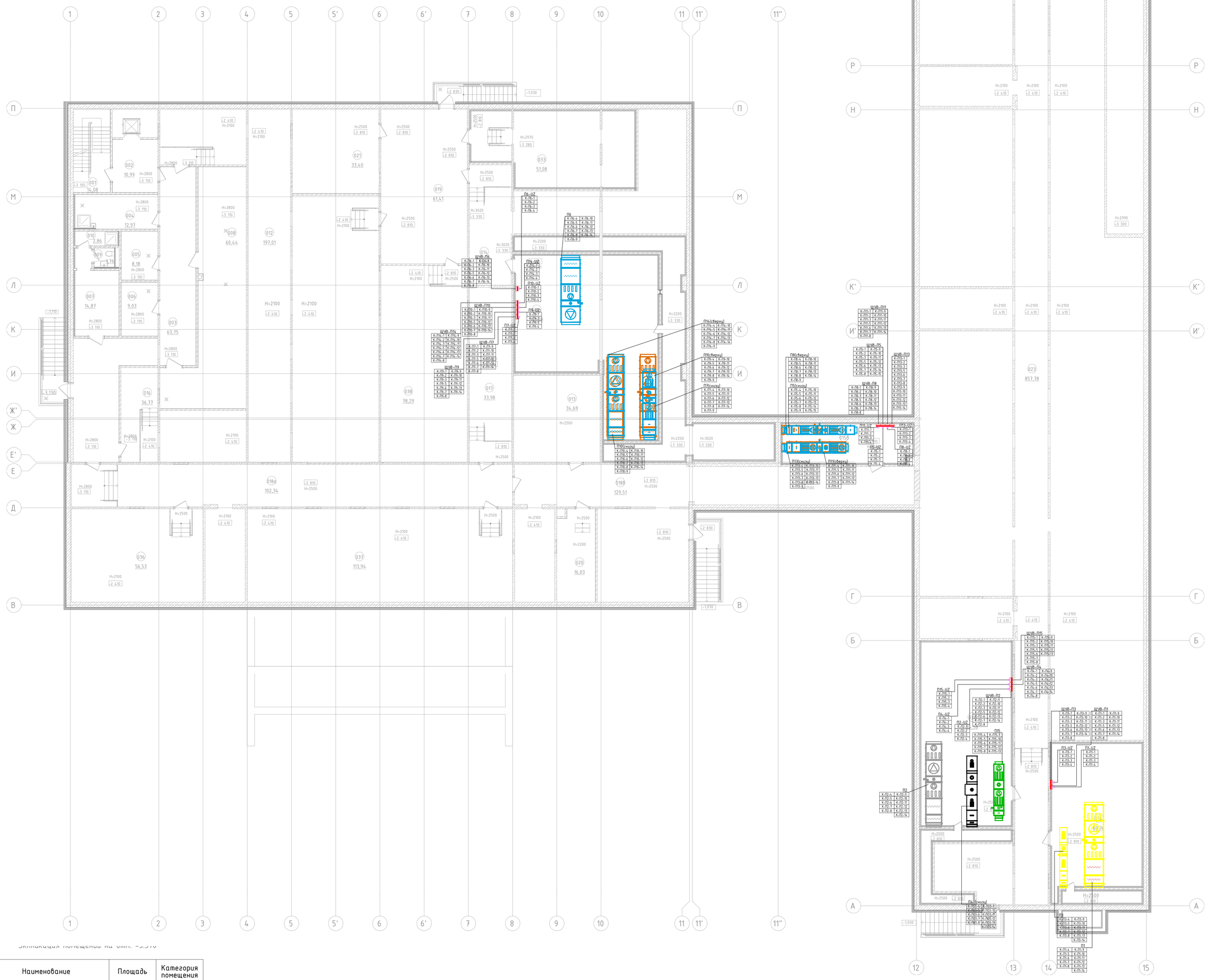
Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А4 х3

План подвала
М 1:110



Экспликация помещений на отм. -3.370

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	63,75	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,44	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в проектируемом лотке;
- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- ЩУВ-Пn — щит управления приточной вентиляцией, где n - номер системы;
- ПЧ — преобразователь частоты;
- К-ПОп-n — номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 40; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Приточная вентиляция. Подвал	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал — Формат А0

Согласовано | Взам.инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.

План подвала
М 1:110

Экспликация помещений на отм. -3.370

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	63,75	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,44	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в проектируемом лотке;
- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- ЩУВ-Вп – щит управления вытяжной вентиляцией, где п – номер системы;
- ПЧ – преобразователь частоты;
- К-Вп-п – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

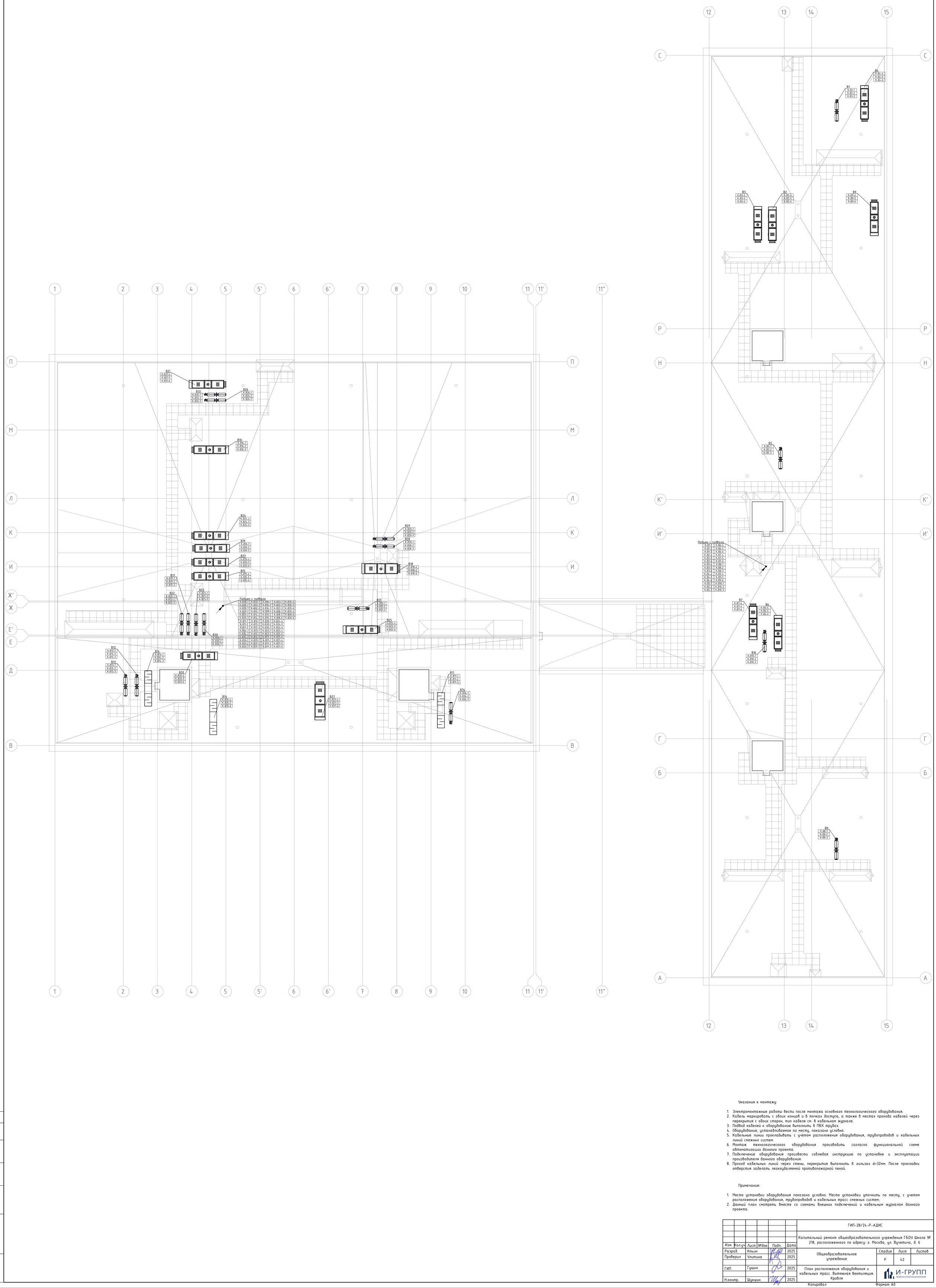
1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 41; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Вытяжная вентиляция. Подвал	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал Формат А0

Согласовано | Взам.инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.

План кровли
М 1:100



Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 42; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Вытяжная вентиляция. Кровля	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал Формат А0

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

План подвала
М 1:110

Экспликация помещений на отм. -3.370

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	63,75	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,44	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в проектируемом лотке;
- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- ЩУВ-Пn – щит управления вентиляцией, где n – номер системы;
- ЩС-n – щит силовой, где n – номер системы;
- ПЧ – преобразователь частоты;
- К-ПОn-n – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

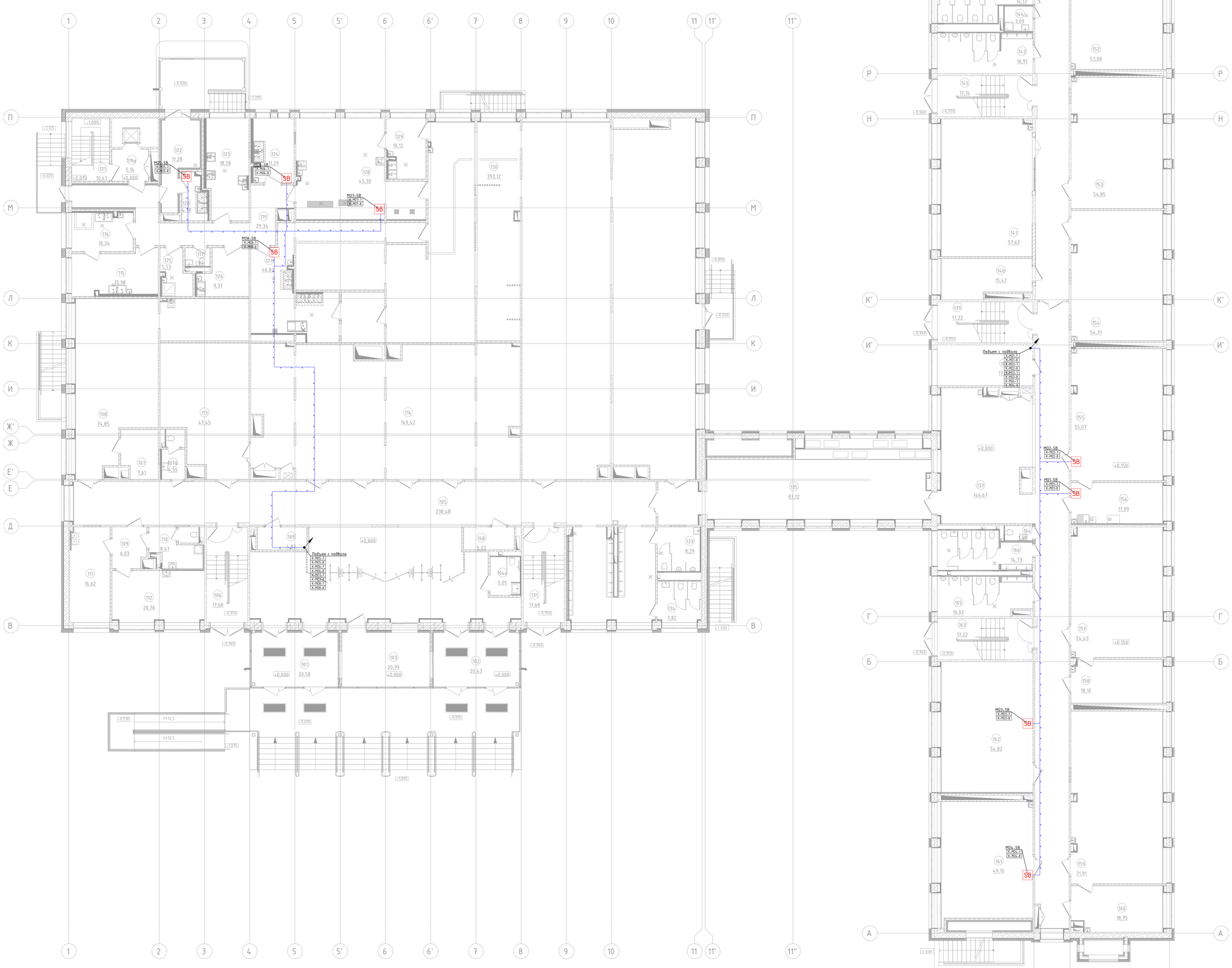
1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 43; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Местные отсосы. Подвал	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано | Взам.инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Копировал | Формат А0

План 1-го этажа
М 1:110



Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)	15,42	
141	Учебный кабинет (1-й класс)	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет (1-й класс)	53,08	
153	Учебный кабинет (1-й класс)	54,85	
154	Учебный кабинет (1-й класс)	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	16,02	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 559,44 м²	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- SB – кнопочный пост;
- К-Вп-п – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 44; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Местные отсосы. 1 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

Формат А0

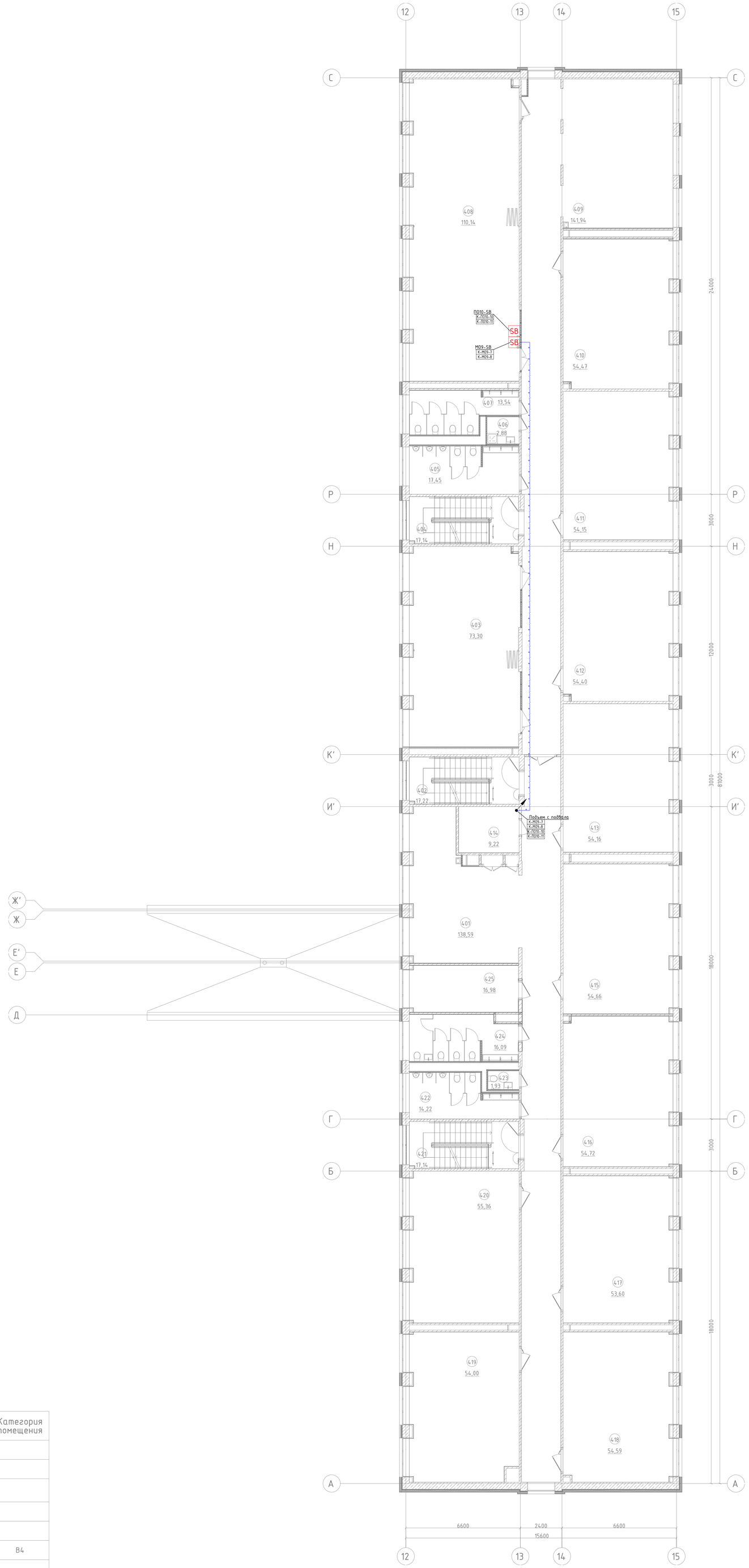
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

План 4-го этажа
М 1:100



Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	138,59	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,30	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	17,45	
406	ПУИ	2,88	В4
407	Сан. узел для девочек основной и старшей школы	13,54	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	110,14	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,15	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,40	
413	Кабинет математики	54,16	
414	Кроссовая	9,22	В4
415	Кабинет математики	54,66	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,60	
418	Универсальный учебный кабинет	54,59	
419	Кабинет математики	54,00	
420	Кабинет истории Тип 1	55,36	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	14,22	
423	Сан. узел персонала	1,93	
424	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	16,09	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	16,98	
		1 151,89 м^2	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;

SB – кнопочный пост;

К-Вп-п – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	45	
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Местные отсосы. 4 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Копировал

Формат А0

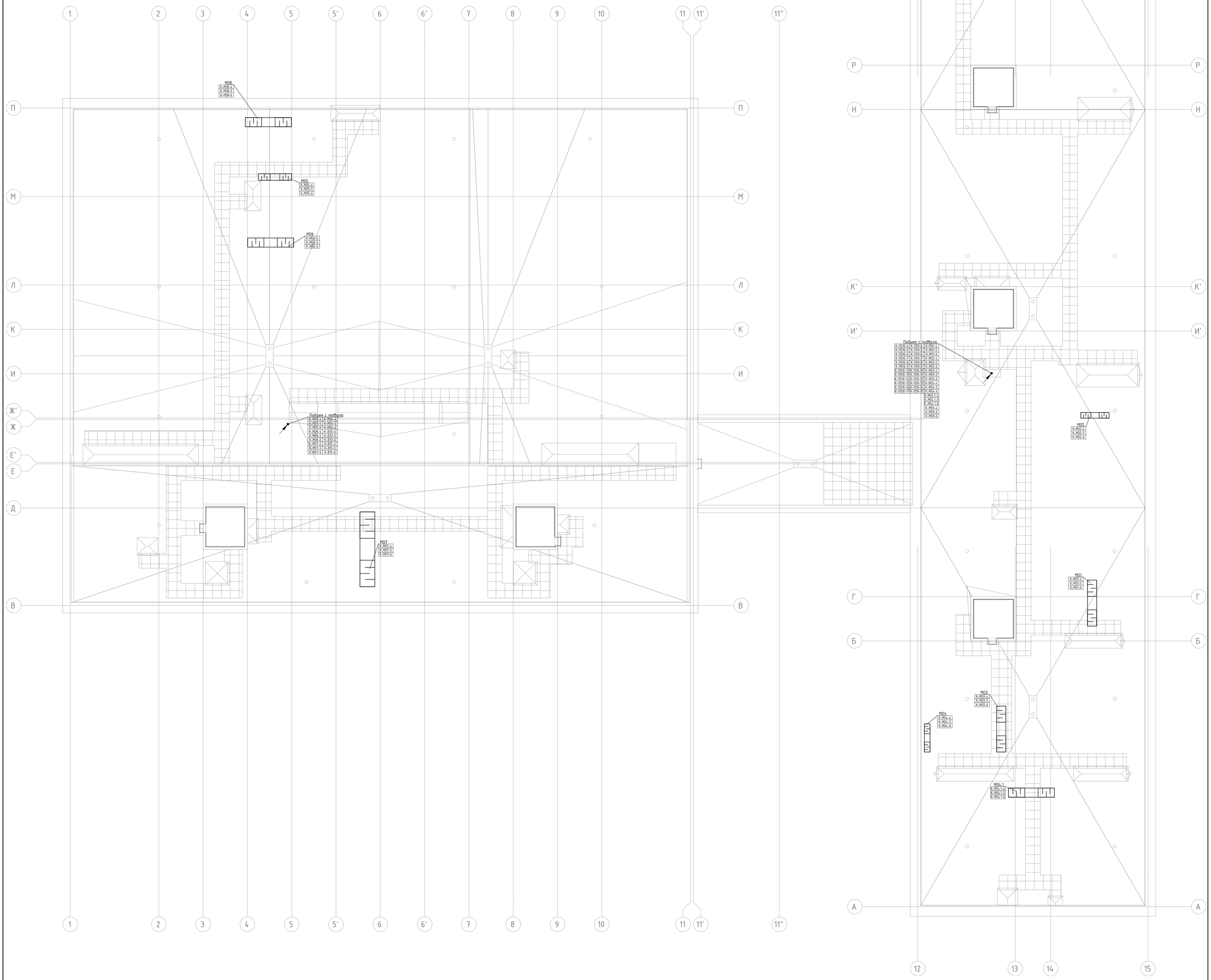
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

План кровли
М 1:100



Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	46	
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Местные отсосы. Кровля	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Копировал

Формат А0

Согласовано

Взам.инв. N

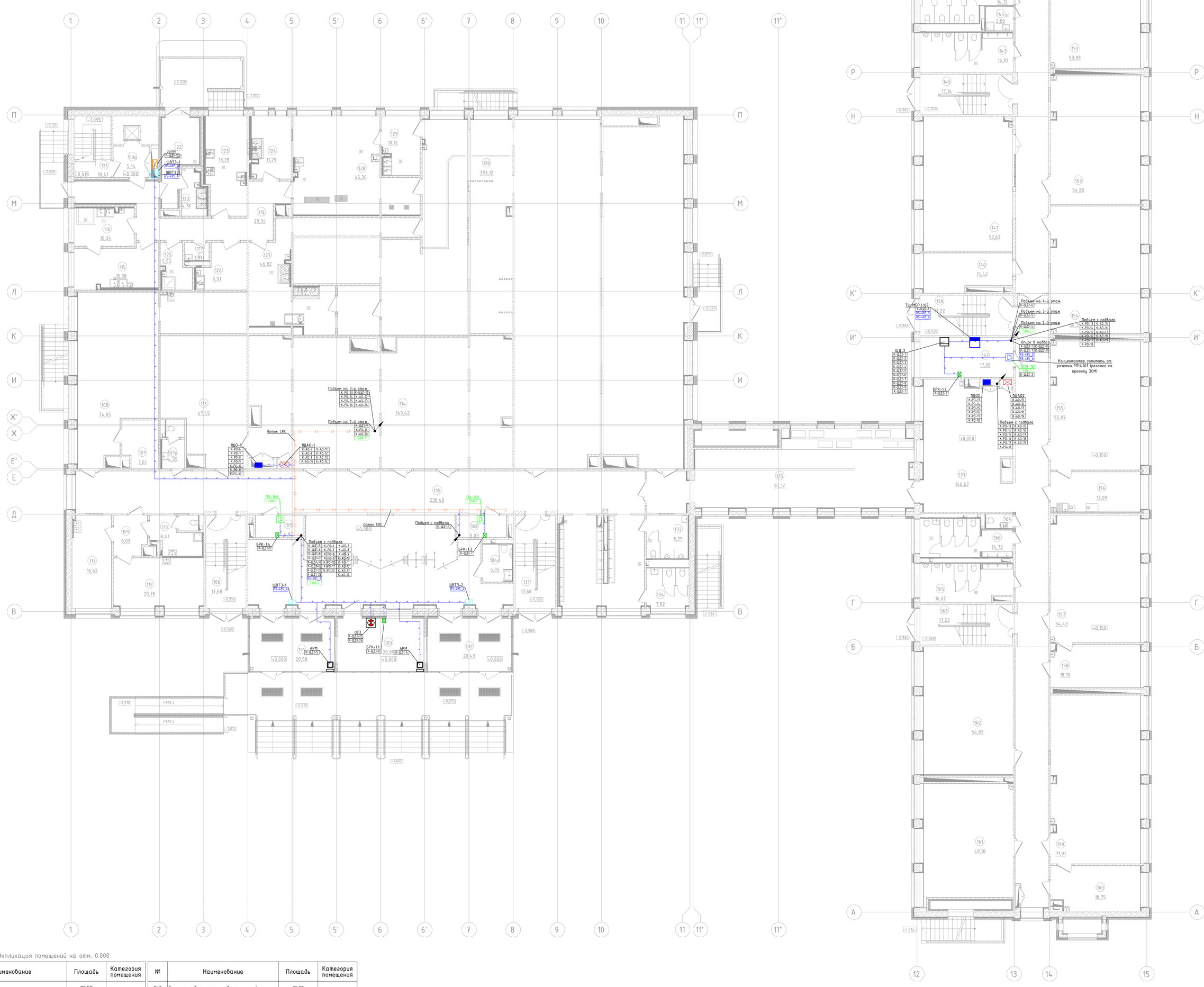
Подпись и дата

Инв.N подл.

План подвала
М 1:110

1
2
3
4
5
5'
6
6'
7
8
9
10
11
11'
11''
П
М
Л
К
И
Ж'
Ж
Е'
Е
Д
В
-1,030
-1,110
-3,130
-2,830
-2,410
-2,430
-0,930
-1,080
-2,860
-2,640
-3,280
-3,105
-3,110
-3,330
-3,300
-3,280
-2,910
-2,810
-2,500
-2,200
-2,100
-2,990
-3,020
-2,640
-2,200
-2,990
-2,100
-2,500
-2,200
-2,100
-2,500
-2,200
-2,100
-2,500
-2,200

План 1-го этажа
М 1:110



Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)	15,42	
141	Учебный кабинет (1-й класс)	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет (1-й класс)	53,08	
153	Учебный кабинет (1-й класс)	54,85	
154	Учебный кабинет (1-й класс)	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	16,02	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 559,44 м²	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- ЩО – щит аварийного освещения (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- ЩАО – щит рабочего освещения (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- К-Вп-п – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;
- RS-485 – шина RS-485;
- CAN-1 – шина CAN;
- ТШ – телекоммуникационный шкаф (по проекту ГИП-28/24-Р-СКС);
- ЩД (Modbus RTU, Ethernet) – щит диспетчеризации;
- БРК – блок ротации кондиционеров;
- БПИ – блок преобразования импульсный ОЗДС (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- переговорное устройство;
- основное переговорное устройство (концетратор 7.2);
- щит управления воздушно-тепловой завесой;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение
Проверил		Улитина			2025	Стадия: Р; Лист: 48; Листов:
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Диспетчеризация. 1 этаж
Н.контр.		Шукшин			2025	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А0

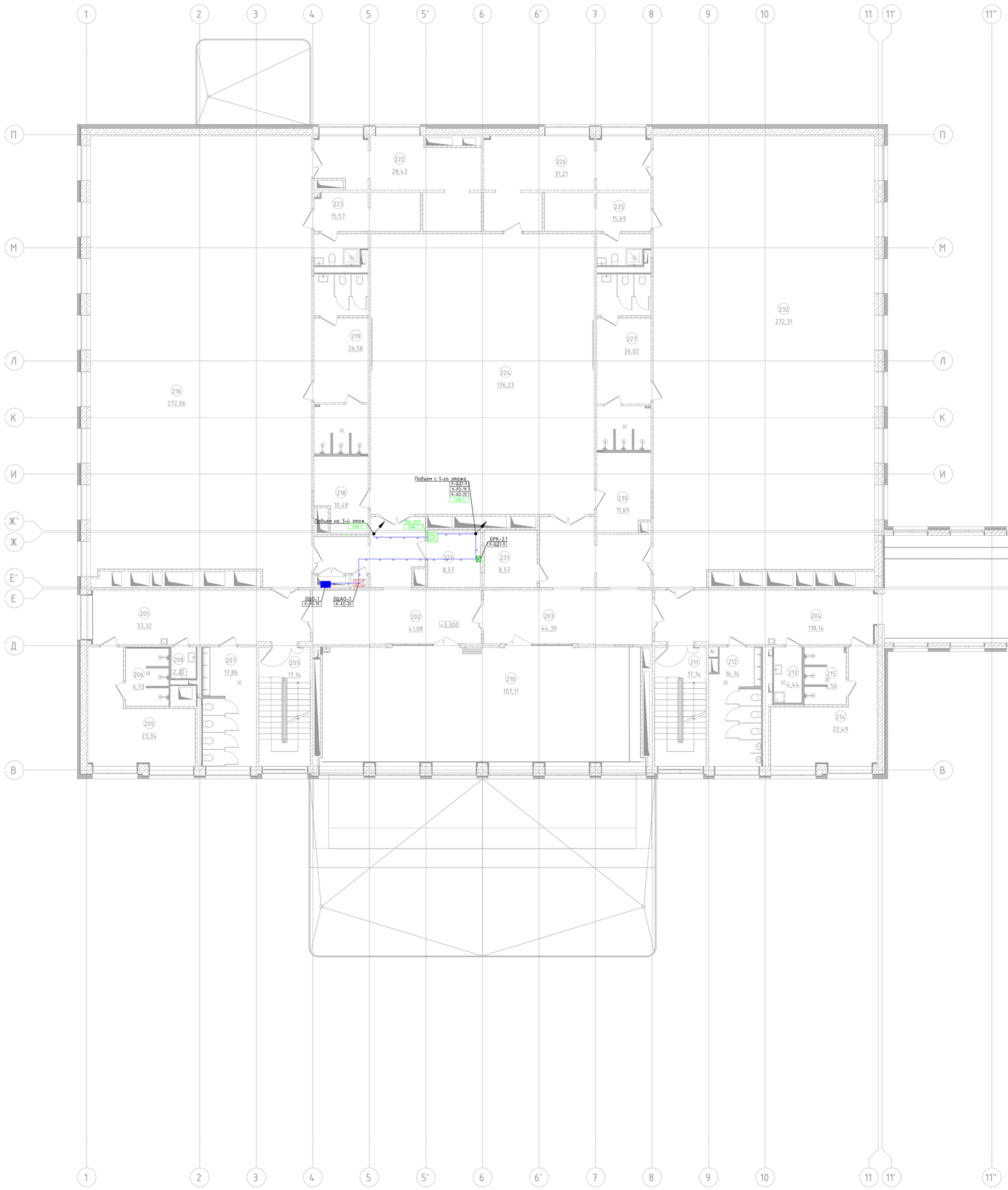
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

План 2-го этажа
М 1:110



Экпликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная женская	23,34	
206	Душевая женская	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная мужская	22,49	
215	Душевая мужская	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная женская	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная мужская	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	72,15	
236	Сан. узел для девочек начальной школы	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет (1-й класс)	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,36	
246	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
247	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,30	
248	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
249	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,56	
250	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,14	
252	Учебный кабинет (1-й класс)	55,32	
253	Сан. узел для девочек начальной школы	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- ЩО – щит аварийного освещения (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- ЩАО – щит рабочего освещения (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- К-Вп-п – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;
- RS-485 – шина RS-485;
- CAN-1 – шина CAN;
- БРК – блок ротации кондиционеров;
- переговорное устройство;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 49; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Диспетчеризация. 2 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А0

План 3-го этажа
М 1:110

Экпликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор (начальная школа)	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,03	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек начальной школы	13,85	
310	Учебный кабинет (2-4 классы)	53,90	
311	Учебный кабинет (2-4 классы)	55,39	
312	Коридор (начальная школа)	142,37	
313	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,36	
314	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
315	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,30	
316	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
318	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,56	
319	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,14	
320	Учебный кабинет (2-4 классы)	52,60	
321	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,04	
322	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,75	
323	Учебный кабинет (2-4 классы)	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек начальной школы	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332в	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,30 м^2	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- ЩО – щит аварийного освещения (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- ЩАО – щит рабочего освещения (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- К-Вп-п – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;
- RS-485 – шина RS-485;
- CAN-1 – шина CAN;
- БРК – блок ротации кондиционеров;
- – переговорное устройство;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение
Проверил		Улитина			2025	Стадия: Р; Лист: 50; Листов:
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Диспетчеризация. 3 этаж
Н.контр.		Шукшин			2025	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А0

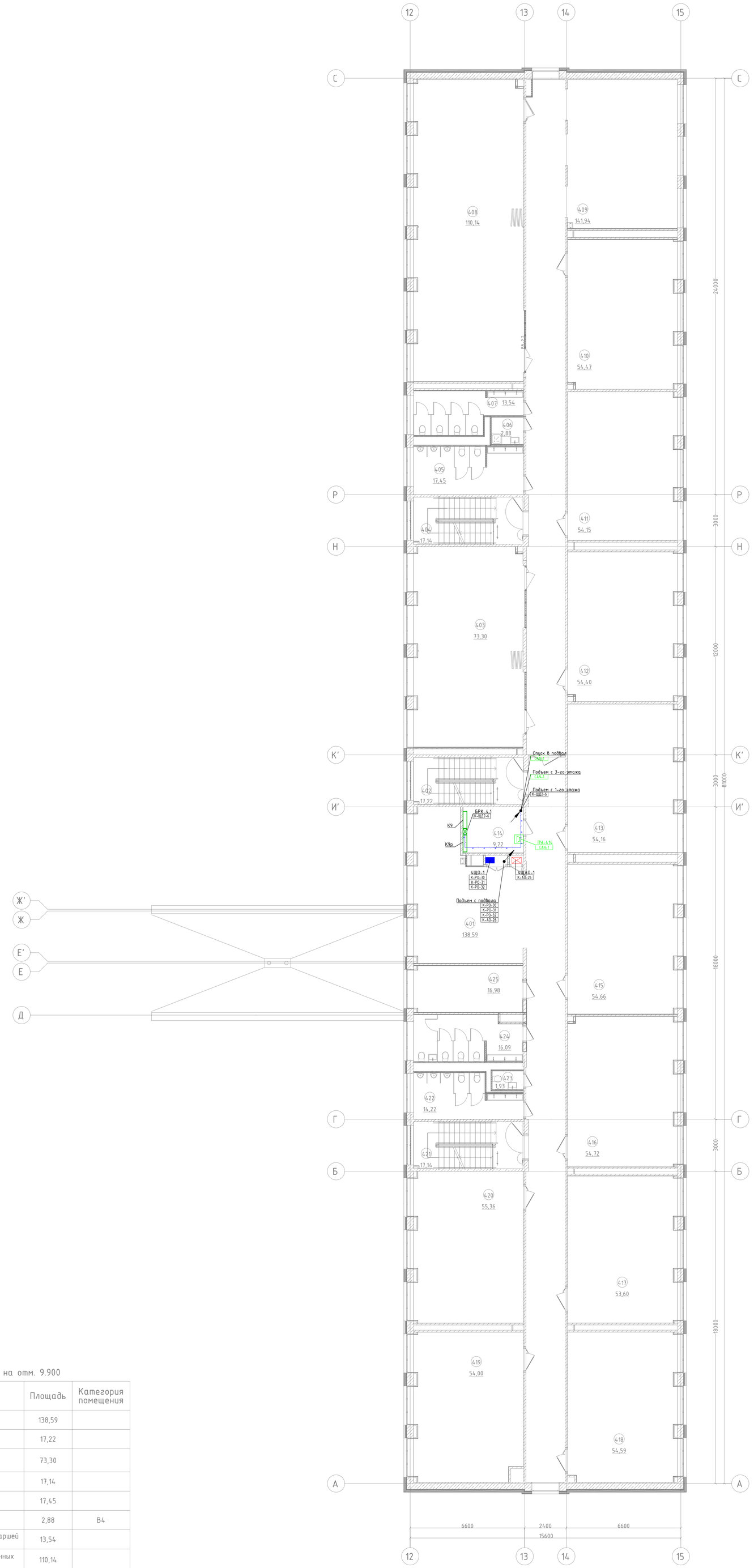
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

План 4-го этажа
М 1:100



Экпликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	138,59	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,30	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	17,45	
406	ПУИ	2,88	В4
407	Сан. узел для девочек основной и старшей школы	13,54	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	110,14	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,15	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,40	
413	Кабинет математики	54,16	
414	Кроссовая	9,22	В4
415	Кабинет математики	54,66	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,60	
418	Универсальный учебный кабинет	54,59	
419	Кабинет математики	54,00	
420	Кабинет истории Тип 1	55,36	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	14,22	
423	Сан. узел персонала	1,93	
424	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	16,09	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	16,98	
		1 151,89 м^2	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- ЩО – щит аварийного освещения (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- ЩАО – щит рабочего освещения (по проекту ГИП-28/24-Р-ЭОМ);
- К-Вп-п – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;
- RS-485 – шина RS-485;
- CAN-1 – шина CAN;
- БРК – блок ротации кондиционеров;
- переговорное устройство;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

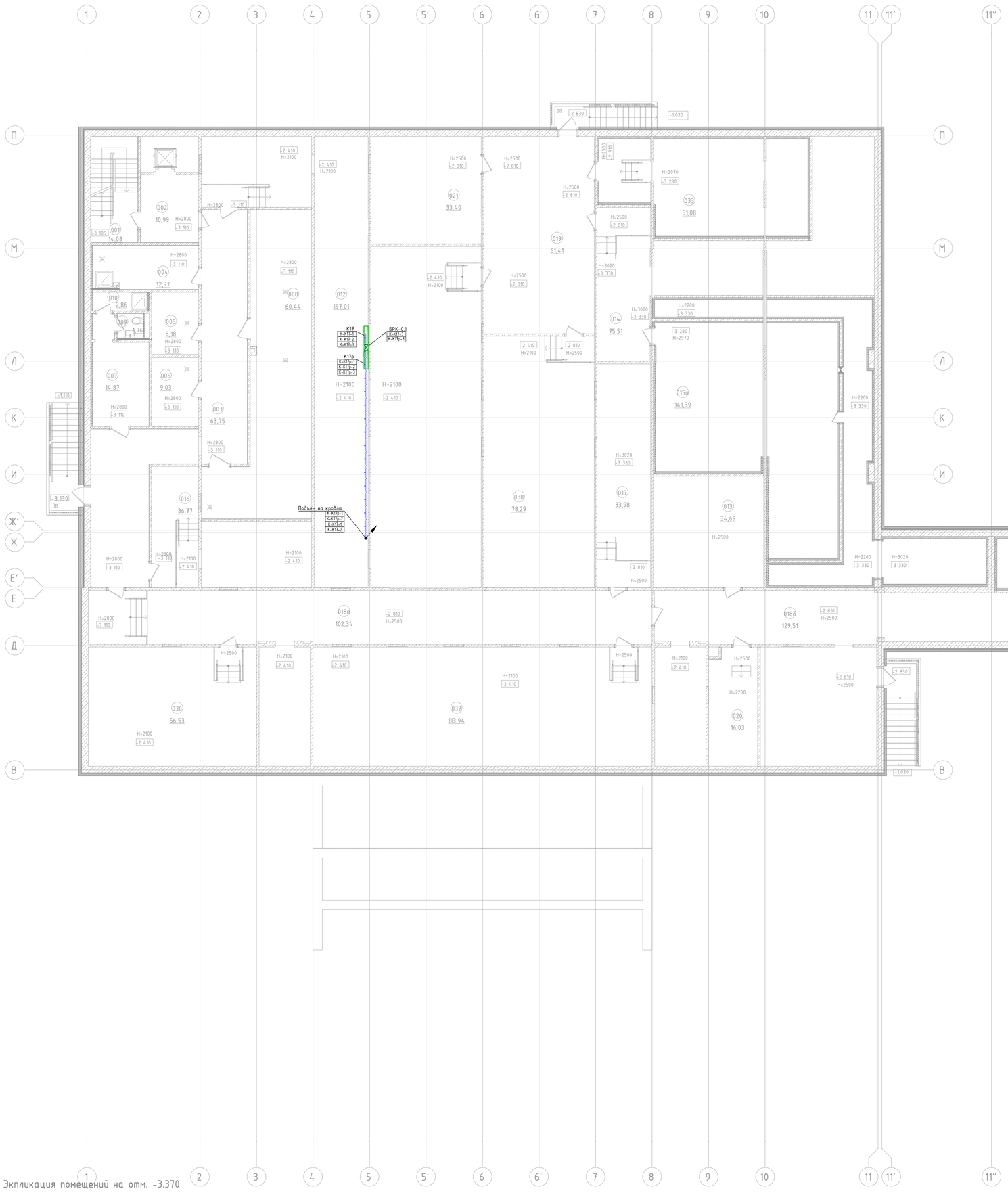
1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	51	
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Диспетчеризация. 4 этаж	И-ГРУПП		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Копировал Формат А0

Согласовано | Взам.инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.

План подвала
М 1:110



Экспликация помещений на отм. -3.370

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	63,75	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,44	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 560,01 м²	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- К – внутренний блок кондиционера;
- БРК – блок ротации кондиционеров;
- К-Вп-п – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 52; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. Подвал	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

Формат А0

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

План 1-го этажа
М 1:110

Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)	15,42	
141	Учебный кабинет (1-й класс)	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет (1-й класс)	53,08	
153	Учебный кабинет (1-й класс)	54,85	
154	Учебный кабинет (1-й класс)	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	16,02	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 559,44 м²	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- К — внутренний блок кондиционера;
- К — внутренний блок кондиционера;
- БРК — блок ротации кондиционеров;
- ПУ — пульт управления кондиционерами;
- К-Вп-п — номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 53; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. 1 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

Формат А0

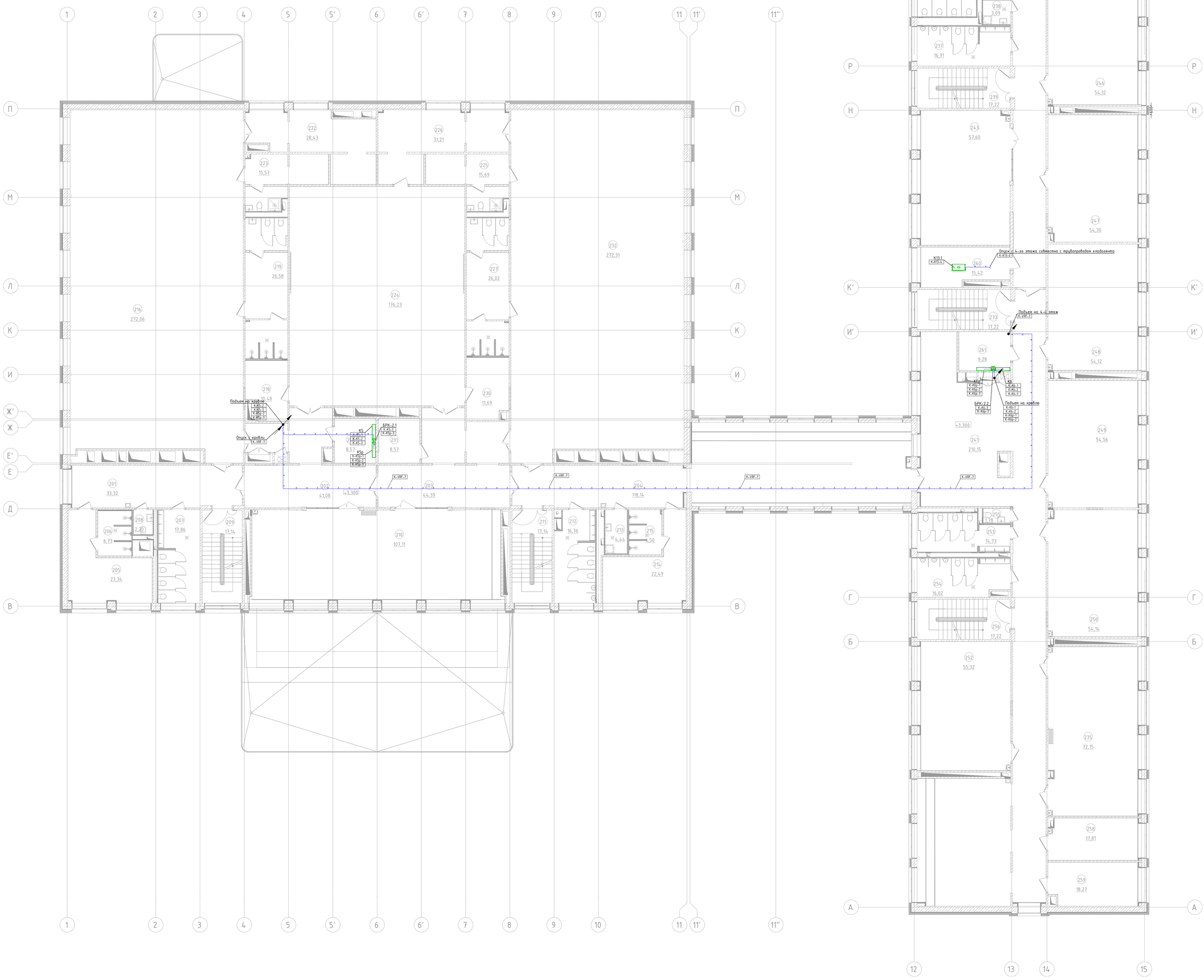
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

План 2-го этажа
М 1:110



Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная женская	23,34	
206	Душевая женская	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная мужская	22,49	
215	Душевая мужская	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная женская	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная мужская	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	72,15	
236	Сан. узел для девочек начальной школы	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет (1-й класс)	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,36	
246	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
247	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,30	
248	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
249	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,56	
250	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,14	
252	Учебный кабинет (1-й класс)	55,32	
253	Сан. узел для девочек начальной школы	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- К – внутренний блок кондиционера;
- К – внутренний блок кондиционера;
- БРК – блок ротации кондиционеров;
- ПУ – пульт управления кондиционерами;
- К-Вп-п – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 54; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. 2 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано

Взам.инв. N

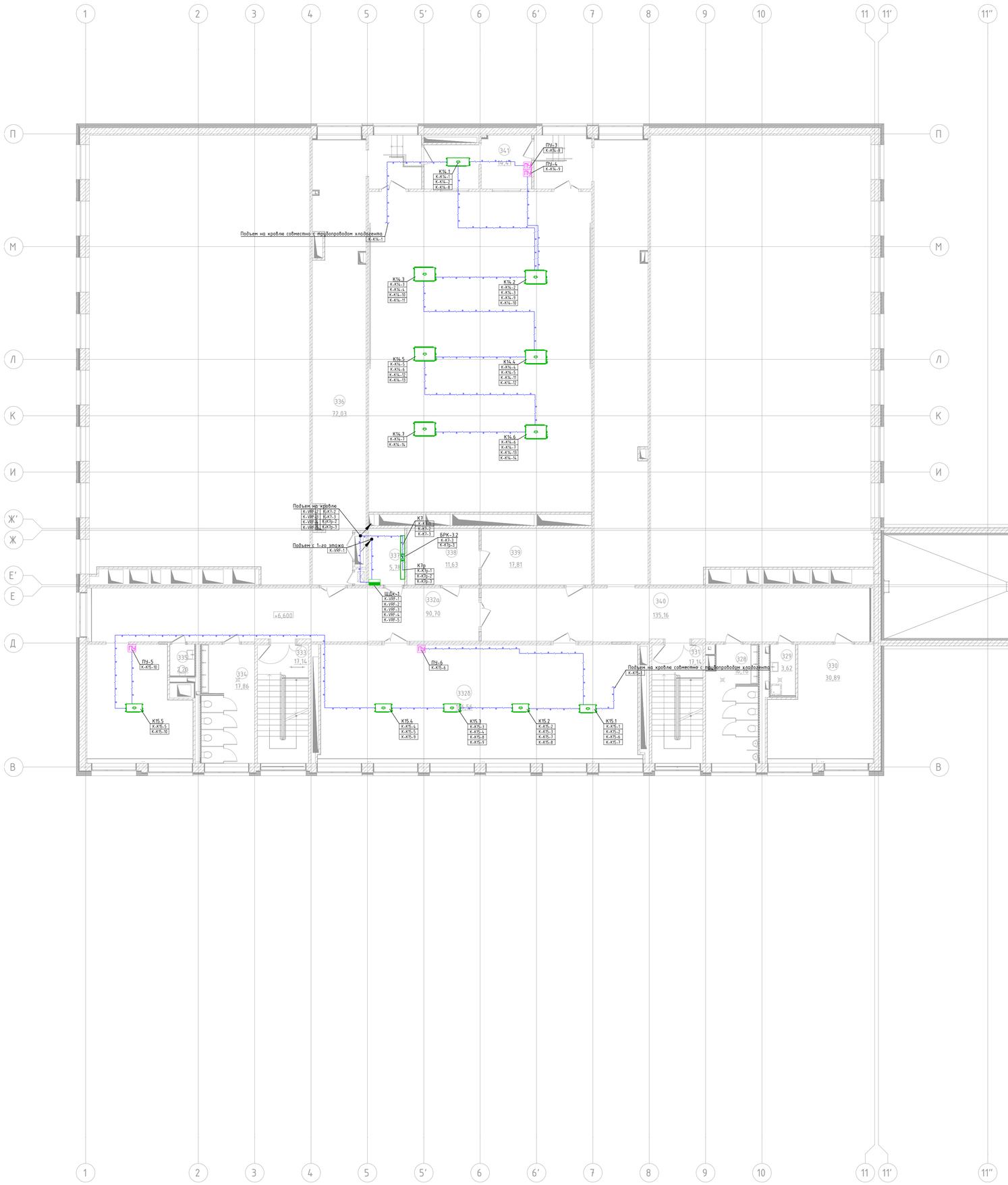
Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А0

План 3-го этажа
М 1:110



Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор (начальная школа)	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,03	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек начальной школы	13,85	
310	Учебный кабинет (2-4 классы)	53,90	
311	Учебный кабинет (2-4 классы)	55,39	
312	Коридор (начальная школа)	142,37	
313	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,36	
314	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
315	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,30	
316	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
318	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,56	
319	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,14	
320	Учебный кабинет (2-4 классы)	52,60	
321	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,04	
322	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,75	
323	Учебный кабинет (2-4 классы)	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек начальной школы	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,30 м²	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- К — внутренний блок кондиционера;
- К — внутренний блок кондиционера;
- БРК — блок ротации кондиционеров;
- ПУ — пульт управления кондиционерами;
- К-Вп-п — номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 55; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. 3 этаж	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано

Взам.инв.N

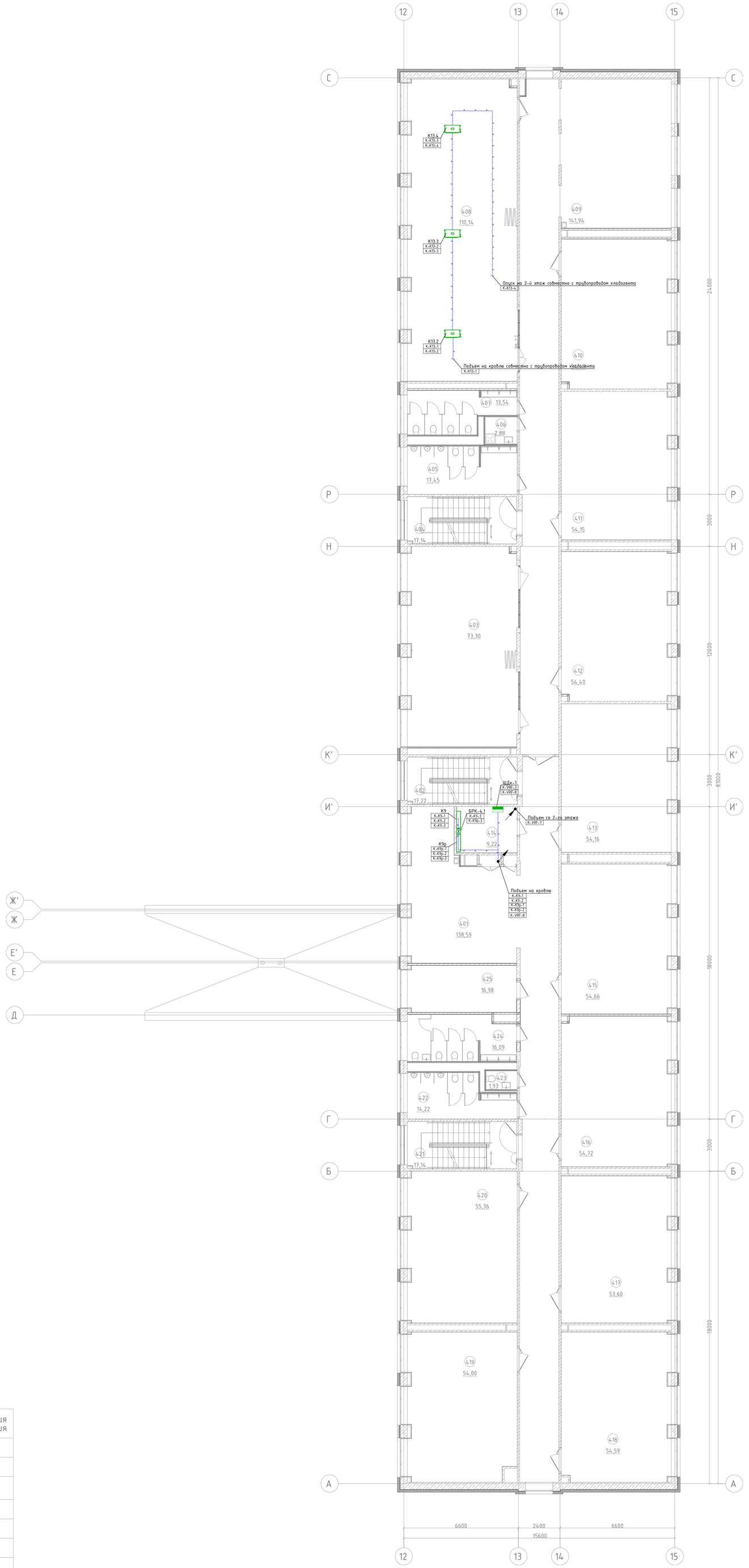
Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А0

План 4-го этажа
М 1:100



Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	138,59	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,30	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	17,45	
406	ПУИ	2,88	В4
407	Сан. узел для девочек основной и старшей школы	13,54	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	110,14	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,15	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,40	
413	Кабинет математики	54,16	
414	Кроссовая	9,22	В4
415	Кабинет математики	54,66	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,60	
418	Универсальный учебный кабинет	54,59	
419	Кабинет математики	54,00	
420	Кабинет истории Тип 1	55,36	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	14,22	
423	Сан. узел персонала	1,93	
424	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	16,09	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	16,98	
		1 151,89 м^2	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- К — внутренний блок кондиционера;
- К — внутренний блок кондиционера;
- БРК — блок ротации кондиционеров;
- ПУ — пульт управления кондиционерами;
- К-Вп-п — номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			2025		Р	56	
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. 4 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			2025				

Копировал

Формат А0

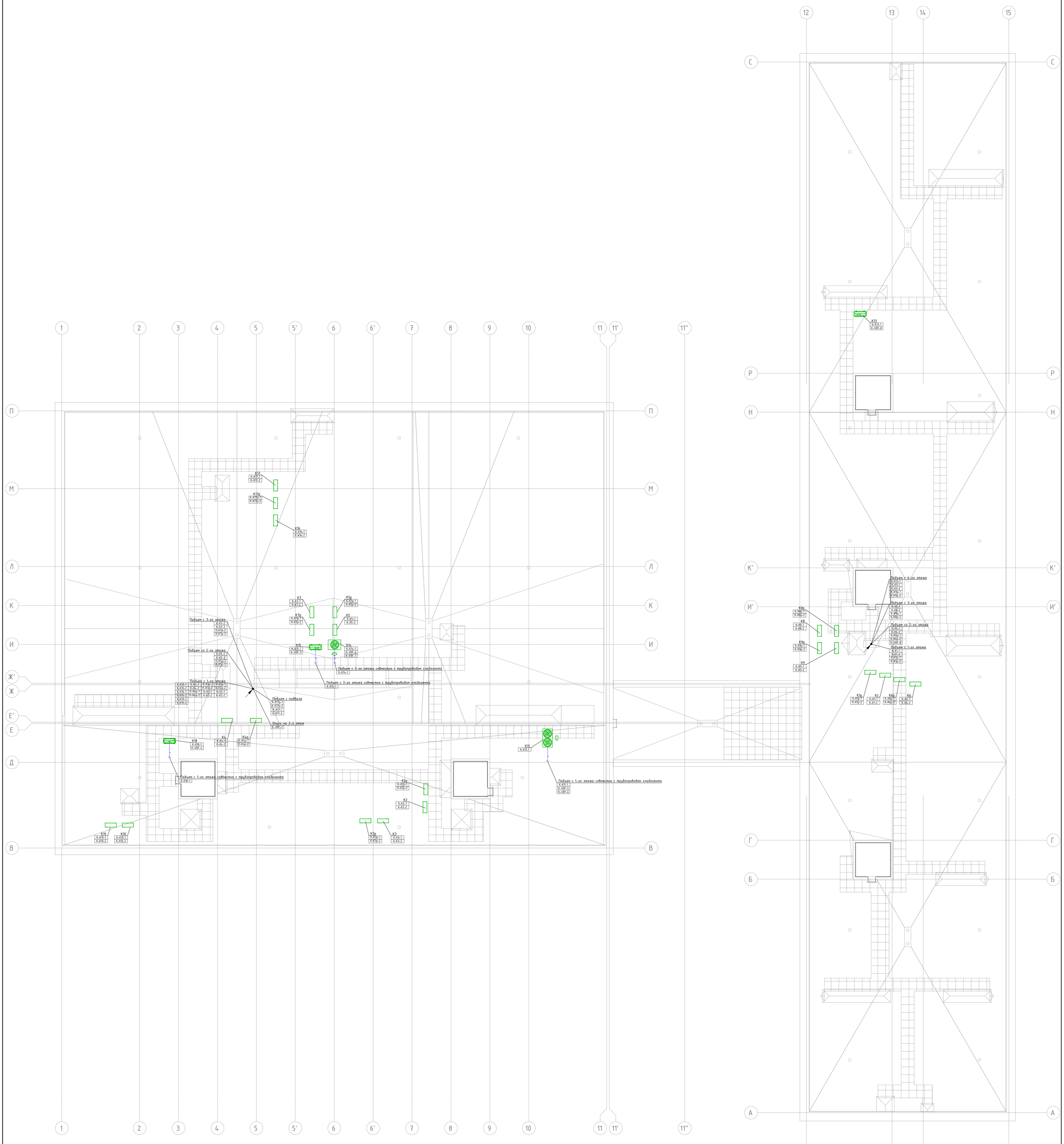
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

План Кровли
М 1:100



Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
К - наружный блок кондиционера;
К - наружный блок кондиционера;
К-Вп-п - номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 57; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Кондиционирование. Кровля	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А0

План подвала
М 1:110

Экплакация помещения на отм. -3.370

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	63,75	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,44	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- щит управления дренажным насосом;
- дренажный насос;
- поплавковый датчик уровня;
- номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

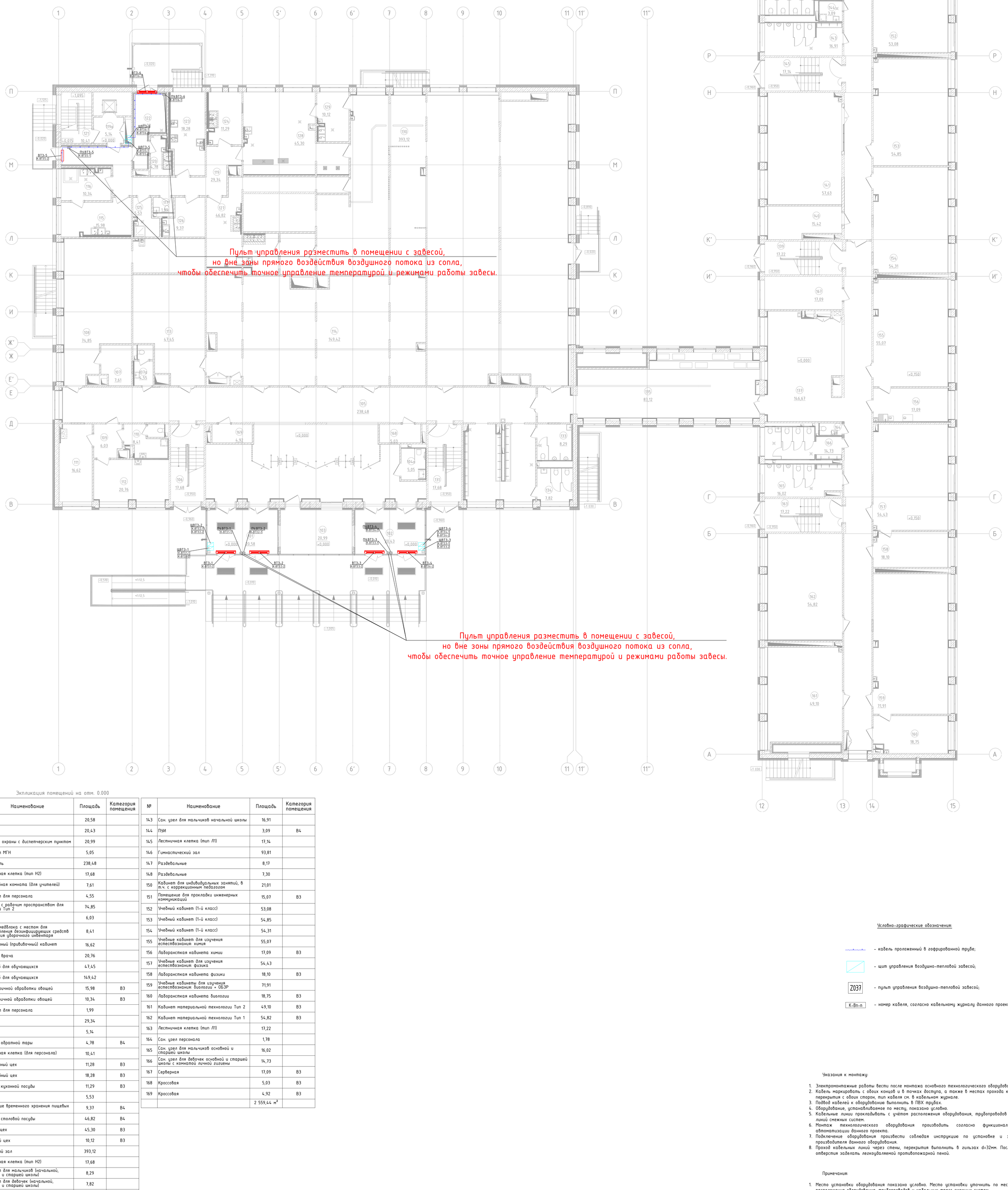
1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 58; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Дренажные насосы. Подвал	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал Формат А0

Согласовано | Взам.инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.

План 1-го этажа
М 1:110



Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)	15,42	
141	Учебный кабинет (1-й класс)	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет (1-й класс)	53,08	
153	Учебный кабинет (1-й класс)	54,85	
154	Учебный кабинет (1-й класс)	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	16,02	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 559,44 м²	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- щит управления воздушно-тепловой завесой;
- Z037 – пульт управления воздушно-тепловой завесой;
- К-Вп-п – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 59; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Воздушно-тепловые завесы. 1 этаж	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

Формат А0

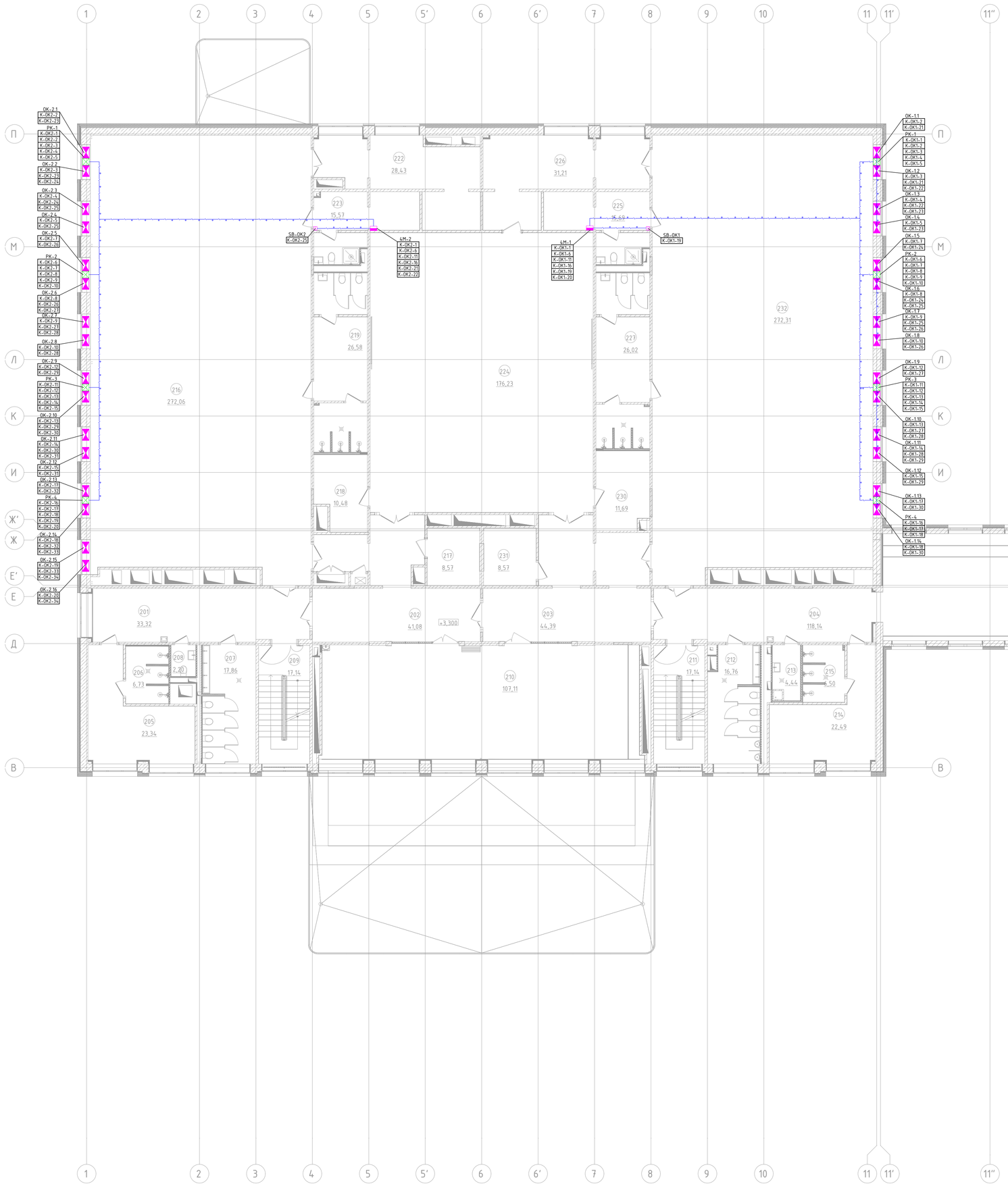
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

План 2-го этажа
М 1:110



Экпликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная женская	23,34	
206	Душевая женская	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная мужская	22,49	
215	Душевая мужская	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная женская	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная мужская	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	72,15	
236	Сан. узел для девочек начальной школы	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет (1-й класс)	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,36	
246	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
247	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,30	
248	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,12	
249	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,56	
250	Учебный кабинет (2-4 классы)	54,14	
252	Учебный кабинет (1-й класс)	55,32	
253	Сан. узел для девочек начальной школы	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Условно-графические обозначения:

- кабель проложенный в гофрированной трубе;
- электропривод фрамуги;
- синхронизатор приводов;
- блок управления приводами фрамуг;
- пульт управления приводами фрамуг;
- К-Вп-п – номер кабеля, согласно кабельному журналу данного проекта;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 60; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных трасс. Приводы фрамуг. 2 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал

Формат А0

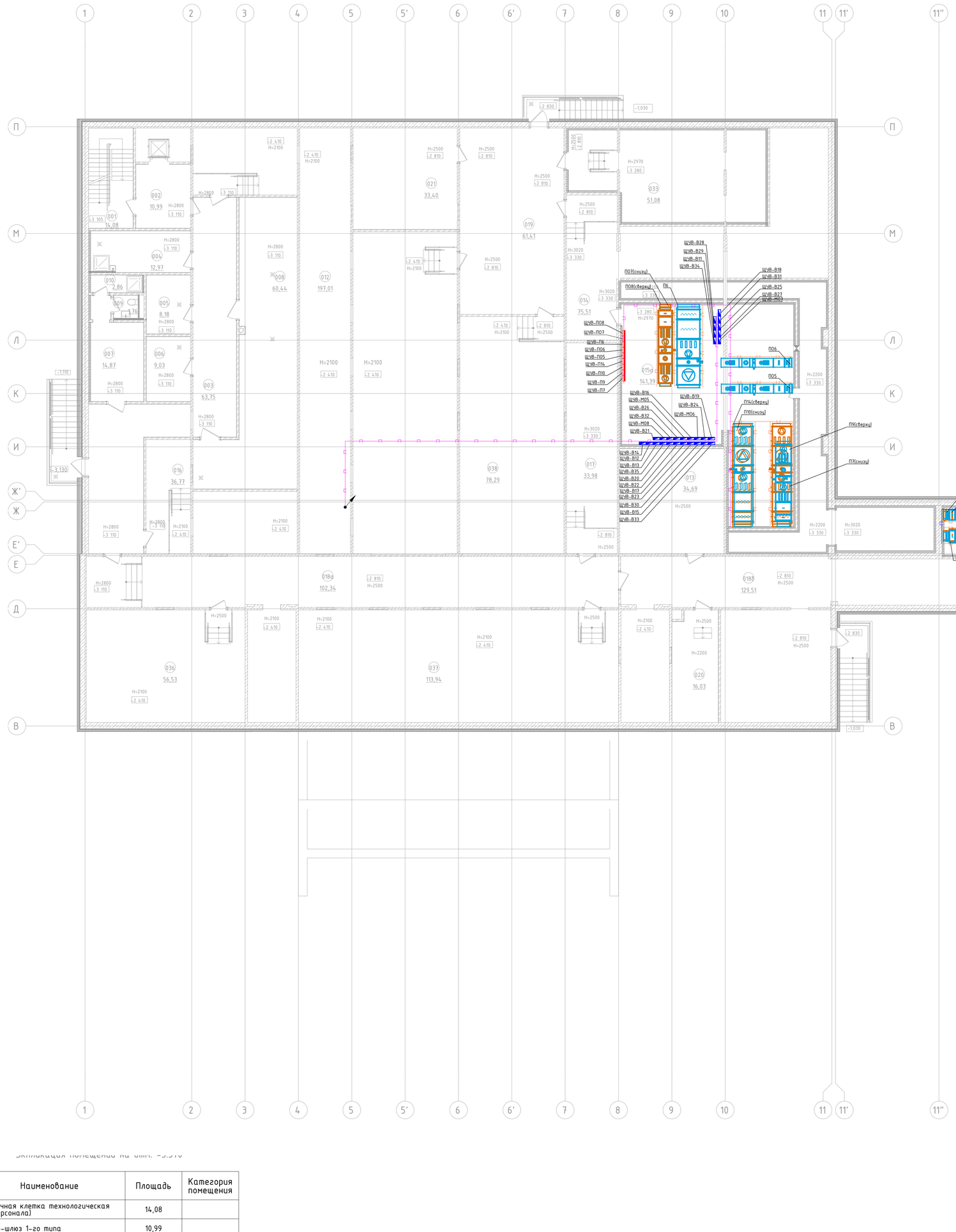
Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

План подвала
М 1:110



Экспликация помещений на отм. -3,370

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	63,75	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,44	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4

Условно-графические обозначения:

- лоток 300х80;
- лоток 200х80;
- лоток 80х80;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

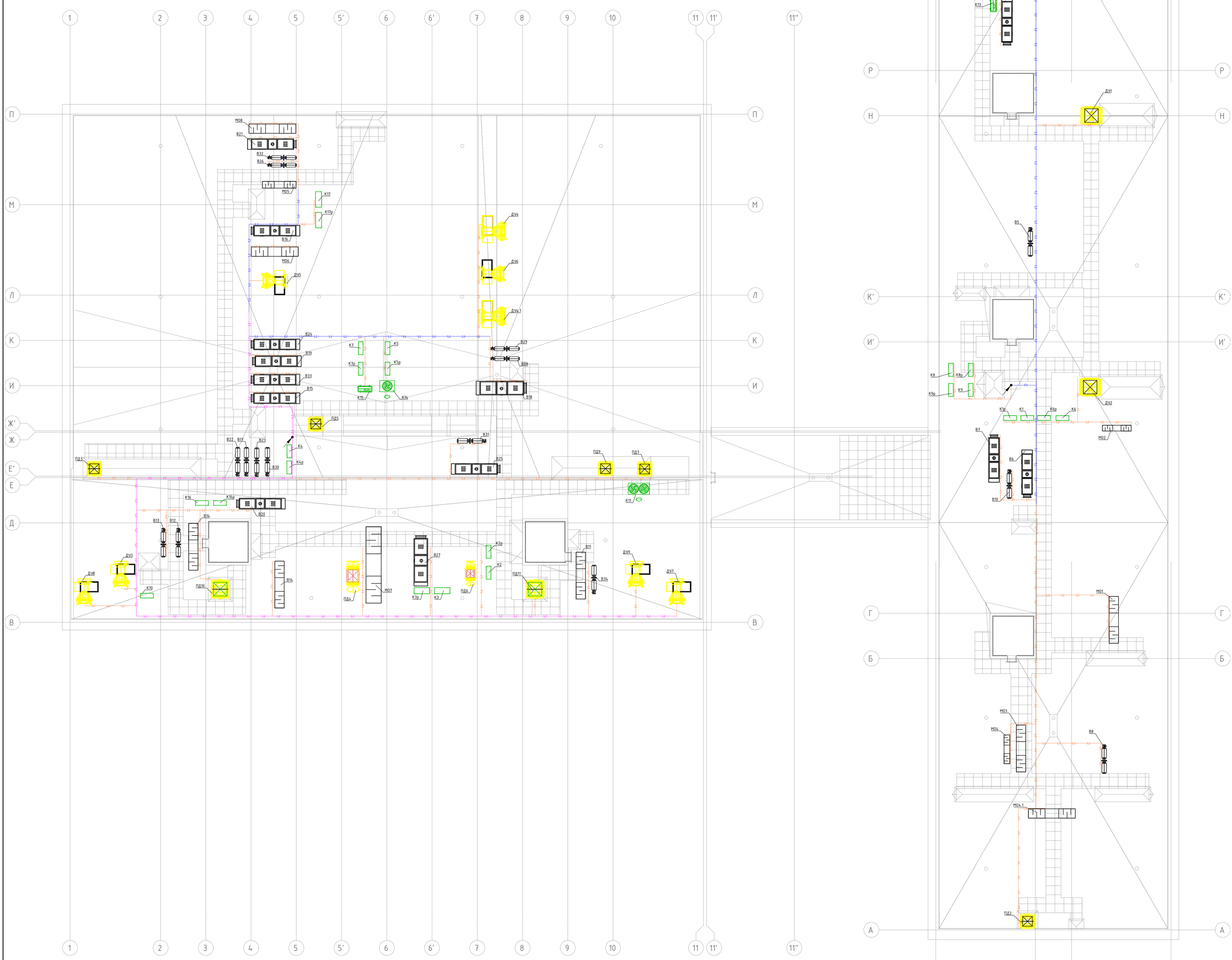
1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 61; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных конструкций. Подвал	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал Формат А0

Согласовано | Взам.инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.

План кровля
М 1:100



Условно-графические обозначения:

- лоток 300х80;
- лоток 200х80;
- лоток 80х80;

Указания к монтажу:

1. Электромонтажные работы вести после монтажа основного технологического оборудования.
2. Кабель маркировать с обоих концов и в точках доступа, а также в местах прохода кабелей через перекрытия с обоих сторон, тип кабеля см. в кабельном журнале.
3. Подвод кабелей к оборудованию выполнить в ПВХ трубах.
4. Оборудование, устанавливаемое по месту, показано условно.
5. Кабельные линии прокладывать с учётом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных линий смежных систем.
6. Монтаж технологического оборудования производить согласно функциональной схеме автоматизации данного проекта.
7. Подключение оборудования произвести соблюдая инструкцию по установке и эксплуатации производителя данного оборудования.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=32мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.

Примечания:

1. Место установки оборудования показано условно. Место установки уточнить по месту, с учетом расположения оборудования, трубопроводов и кабельных трасс смежных систем;
2. Данный план смотреть вместе со схемами внешних подключений и кабельным журналом данного проекта.

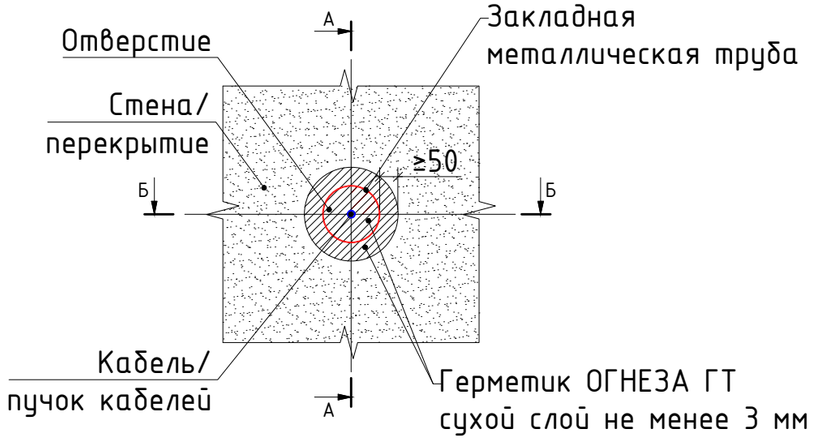
						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 62; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	План расположения оборудования и кабельных конструкций. Кровля	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Копировал Формат А0

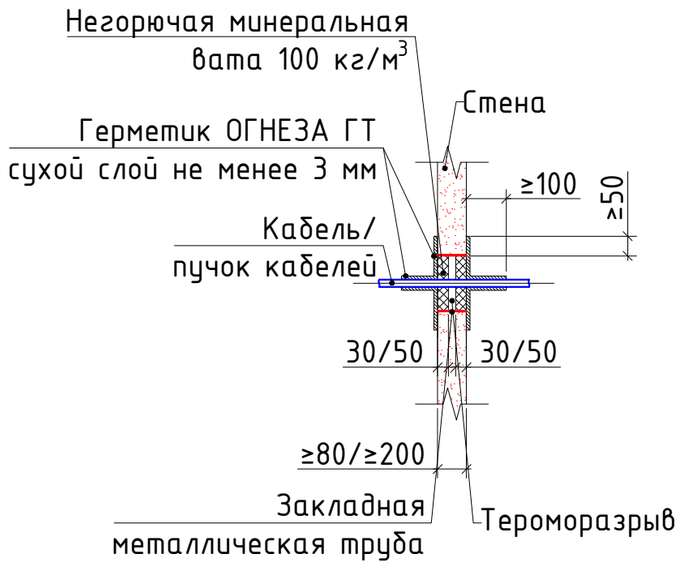
Согласовано | Взам.инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Типовой монтаж кабельной проходки в закладной трубе для стен и перекрытий с требуемым пределом огнестойкости с толщиной от ≥80 мм (EIT60)/≥200 мм (EIT150)

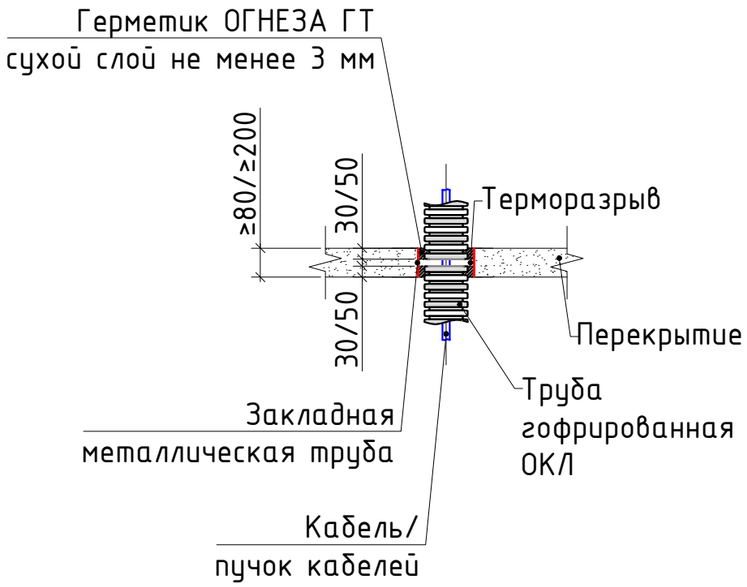
Общий вид



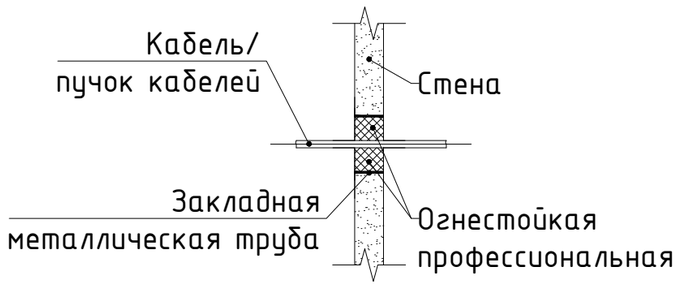
А-А



Б-Б



Типовой монтаж кабельной проходки в закладной трубе для стен без требуемого предела огнестойкости



						ГИП-28/24-Р-АДИС	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Ильин			2025	Общеобразовательное учреждение	Стадия: Р; Лист: 63; Листов:
Проверил		Улитина			2025		
ГИП		Гущин			2025	Схема кабельных проходок	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			2025		

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3

Поз.	Обозначение кабеля, провода	Трасса		Кабель, провод по проекту		Способы прокладки		Итого по проекту	Кабель, провод по факту		Итого по факту
		Начало	Конец	Марка	Кол-во и сеч. жил	Открыто	Скрыто		Марка	Кол-во и сеч. жил	
Водоотведение											
ДН1. Дренажный приямок пом. 034 (Венткамера)											
1	К-ДН1-1	ЩУ-ДН1	Дренажный насос ДН1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	20		20			
2	К-ДН1-2	ЩУ-ДН1	Поплавок LS1.1 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
3	К-ДН1-3	ЩУ-ДН1	Поплавок LS1.2 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
4	К-ДН1-4	ЩУ-ДН1	Поплавок LS1.3 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
ДН2. Дренажный приямок пом. 035 (Венткамера)											
5	К-ДН2-1	ЩУ-ДН2	Дренажный насос ДН2 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	20		20			
6	К-ДН2-2	ЩУ-ДН2	Поплавок LS2.1 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
7	К-ДН2-3	ЩУ-ДН2	Поплавок LS2.2 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
8	К-ДН2-4	ЩУ-ДН2	Поплавок LS2.3 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
ДН3. Дренажный приямок пом. 015а (Венткамера)											
9	К-ДН3-1	ЩУ-ДН3	Дренажный насос ДН3 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	20		20			
10	К-ДН3-2	ЩУ-ДН3	Поплавок LS3.1 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
11	К-ДН3-3	ЩУ-ДН3	Поплавок LS3.2 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
18	К-ДН3-4	ЩУ-ДН3	Поплавок LS3.3 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
ДН4. Дренажный приямок пом. 021 (Водомерный узел)											
13	К-ДН4-1	ЩУ-ДН2	Дренажный насос ДН4.1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	20		20			
14	К-ДН4-2	ЩУ-ДН2	Дренажный насос ДН4.2 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	20		20			
15	К-ДН4-3	ЩУ-ДН2	Поплавок LS4.1 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
16	К-ДН4-4	ЩУ-ДН2	Поплавок LS4.2 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
17	К-ДН4-5	ЩУ-ДН2	Поплавок LS4.3 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
18	К-ДН4-6	ЩУ-ДН2	Поплавок LS4.4 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
ДН5. Дренажный приямок пом. 015б (Венткамера)											
19	К-ДН5-1	ЩУ-ДН5	Дренажный насос ДН5 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	20		20			
20	К-ДН5-2	ЩУ-ДН5	Поплавок LS5.1 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
21	К-ДН5-3	ЩУ-ДН5	Поплавок LS5.2 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Пров.		Улитина			2025
ГИП		Гущин			
Н. контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС.КЖ

Приложение 1. Кабельный журнал

Стадия	Лист	Листов
Р	1	40

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

39	К-ДН5-4	ЩУ-ДН5	Поплавок LS5.3 (контроль)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
Воздушно-тепловые завесы											
ВТЗ-1											
23	К-ВТ3.1-1	ЩВТЗ-1	Пульт управления ПУ.ВТЗ-1	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	20		20			
24	К-ВТ3.1-2	ЩВТЗ-1	Воздушно-тепловая завеса ВТЗ-1	МКШнг(А)-LSLTx	7х0,75	20		20			
ВТЗ-2											
25	К-ВТ3.2-1	ЩВТЗ-2	Пульт управления ПУ.ВТЗ-2	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	20		20			
26	К-ВТ3.2-2	ЩВТЗ-2	Воздушно-тепловая завеса ВТЗ-2	МКШнг(А)-LSLTx	7х0,75	20		20			
ВТЗ-3											
27	К-ВТ3.3-1	ЩВТЗ-3	Пульт управления ПУ.ВТЗ-3	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	20		20			
28	К-ВТ3.3-2	ЩВТЗ-3	Воздушно-тепловая завеса ВТЗ-3	МКШнг(А)-LSLTx	7х0,75	20		20			
ВТЗ-4											
29	К-ВТ3.4-1	ЩВТЗ-4	Пульт управления ПУ.ВТЗ-4	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	20		20			
30	К-ВТ3.4-2	ЩВТЗ-4	Воздушно-тепловая завеса ВТЗ-4	МКШнг(А)-LSLTx	7х0,75	20		20			
ВТЗ-5											
31	К-ВТ3.5-1	ЩВТЗ-5	Пульт управления ПУ.ВТЗ-5	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	20		20			
32	К-ВТ3.5-2	ЩВТЗ-5	Воздушно-тепловая завеса ВТЗ-5	МКШнг(А)-LSLTx	7х0,75	20		20			
ВТЗ-6											
33	К-ВТ3.6-1	ЩВТЗ-6	Пульт управления ПУ.ВТЗ-6	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	20		20			
34	К-ВТ3.6-2	ЩВТЗ-6	Воздушно-тепловая завеса ВТЗ-6	МКШнг(А)-LSLTx	7х0,75	20		20			
Общеобменная вентиляция											
П1											
35	К-П1-1	ЩУВ-П1	ПЧ П1-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
36	К-П1-2	ЩУВ-П1	ПЧ П1-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
37	К-П1-3	ЩУВ-П1	ПЧ П1-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
38	К-П1-4	П1-UZ	Вентилятор П1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
39	К-П1-5	ЩУВ-П1	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
40	К-П1-6	ЩУВ-П1	Привод заслонки воздуха П1-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
41	К-П1-7	ЩУВ-П1	Насос нагревателя П1-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			

42	К-П1-8	ЩУВ-П1	Привод клапана нагревателя П1-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
43	К-П1-9	ЩУВ-П1	Датчик температуры обратки нагревателя TE2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
44	К-П1-10	ЩУВ-П1	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
45	К-П1-11	ЩУВ-П1	Датчик температуры наружного воздуха TE1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
46	К-П1-12	ЩУВ-П1	Датчик температуры приточного воздуха TE3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
47	К-П1-13	ЩУВ-П1	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
48	К-П1-14	ЩУВ-П1	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П2											
49	К-П2-1	ЩУВ-П2	ПЧ П2-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
50	К-П2-2	ЩУВ-П2	ПЧ П2-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
51	К-П2-3	ЩУВ-П2	ПЧ П2-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
52	К-П2-4	П2-UZ	Вентилятор П2 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
53	К-П2-5	ЩУВ-П2	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
54	К-П2-6	ЩУВ-П2	Привод заслонки воздуха П2-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
55	К-П2-7	ЩУВ-П2	Насос нагревателя П2-M1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
56	К-П2-8	ЩУВ-П2	Привод клапана нагревателя П2-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
57	К-П2-9	ЩУВ-П2	Датчик температуры обратки нагревателя TE2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
58	К-П2-10	ЩУВ-П2	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
59	К-П2-11	ЩУВ-П2	Датчик температуры наружного воздуха TE1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
60	К-П2-12	ЩУВ-П2	Датчик температуры приточного воздуха TE3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
61	К-П2-13	ЩУВ-П2	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
62	К-П2-14	ЩУВ-П2	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П3											
63	К-П3-1	ЩУВ-П3	ПЧ П3-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
64	К-П3-2	ЩУВ-П3	ПЧ П3-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
65	К-П3-3	ЩУВ-П3	ПЧ П3-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

66	К-П3-4	П3-UZ	Вентилятор П3 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
67	К-П3-5	ЩУВ-П3	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
68	К-П3-6	ЩУВ-П3	Привод заслонки воздуха П3-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
69	К-П3-7	ЩУВ-П3	Насос нагревателя П3-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
70	К-П3-8	ЩУВ-П3	Привод клапана нагревателя П3-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
71	К-П3-9	ЩУВ-П3	Датчик температуры обратки нагревателя ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
72	К-П3-10	ЩУВ-П3	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
73	К-П3-11	ЩУВ-П3	Датчик температуры наружного воздуха ТЕ1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
74	К-П3-12	ЩУВ-П3	Датчик температуры приточного воздуха ТЕ3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
75	К-П3-13	ЩУВ-П3	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
76	К-П3-14	ЩУВ-П3	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П4											
77	К-П4-1	ЩУВ-П4	ПЧ П4-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
78	К-П4-2	ЩУВ-П4	ПЧ П4-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
79	К-П4-3	ЩУВ-П4	ПЧ П4-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
80	К-П4-4	П4-UZ	Вентилятор П4 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
81	К-П4-5	ЩУВ-П4	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
82	К-П4-6	ЩУВ-П4	Привод заслонки воздуха П4-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
83	К-П4-7	ЩУВ-П4	Насос нагревателя П4-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
84	К-П4-8	ЩУВ-П4	Привод клапана нагревателя П4-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
85	К-П4-9	ЩУВ-П4	Датчик температуры обратки нагревателя ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
86	К-П4-10	ЩУВ-П4	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
87	К-П4-11	ЩУВ-П4	Датчик температуры наружного воздуха ТЕ1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
88	К-П4-12	ЩУВ-П4	Датчик температуры приточного воздуха ТЕ3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
89	К-П4-13	ЩУВ-П4	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

90	К-П4-14	ЩУВ-П4	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П5											
91	К-П5-1	ЩУВ-П5	ПЧ П5-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
92	К-П5-2	ЩУВ-П5	ПЧ П5-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
93	К-П5-3	ЩУВ-П5	ПЧ П5-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
94	К-П5-4	П5-UZ	Вентилятор П5 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
95	К-П5-5	ЩУВ-П5	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
96	К-П5-6	ЩУВ-П5	Привод заслонки воздуха П5-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
97	К-П5-7	ЩУВ-П5	Насос нагревателя П5-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
98	К-П5-8	ЩУВ-П5	Привод клапана нагревателя П5-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
99	К-П5-9	ЩУВ-П5	Датчик температуры обратки нагревателя ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
100	К-П5-10	ЩУВ-П5	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
101	К-П5-11	ЩУВ-П5	Датчик температуры наружного воздуха ТЕ1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
102	К-П5-12	ЩУВ-П5	Датчик температуры приточного воздуха ТЕ3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
103	К-П5-13	ЩУВ-П5	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
104	К-П5-14	ЩУВ-П5	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
455	К-П5-15	ЩУВ-П5	Реле перепада давления PDS4 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П6											
106	К-П6-1	ЩУВ-П6	ПЧ П6-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
107	К-П6-2	ЩУВ-П6	ПЧ П6-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
108	К-П6-3	ЩУВ-П6	ПЧ П6-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
109	К-П6-4	П7-UZ	Вентилятор П6 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
110	К-П6-5	ЩУВ-П6	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
111	К-П6-6	ЩУВ-П6	Привод заслонки воздуха П6-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
112	К-П6-7	ЩУВ-П6	Насос нагревателя П6-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
113	К-П6-8	ЩУВ-П6	Привод клапана нагревателя П6-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
114	К-П6-9	ЩУВ-П6	Датчик температуры обратки нагревателя ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			

115	К-П6-10	ЩУВ-П6	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
116	К-П6-11	ЩУВ-П6	Датчик температуры наружного воздуха TE1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
117	К-П6-12	ЩУВ-П6	Датчик температуры приточного воздуха TE3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
118	К-П6-13	ЩУВ-П6	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
119	К-П6-14	ЩУВ-П6	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П7											
120	К-П7-1	ЩУВ-П7	ПЧ П7-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
121	К-П7-2	ЩУВ-П7	ПЧ П7-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
122	К-П7-3	ЩУВ-П7	ПЧ П7-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
123	К-П7-4	П7-UZ	Вентилятор П7 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
124	К-П7-5	ЩУВ-П7	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
125	К-П7-6	ЩУВ-П7	Привод заслонки воздуха П7-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
126	К-П7-7	ЩУВ-П7	Насос нагревателя П7-M1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
127	К-П7-8	ЩУВ-П7	Привод клапана нагревателя П7-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
128	К-П7-9	ЩУВ-П7	Датчик температуры обратки нагревателя TE2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
129	К-П7-10	ЩУВ-П7	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
130	К-П7-11	ЩУВ-П7	Датчик температуры наружного воздуха TE1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
131	К-П7-12	ЩУВ-П7	Датчик температуры приточного воздуха TE3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
132	К-П7-13	ЩУВ-П7	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
133	К-П7-14	ЩУВ-П7	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П8											
134	К-П8-1	ЩУВ-П8	ПЧ П8-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
135	К-П8-2	ЩУВ-П8	ПЧ П8-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
136	К-П8-3	ЩУВ-П8	ПЧ П8-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
137	К-П8-4	П8-UZ	Вентилятор П8 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
138	К-П8-5	ЩУВ-П8	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			

139	К-П8-6	ЩУВ-П8	Привод заслонки воздуха П8-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
140	К-П8-7	ЩУВ-П8	Насос нагревателя П8-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
141	К-П8-8	ЩУВ-П8	Привод клапана нагревателя П8-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
142	К-П8-9	ЩУВ-П8	Датчик температуры обратки нагревателя ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
143	К-П8-10	ЩУВ-П8	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
144	К-П8-11	ЩУВ-П8	Датчик температуры наружного воздуха ТЕ1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
145	К-П8-12	ЩУВ-П8	Датчик температуры приточного воздуха ТЕ3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
146	К-П8-13	ЩУВ-П8	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
147	К-П8-14	ЩУВ-П8	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П9											
148	К-П9-1	ЩУВ-П9	ПЧ П9-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
149	К-П9-2	ЩУВ-П9	ПЧ П9-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
150	К-П9-3	ЩУВ-П9	ПЧ П9-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
151	К-П9-4	П9-UZ	Вентилятор П9 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
152	К-П9-5	ЩУВ-П9	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
153	К-П9-6	ЩУВ-П9	Привод заслонки воздуха П9-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
154	К-П9-7	ЩУВ-П9	Насос нагревателя П9-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
155	К-П9-8	ЩУВ-П9	Привод клапана нагревателя П9-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
156	К-П9-9	ЩУВ-П9	Датчик температуры обратки нагревателя ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
157	К-П9-10	ЩУВ-П9	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
158	К-П9-11	ЩУВ-П9	Датчик температуры наружного воздуха ТЕ1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
159	К-П9-12	ЩУВ-П9	Датчик температуры приточного воздуха ТЕ3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
160	К-П9-13	ЩУВ-П9	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
161	К-П9-14	ЩУВ-П9	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П10											
162	К-П10-1	ЩУВ-П10	ПЧ П10-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

163	К-П10-2	ЩУВ-П10	ПЧ П10-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10				
164	К-П10-3	ЩУВ-П10	ПЧ П10-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10				
165	К-П10-4	П10-UZ	Вентилятор П10 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30				
166	К-П10-5	ЩУВ-П10	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
167	К-П10-6	ЩУВ-П10	Привод заслонки воздуха П10-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
168	К-П10-7	ЩУВ-П10	Насос нагревателя П10-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30				
169	К-П10-8	ЩУВ-П10	Привод клапана нагревателя П10-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30				
170	К-П10-9	ЩУВ-П10	Датчик температуры обратки нагревателя TE2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
171	К-П10-10	ЩУВ-П10	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
172	К-П10-11	ЩУВ-П10	Датчик температуры наружного воздуха TE1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
173	К-П10-12	ЩУВ-П10	Датчик температуры приточного воздуха TE3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
174	К-П10-13	ЩУВ-П10	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
175	К-П10-14	ЩУВ-П10	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
П11												
176	К-П11-1	ЩУВ-П11	ПЧ П11-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10				
177	К-П11-2	ЩУВ-П11	ПЧ П11-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10				
178	К-П11-3	ЩУВ-П11	ПЧ П11-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10				
179	К-П11-4	П11-UZ	Вентилятор П11 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30				
180	К-П11-5	ЩУВ-П11	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
181	К-П11-6	ЩУВ-П11	Привод заслонки воздуха П11-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
182	К-П11-7	ЩУВ-П11	Насос нагревателя П11-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30				
183	К-П11-8	ЩУВ-П11	Привод клапана нагревателя П11-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30				
184	К-П11-9	ЩУВ-П11	Датчик температуры обратки нагревателя TE2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
185	К-П11-10	ЩУВ-П11	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
186	К-П11-11	ЩУВ-П11	Датчик температуры наружного воздуха TE1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				
187	К-П11-12	ЩУВ-П11	Датчик температуры приточного воздуха TE3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

188	К-П11-13	ЩУВ-П11	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
189	К-П11-14	ЩУВ-П11	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П13											
190	К-П13-1	ЩУВ-П13	ПЧ П13-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
191	К-П13-2	ЩУВ-П13	ПЧ П13-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
192	К-П13-3	ЩУВ-П13	ПЧ П13-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
193	К-П13-4	П13-UZ	Вентилятор П13 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
194	К-П13-5	ЩУВ-П13	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
195	К-П13-6	ЩУВ-П13	Привод заслонки воздуха П13-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
196	К-П13-7	ЩУВ-П13	Насос нагревателя П13-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
197	К-П13-8	ЩУВ-П13	Привод клапана нагревателя П13-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
198	К-П13-9	ЩУВ-П13	Датчик температуры обратки нагревателя ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
199	К-П13-10	ЩУВ-П13	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
200	К-П13-11	ЩУВ-П13	Датчик температуры наружного воздуха ТЕ1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
201	К-П13-12	ЩУВ-П13	Датчик температуры приточного воздуха ТЕ3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
202	К-П13-13	ЩУВ-П13	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
203	К-П13-14	ЩУВ-П13	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П14											
204	К-П14-1	ЩУВ-П14	ПЧ П14-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
205	К-П14-2	ЩУВ-П14	ПЧ П14-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
206	К-П14-3	ЩУВ-П14	ПЧ П14-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
207	К-П14-4	П14-UZ	Вентилятор П14 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
208	К-П14-5	ЩУВ-П14	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
209	К-П14-6	ЩУВ-П14	Привод заслонки воздуха П14-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
210	К-П14-7	ЩУВ-П14	Насос нагревателя П14-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
211	К-П14-8	ЩУВ-П14	Привод клапана нагревателя П14-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
212	К-П14-9	ЩУВ-П14	Датчик температуры обратки нагревателя ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			

213	К-П14-10	ЩУВ-П14	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
214	К-П14-11	ЩУВ-П14	Датчик температуры наружного воздуха TE1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
215	К-П14-12	ЩУВ-П14	Датчик температуры приточного воздуха TE3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
216	К-П14-13	ЩУВ-П14	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
217	К-П14-14	ЩУВ-П14	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П15											
218	К-П15-1	ЩУВ-П15	ПЧ П15-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
219	К-П15-2	ЩУВ-П15	ПЧ П15-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
220	К-П15-3	ЩУВ-П15	ПЧ П15-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
221	К-П15-4	П15-UZ	Вентилятор П15 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
222	К-П15-5	ЩУВ-П15	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
223	К-П15-6	ЩУВ-П15	Привод заслонки воздуха П15-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
224	К-П15-7	ЩУВ-П15	Насос нагревателя П15-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
225	К-П15-8	ЩУВ-П15	Привод клапана нагревателя П15-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
226	К-П15-9	ЩУВ-П15	Датчик температуры обратки нагревателя TE2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
227	К-П15-10	ЩУВ-П15	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
228	К-П15-11	ЩУВ-П15	Датчик температуры наружного воздуха TE1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
229	К-П15-12	ЩУВ-П15	Датчик температуры приточного воздуха TE3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
230	К-П15-13	ЩУВ-П15	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
П01/М01											
231	К-П01-1	ЩУВ-П01/М01	ПЧ П01-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
232	К-П01-2	ЩУВ-П01/М01	ПЧ П01-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
233	К-П01-3	ЩУВ-П01/М01	ПЧ П01-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
234	К-П01-4	П01-UZ	Вентилятор П01 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
235	К-П01-5	ЩУВ-П01/М01	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
236	К-П01-6	ЩУВ-П01/М01	Привод заслонки воздуха П01-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			

237	К-П01-7	ЩУВ-П01/М01	Нагреватель электрический П01-ЕК 1 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х2,5	30		30			
238	К-П01-8	ЩУВ-П01/М01	Нагреватель электрический П01-ЕК 2 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х4	30		30			
242	К-П01-9	ЩУВ-П01/М01	Нагреватель электрический П01-ЕК. Термоконтакт (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
240	К-П01-10	ЩУВ-П01/М01	Датчик температуры приточного воздуха TE2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
241	К-П01-11	ЩУВ-П01/М01	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
242	К-П01-12	ЩУВ-П01/М01	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
243	К-М01-1	ЩУВ-П01/М01	ПЧ М01-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
244	К-М01-2	ЩУВ-П01/М01	ПЧ М01-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
245	К-М01-3	ЩУВ-П01/М01	ПЧ М01-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
246	К-М01-4	М01-UZ	Вентилятор М01 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
247	К-М01-5	ЩУВ-П01/М01	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
248	К-М01-6	ЩУВ-П01/М01	Привод заслонки воздуха М01-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
249	К-М01-7	ЩУВ-П01/М01	Выносной пульт М01-SB (вкл./выкл)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
605	К-М01-8	ЩУВ-П01/М01	Выносной пульт М01-SB (индикация работа/авария)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	30		30			
П02/М02												
251	К-П02-1	ЩУВ-П02/М02	ПЧ П02-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
252	К-П02-2	ЩУВ-П02/М02	ПЧ П02-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
253	К-П02-3	ЩУВ-П02/М02	ПЧ П02-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
254	К-П02-4	П02-UZ	Вентилятор П02 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
255	К-П02-5	ЩУВ-П02/М02	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
256	К-П02-6	ЩУВ-П02/М02	Привод заслонки воздуха П02-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
257	К-П02-7	ЩУВ-П02/М02	Нагреватель электрический П02-ЕК. 1 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х2,5	30		30			
258	К-П02-8	ЩУВ-П02/М02	Нагреватель электрический П02-ЕК. 2 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х2,5	30		30			
262	К-П02-9	ЩУВ-П02/М02	Нагреватель электрический П02-ЕК. Термоконтакт (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
260	К-П02-10	ЩУВ-П02/М02	Датчик температуры приточного воздуха TE2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
261	К-П02-11	ЩУВ-П02/М02	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			

262	К-П02-12	ЩУВ-П02/М02	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
263	К-М02-1	ЩУВ-П02/М02	ПЧ М02-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
264	К-М02-2	ЩУВ-П02/М02	ПЧ М02-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
265	К-М02-3	ЩУВ-П02/М02	ПЧ М02-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
266	К-М02-4	М02-UZ	Вентилятор М02 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
267	К-М02-5	ЩУВ-П02/М02	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
268	К-М02-6	ЩУВ-П02/М02	Привод заслонки воздуха М02-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
269	К-М02-7	ЩУВ-П02/М02	Выносной пульт М02-SB (вкл./выкл)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	25		25			
605	К-М02-8	ЩУВ-П02/М02	Выносной пульт М02-SB (индикация работа/авария)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	25		25			
				П03/М03							
271	К-П03-1	ЩУВ-П03/М03	ПЧ П03-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
272	К-П03-2	ЩУВ-П03/М03	ПЧ П03-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
273	К-П03-3	ЩУВ-П03/М03	ПЧ П03-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
274	К-П03-4	П03-UZ	Вентилятор П03 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
275	К-П03-5	ЩУВ-П03/М03	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
276	К-П03-6	ЩУВ-П03/М03	Привод заслонки воздуха П03-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
277	К-П03-7	ЩУВ-П03/М03	Нагреватель электрический П03-ЕК. 1 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х2,5	30		30			
278	К-П03-8	ЩУВ-П03/М03	Нагреватель электрический П03-ЕК. 2 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х4	30		30			
282	К-П03-9	ЩУВ-П03/М03	Нагреватель электрический П03-ЕК. Термоконтакт (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
280	К-П03-10	ЩУВ-П03/М03	Датчик температуры приточного воздуха ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
281	К-П03-11	ЩУВ-П03/М03	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
282	К-П03-12	ЩУВ-П03/М03	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
283	К-М03-1	ЩУВ-П03/М03	ПЧ М03-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
284	К-М03-2	ЩУВ-П03/М03	ПЧ М03-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
285	К-М03-3	ЩУВ-П03/М03	ПЧ М03-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
286	К-М03-4	М03-UZ	Вентилятор М03 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
287	К-М03-5	ЩУВ-П03/М03	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

288	К-М03-6	ЩУВ-П03/М03	Привод заслонки воздуха М03-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
289	К-М03-7	ЩУВ-П03/М03	Выносной пульт М03-SB (вкл./выкл)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	55		55			
605	К-М03-8	ЩУВ-П03/М03	Выносной пульт М03-SB (индикация работа/авария)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	55		55			
П04/М04/М04.1											
291	К-П04-1	ЩУВ-П04	ПЧ П04-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
292	К-П04-2	ЩУВ-П04	ПЧ П04-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
293	К-П04-3	ЩУВ-П04	ПЧ П04-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
294	К-П04-4	П04-UZ	Вентилятор П04 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
295	К-П04-5	ЩУВ-П04	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
296	К-П04-6	ЩУВ-П04	Привод заслонки воздуха П04-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
297	К-П04-7	ЩУВ-П04	Датчик температуры приточного воздуха TE2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
298	К-П04-8	ЩУВ-П04	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
299	К-П04-9	ЩУВ-П04	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
300	К-П04-10	ЩС-П04	Нагреватель электрический П04-EK 1 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х10	30		30			
301	К-П04-11	ЩС-П04	Нагреватель электрический П04-EK 2 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х10	30		30			
344	К-П04-12	ЩС-П04	Нагреватель электрический П04-EK Термоконтакт (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
343	К-П04-13	ЩУВ-П04	ЩС-П04 (вкл./выкл. эл. нагревателя П04-EK)	КВВГнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
304	К-П04-14	ЩУВ-П04	ЩС-П04 (термоконтакт П04-EK, состояние)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
345	К-П04-15	ЩУВ-П04	ЩУВ-М04/М04.1 (пуск/стоп М04/М04.1)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	70		70			
306	К-П04-16	ЩУВ-П04	ЩУВ-М04/М04.1 (авария)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	70		70			
307	К-М04-1	ЩУВ-М04/М04.1	ПЧ М04-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
308	К-М04-2	ЩУВ-М04/М04.1	ПЧ М04-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
309	К-М04-3	ЩУВ-М04/М04.1	ПЧ М04-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
310	К-М04-4	М04-UZ	Вентилятор М04 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
311	К-М04-5	ЩУВ-М04/М04.1	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
312	К-М04-6	ЩУВ-М04/М04.1	Привод заслонки воздуха М04-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
313	К-М04-7	ЩУВ-М04/М04.1	Выносной пульт М04-SB (вкл./выкл)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	60		60			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

314	К-М04-8	ЩУВ-М04/М04.1	Выносной пульт М04-SB (индикация работа/авария)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	60		60			
315	К-М04.1-1	ЩУВ-М04/М04.1	ПЧ М04.1-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
316	К-М04.1-2	ЩУВ-М04/М04.1	ПЧ М04.1-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
317	К-М04.1-3	ЩУВ-М04/М04.1	ПЧ М04.1-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
318	К-М04.1-4	М04.1-UZ	Вентилятор М04.1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
319	К-М04.1-5	ЩУВ-М04/М04.1	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
605	К-М04.1-6	ЩУВ-М04/М04.1	Привод заслонки воздуха М04.1-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
П05/М05											
321	К-П05-1	ЩУВ-П05/М05	ПЧ П05-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
322	К-П05-2	ЩУВ-П05/М05	ПЧ П05-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
323	К-П05-3	ЩУВ-П05/М05	ПЧ П05-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
324	К-П05-4	П05-UZ	Вентилятор П05 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
325	К-П05-5	ЩУВ-П05/М05	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
326	К-П05-6	ЩУВ-П05/М05	Привод заслонки воздуха П05-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
327	К-П05-7	ЩУВ-П05/М05	Насос нагревателя П05-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
328	К-П05-8	ЩУВ-П05/М05	Привод клапана нагревателя П05-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
329	К-П05-9	ЩУВ-П05/М05	Датчик температуры обратки нагревателя ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
330	К-П05-10	ЩУВ-П05/М05	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
331	К-П05-11	ЩУВ-П05/М05	Датчик температуры наружного воздуха ТЕ1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
332	К-П05-12	ЩУВ-П05/М05	Датчик температуры приточного воздуха ТЕ3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
333	К-П05-13	ЩУВ-П05/М05	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
334	К-П05-14	ЩУВ-П05/М05	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
335	К-М05-1	ЩУВ-П05/М05	ПЧ М05-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
336	К-М05-2	ЩУВ-П05/М05	ПЧ М05-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
337	К-М05-3	ЩУВ-П05/М05	ПЧ М05-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
338	К-М05-4	М05-UZ	Вентилятор М05 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
339	К-М05-5	ЩУВ-П05/М05	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

340	К-М05-6	ЩУВ-П05/М05	Привод заслонки воздуха М05-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
341	К-М05-7	ЩУВ-П05/М05	Выносной пульт М05-SB (вкл./выкл)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	85		85			
605	К-М05-8	ЩУВ-П05/М05	Выносной пульт М05-SB (индикация работа/авария)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	85		85			
П06/М06											
343	К-П06-1	ЩУВ-П06/М06	ПЧ П06-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
344	К-П06-2	ЩУВ-П06/М06	ПЧ П06-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
345	К-П06-3	ЩУВ-П06/М06	ПЧ П06-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
346	К-П06-4	П06-UZ	Вентилятор П06 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
347	К-П06-5	ЩУВ-П06/М06	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
348	К-П06-6	ЩУВ-П06/М06	Привод заслонки воздуха П06-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
349	К-П06-7	ЩУВ-П06/М06	Насос нагревателя П06-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
350	К-П06-8	ЩУВ-П06/М06	Привод клапана нагревателя П06-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
351	К-П06-9	ЩУВ-П06/М06	Датчик температуры обратки нагревателя ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
352	К-П06-10	ЩУВ-П06/М06	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
353	К-П06-11	ЩУВ-П06/М06	Датчик температуры наружного воздуха ТЕ1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
354	К-П06-12	ЩУВ-П06/М06	Датчик температуры приточного воздуха ТЕ3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
355	К-П06-13	ЩУВ-П06/М06	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
356	К-П06-14	ЩУВ-П06/М06	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
357	К-М06-1	ЩУВ-П06/М06	ПЧ М06-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
358	К-М06-2	ЩУВ-П06/М06	ПЧ М06-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
359	К-М06-3	ЩУВ-П06/М06	ПЧ М06-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
360	К-М06-4	М06-UZ	Вентилятор М06 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
361	К-М06-5	ЩУВ-П06/М06	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
362	К-М06-6	ЩУВ-П06/М06	Привод заслонки воздуха М06-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
363	К-М06-7	ЩУВ-П06/М06	Выносной пульт М06-SB (вкл./выкл)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	85		85			
605	К-М06-8	ЩУВ-П06/М06	Выносной пульт М06-SB (индикация работа/авария)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	85		85			
П07/М07											

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

365	К-П07-1	ЩУВ-П07/М07	ПЧ П07-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
366	К-П07-2	ЩУВ-П07/М07	ПЧ П07-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
367	К-П07-3	ЩУВ-П07/М07	ПЧ П07-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
368	К-П07-4	П07-UZ	Вентилятор П07 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
369	К-П07-5	ЩУВ-П07/М07	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
370	К-П07-6	ЩУВ-П07/М07	Привод заслонки воздуха П07-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
371	К-П07-7	ЩУВ-П07/М07	Насос нагревателя П07-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
372	К-П07-8	ЩУВ-П07/М07	Привод клапана нагревателя П07-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
373	К-П07-9	ЩУВ-П07/М07	Датчик температуры обратки нагревателя ТЕ2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
374	К-П07-10	ЩУВ-П07/М07	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
375	К-П07-11	ЩУВ-П07/М07	Датчик температуры наружного воздуха ТЕ1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
376	К-П07-12	ЩУВ-П07/М07	Датчик температуры приточного воздуха ТЕ3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
377	К-П07-13	ЩУВ-П07/М07	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
378	К-П07-14	ЩУВ-П07/М07	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
379	К-М07-1	ЩУВ-П07/М07	ПЧ М07-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
380	К-М07-2	ЩУВ-П07/М07	ПЧ М07-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
381	К-М07-3	ЩУВ-П07/М07	ПЧ М07-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
382	К-М07-4	М07-UZ	Вентилятор М07 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
383	К-М07-5	ЩУВ-П07/М07	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
384	К-М07-6	ЩУВ-П07/М07	Выносной пульт М07-SB (вкл./выкл)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	85		85			
605	К-М07-7	ЩУВ-П07/М07	Выносной пульт М07-SB (индикация работа/авария)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	85		85			
П08/М08											
386	К-П08-1	ЩУВ-П08/М08	ПЧ П08-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
387	К-П08-2	ЩУВ-П08/М08	ПЧ П08-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
388	К-П08-3	ЩУВ-П08/М08	ПЧ П08-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
389	К-П08-4	П08-UZ	Вентилятор П08 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
390	К-П08-5	ЩУВ-П08/М08	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
391	К-П08-6	ЩУВ-П08/М08	Привод заслонки воздуха П08-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			

392	К-П08-7	ЩУВ-П08/М08	Насос нагревателя П08-М1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	30		30			
393	К-П08-8	ЩУВ-П08/М08	Привод клапана нагревателя П08-Y2 (управление)	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
394	К-П08-9	ЩУВ-П08/М08	Датчик температуры обратки нагревателя TE2 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
395	К-П08-10	ЩУВ-П08/М08	Термостат защиты нагревателя TS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
396	К-П08-11	ЩУВ-П08/М08	Датчик температуры наружного воздуха TE1 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
397	К-П08-12	ЩУВ-П08/М08	Датчик температуры приточного воздуха TE3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
398	К-П08-13	ЩУВ-П08/М08	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
399	К-П08-14	ЩУВ-П08/М08	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
400	К-М08-1	ЩУВ-П08/М08	ПЧ М08-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
401	К-М08-2	ЩУВ-П08/М08	ПЧ М08-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
402	К-М08-3	ЩУВ-П08/М08	ПЧ М08-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
403	К-М08-4	М08-UZ	Вентилятор М08 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
404	К-М08-5	ЩУВ-П08/М08	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
405	К-М08-6	ЩУВ-П08/М08	Привод заслонки воздуха М08-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
406	К-М08-7	ЩУВ-П08/М08	Выносной пульт М08-SB (вкл./выкл)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	80		80			
605	К-М08-8	ЩУВ-П08/М08	Выносной пульт М08-SB (индикация работа/авария)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	80		80			
				П09/М09							
408	К-П09-1	ЩУВ-П09/М09	ПЧ П09-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
409	К-П09-2	ЩУВ-П09/М09	ПЧ П09-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
410	К-П09-3	ЩУВ-П09/М09	ПЧ П09-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
411	К-П09-4	П09-UZ	Вентилятор П09 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
412	К-П09-5	ЩУВ-П09/М09	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
413	К-П09-6	ЩУВ-П09/М09	Привод заслонки воздуха П09-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
414	К-П09-7	ЩУВ-П09/М09	Датчик температуры приточного воздуха TE3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
415	К-П09-8	ЩУВ-П09/М09	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
416	К-П09-9	ЩУВ-П09/М09	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

417	К-П09-10	ЩС-П09.1	Нагреватель электрический П09-ЕК.1 1 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х2,5	30		30			
418	К-П09-11	ЩС-П09.1	Нагреватель электрический П09-ЕК.1 2 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х4	30		30			
457	К-П09-12	ЩС-П09.1	Нагреватель электрический П09-ЕК.1 Термоконтакт (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
420	К-П09-13	ЩС-П09.2	Нагреватель электрический П09-ЕК.2 1 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х2,5	30		30			
421	К-П09-14	ЩС-П09.2	Нагреватель электрический П09-ЕК.2 2 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х4	30		30			
459	К-П09-15	ЩС-П09.2	Нагреватель электрический П09-ЕК.2 Термоконтакт (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
460	К-П09-16	ЩУВ-П09/М09	ЩС-П09.1 (вкл./выкл. эл. нагревателя П09-ЕК1)	КВВГнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
424	К-П09-17	ЩУВ-П09/М09	ЩС-П09.1 (термоконтакт П09-ЕК1, состояние)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
425	К-П09-18	ЩУВ-П09/М09	ЩС-П09.2 (вкл./выкл. эл. нагревателя П09-ЕК2)	КВВГнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
463	К-П09-19	ЩУВ-П09/М09	ЩС-П09.2 (термоконтакт П09-ЕК2, состояние)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
427	К-М09-1	ЩУВ-П09/М09	ПЧ М09-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
428	К-М09-2	ЩУВ-П09/М09	ПЧ М09-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
429	К-М09-3	ЩУВ-П09/М09	ПЧ М09-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
430	К-М09-4	М09-UZ	Вентилятор М09 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
431	К-М09-5	ЩУВ-П09/М09	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
432	К-М09-6	ЩУВ-П09/М09	Привод заслонки воздуха М09-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
433	К-М09-7	ЩУВ-П09/М09	Выносной пульт М09-SB (вкл./выкл)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	80		80			
632	К-М09-8	ЩУВ-П09/М09	Выносной пульт М09-SB (индикация работа/авария)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	80		80			
			П010/М010								
435	К-П010-1	ЩУВ-П010/М010	ПЧ П010-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
436	К-П010-2	ЩУВ-П010/М010	ПЧ П010-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
437	К-П010-3	ЩУВ-П010/М010	ПЧ П010-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
438	К-П010-4	П010-UZ	Вентилятор П010 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
439	К-П010-5	ЩУВ-П010/М010	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
440	К-П010-6	ЩУВ-П010/М010	Привод заслонки воздуха П010-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
441	К-П010-7	ЩУВ-П010/М010	Датчик температуры приточного воздуха ТЕ3 (контроль)	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

442	К-П010-8	ЩУВ-П010/М010	Реле перепада давления PDS2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
443	К-П010-9	ЩУВ-П010/М010	Реле перепада давления PDS3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
444	К-П010-10	ЩУВ-П010/М010	Выносной пульт М010-SB (вкл./выкл)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	80		80			
643	К-П010-11	ЩУВ-П010/М010	Выносной пульт М010-SB (индикация работа/авария)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	80		80			
446	К-П010-12	ЩС-П010.1	Нагреватель электрический П010-ЕК.1 1 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х2,5	30		30			
447	К-П010-13	ЩС-П010.1	Нагреватель электрический П010-ЕК.1 2 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х4	30		30			
482	К-П010-14	ЩС-П010.1	Нагреватель электрический П010-ЕК.1 Термоконтакт (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
449	К-П010-15	ЩС-П010.2	Нагреватель электрический П010-ЕК.2 1 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х4	30		30			
450	К-П010-16	ЩС-П010.2	Нагреватель электрический П010-ЕК.2 2 ступень (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х4	30		30			
485	К-П010-17	ЩС-П010.2	Нагреватель электрический П010-ЕК.2 Термоконтакт (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
485	К-П010-18	ЩУВ-П010/М010	ЩС-П010.1 (вкл./выкл. эл. нагревателя П010-ЕК1)	КВВГнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
453	К-П010-19	ЩУВ-П010/М010	ЩС-П010.1 (термоконтакт П010-ЕК1, состояние)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
454	К-П010-20	ЩУВ-П010/М010	ЩС-П010.2 (вкл./выкл. эл. нагревателя П010-ЕК2)	КВВГнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
488	К-П010-21	ЩУВ-П010/М010	ЩС-П010.2 (термоконтакт П010-ЕК2, состояние)	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
			В1								
456	К-В1-1	ЩУВ-В1	Вентилятор В1 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
457	К-В1-2	ЩУВ-В1	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
458	К-В1-3	ЩУВ-В1	Привод заслонки воздуха В1-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
			В2								
459	К-В2-1	ЩУВ-В2	ПЧ В2-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
460	К-В2-2	ЩУВ-В2	ПЧ В2-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
461	К-В2-3	ЩУВ-В2	ПЧ В2-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
462	К-В2-4	В2-UZ	Вентилятор В2 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
463	К-В2-5	ЩУВ-В2	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
464	К-В2-6	ЩУВ-В2	Привод заслонки воздуха В2-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
			В3								

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

465	К-В3-1	ЩУВ-В3	ПЧ В3-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
466	К-В3-2	ЩУВ-В3	ПЧ В3-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
467	К-В3-3	ЩУВ-В3	ПЧ В3-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
468	К-В3-4	В3-UZ	Вентилятор В3 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
469	К-В3-5	ЩУВ-В3	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
470	К-В3-6	ЩУВ-В3	Привод заслонки воздуха В3-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В4											
471	К-В4-1	ЩУВ-В4	ПЧ В4-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
472	К-В4-2	ЩУВ-В4	ПЧ В4-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
473	К-В4-3	ЩУВ-В4	ПЧ В4-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
474	К-В4-4	В4-UZ	Вентилятор В4 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
475	К-В4-5	ЩУВ-В4	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
476	К-В4-6	ЩУВ-В4	Привод заслонки воздуха В4-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В5											
477	К-В5-1	ЩУВ-В5	Вентилятор В5 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
478	К-В5-2	ЩУВ-В5	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
479	К-В5-3	ЩУВ-В5	Привод заслонки воздуха В5-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В6											
480	К-В6-1	ЩУВ-В6	ПЧ В6-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
481	К-В6-2	ЩУВ-В6	ПЧ В6-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
482	К-В6-3	ЩУВ-В6	ПЧ В6-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
483	К-В6-4	В6-UZ	Вентилятор В6 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
484	К-В6-5	ЩУВ-В6	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
485	К-В6-6	ЩУВ-В6	Привод заслонки воздуха В6-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В7											
486	К-В7-1	ЩУВ-В7	ПЧ В7-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
487	К-В7-2	ЩУВ-В7	ПЧ В7-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
488	К-В7-3	ЩУВ-В7	ПЧ В7-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
489	К-В7-4	В7-UZ	Вентилятор В7 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

490	К-В7-5	ЩУВ-В7	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
491	К-В7-6	ЩУВ-В7	Привод заслонки воздуха В7-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В8											
492	К-В8-1	ЩУВ-В8	Вентилятор В8 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
493	К-В8-2	ЩУВ-В8	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
494	К-В8-3	ЩУВ-В8	Привод заслонки воздуха В8-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В9											
495	К-В9-1	ЩУВ-В9	ПЧ В9-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
496	К-В9-2	ЩУВ-В9	ПЧ В9-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
497	К-В9-3	ЩУВ-В9	ПЧ В9-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
498	К-В9-4	В9-UZ	Вентилятор В9 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
499	К-В9-5	ЩУВ-В9	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
500	К-В9-6	ЩУВ-В9	Привод заслонки воздуха В9-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В10											
501	К-В10-1	ЩУВ-В10	Вентилятор В10 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
502	К-В10-2	ЩУВ-В10	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
503	К-В10-3	ЩУВ-В10	Привод заслонки воздуха В10-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В11											
504	К-В11-1	ЩУВ-В11	Вентилятор В11 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
505	К-В11-2	ЩУВ-В11	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
506	К-В11-3	ЩУВ-В11	Привод заслонки воздуха В11-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В12											
507	К-В12-1	ЩУВ-В12	Вентилятор В12 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
508	К-В12-2	ЩУВ-В12	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
509	К-В12-3	ЩУВ-В12	Привод заслонки воздуха В12-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В13											
510	К-В13-1	ЩУВ-В13	Вентилятор В13 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
511	К-В13-2	ЩУВ-В13	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			

512	К-В13-3	ЩУВ-В13	Привод заслонки воздуха В13-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В14											
513	К-В14-1	ЩУВ-В14	Вентилятор В14 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
514	К-В14-2	ЩУВ-В14	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
515	К-В14-3	ЩУВ-В14	Привод заслонки воздуха В14-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В15											
516	К-В15-1	ЩУВ-В15	ПЧ В15-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
517	К-В15-2	ЩУВ-В15	ПЧ В15-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
518	К-В15-3	ЩУВ-В15	ПЧ В15-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
519	К-В15-4	В15-UZ	Вентилятор В15 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
520	К-В15-5	ЩУВ-В15	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
521	К-В15-6	ЩУВ-В15	Привод заслонки воздуха В15-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В16											
522	К-В16-1	ЩУВ-В16	Вентилятор В16 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
523	К-В16-2	ЩУВ-В16	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
524	К-В16-3	ЩУВ-В16	Привод заслонки воздуха В16-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В17											
525	К-В17-1	ЩУВ-В17	Вентилятор В17 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
526	К-В17-2	ЩУВ-В17	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
527	К-В17-3	ЩУВ-В17	Привод заслонки воздуха В17-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В18											
528	К-В18-1	ЩУВ-В18	ПЧ В18-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
529	К-В18-2	ЩУВ-В18	ПЧ В18-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
530	К-В18-3	ЩУВ-В18	ПЧ В18-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
531	К-В18-4	В18-UZ	Вентилятор В18 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
532	К-В18-5	ЩУВ-В18	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
533	К-В18-6	ЩУВ-В18	Привод заслонки воздуха В18-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В19											

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

534	К-В19-1	ЩУВ-В19	Вентилятор В19 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
535	К-В19-2	ЩУВ-В19	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
536	К-В19-3	ЩУВ-В19	Привод заслонки воздуха В19-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В20											
537	К-В20-1	ЩУВ-В20	ПЧ В20-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
538	К-В20-2	ЩУВ-В20	ПЧ В20-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
539	К-В20-3	ЩУВ-В20	ПЧ В20-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
540	К-В20-4	В20-UZ	Вентилятор В20 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
541	К-В20-5	ЩУВ-В20	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
542	К-В20-6	ЩУВ-В20	Привод заслонки воздуха В20-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В21											
543	К-В21-1	ЩУВ-В21	ПЧ В21-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
544	К-В21-2	ЩУВ-В21	ПЧ В21-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
545	К-В21-3	ЩУВ-В21	ПЧ В21-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
546	К-В21-4	В21-UZ	Вентилятор В21 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
547	К-В21-5	ЩУВ-В21	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
548	К-В21-6	ЩУВ-В21	Привод заслонки воздуха В21-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В22											
549	К-В22-1	ЩУВ-В22	Вентилятор В22 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
550	К-В22-2	ЩУВ-В22	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
551	К-В22-3	ЩУВ-В22	Привод заслонки воздуха В22-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В23											
552	К-В23-1	ЩУВ-В23	Вентилятор В23 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
553	К-В23-2	ЩУВ-В23	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
554	К-В23-3	ЩУВ-В23	Привод заслонки воздуха В23-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В24											
555	К-В24-1	ЩУВ-В24	ПЧ В24-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
556	К-В24-2	ЩУВ-В24	ПЧ В24-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
557	К-В24-3	ЩУВ-В24	ПЧ В24-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			

558	К-В24-4	В24-UZ	Вентилятор В24 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
559	К-В24-5	ЩУВ-В24	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
560	К-В24-6	ЩУВ-В24	Привод заслонки воздуха В24-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В25											
561	К-В25-1	ЩУВ-В25	ПЧ В25-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
562	К-В25-2	ЩУВ-В25	ПЧ В25-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
563	К-В25-3	ЩУВ-В25	ПЧ В25-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
564	К-В25-4	В25-UZ	Вентилятор В25 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
565	К-В25-5	ЩУВ-В25	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
566	К-В25-6	ЩУВ-В25	Привод заслонки воздуха В25-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В26											
567	К-В26-1	ЩУВ-В26	Вентилятор В26 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
568	К-В26-2	ЩУВ-В26	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
569	К-В26-3	ЩУВ-В26	Привод заслонки воздуха В26-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В27											
570	К-В27-1	ЩУВ-В27	ПЧ В27-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
571	К-В27-2	ЩУВ-В27	ПЧ В27-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
572	К-В27-3	ЩУВ-В27	ПЧ В27-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
573	К-В27-4	В27-UZ	Вентилятор В27 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
574	К-В27-5	ЩУВ-В27	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
575	К-В27-6	ЩУВ-В27	Привод заслонки воздуха В27-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В28											
576	К-В28-1	ЩУВ-В28	Вентилятор В28 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
577	К-В28-2	ЩУВ-В28	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
578	К-В28-3	ЩУВ-В28	Привод заслонки воздуха В28-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
В29											
579	К-В29-1	ЩУВ-В29	Вентилятор В29 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
580	К-В29-2	ЩУВ-В29	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			

581	К-В29-3	ЩУВ-В29	Привод заслонки воздуха В29-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
				В30							
582	К-В30-1	ЩУВ-В30	Вентилятор В30 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
583	К-В30-2	ЩУВ-В30	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
584	К-В30-3	ЩУВ-В30	Привод заслонки воздуха В30-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
				В31							
585	К-В31-1	ЩУВ-В31	Вентилятор В31 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
586	К-В31-2	ЩУВ-В31	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
587	К-В31-3	ЩУВ-В31	Привод заслонки воздуха В31-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
				В32							
588	К-В32-1	ЩУВ-В32	Вентилятор В32 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
589	К-В32-2	ЩУВ-В32	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
590	К-В32-3	ЩУВ-В32	Привод заслонки воздуха В32-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
				В33							
591	К-В33-1	ЩУВ-В33	ПЧ В33-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
592	К-В33-2	ЩУВ-В33	ПЧ В33-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
593	К-В33-3	ЩУВ-В33	ПЧ В33-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
594	К-В33-4	В33-UZ	Вентилятор В33 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90			
595	К-В33-5	ЩУВ-В33	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
596	К-В33-6	ЩУВ-В33	Привод заслонки воздуха В33-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
				В34							
597	К-В34-1	ЩУВ-В34	Вентилятор В34 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	90		90			
598	К-В34-2	ЩУВ-В34	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
599	К-В34-3	ЩУВ-В34	Привод заслонки воздуха В34-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90			
				В35							
600	К-В35-1	ЩУВ-В35	ПЧ В35-UZ (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	10		10			
601	К-В35-2	ЩУВ-В35	ПЧ В35-UZ (пуск)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
602	К-В35-3	ЩУВ-В35	ПЧ В35-UZ (авария)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			

603	К-В35-4	В35-UZ	Вентилятор В35 (питание)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	90		90				
604	К-В35-5	ЩУВ-В35	Реле перепада давления PDS1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90				
605	К-В35-6	ЩУВ-В35	Привод заслонки воздуха В35-Y1 (управление)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	90		90				
Рабочее освещение												
606	К-РО-1	ЩУО	ЩОП-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	20		20				
607	К-РО-2	ЩУО	ЩОП-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	20		20				
608	К-РО-3	ЩУО	ЩОП-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	65		65				
609	К-РО-4	ЩУО	ЩОП-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	65		65				
610	К-РО-5	ЩУО	ЩОП-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	65		65				
611	К-РО-6	ЩУО	1ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	50		50				
612	К-РО-7	ЩУО	1ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	50		50				
613	К-РО-8	ЩУО	1ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	50		50				
614	К-РО-9	ЩУО	1ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	50		50				
615	К-РО-10	ЩУО	1ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	50		50				
616	К-РО-11	ЩУО	1ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	50		50				
617	К-РО-12	ЩУО	1ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	50		50				
618	К-РО-13	ЩУО	1ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	55		55				
619	К-РО-14	ЩУО	1ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	55		55				
620	К-РО-15	ЩУО	1ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	55		55				
621	К-РО-16	ЩУО	1ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	55		55				
622	К-РО-17	ЩУО	1ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	55		55				
623	К-РО-18	ЩУО	1ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	55		55				
624	К-РО-19	ЩУО	2ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	65		65				
625	К-РО-20	ЩУО	2ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	60		60				
626	К-РО-21	ЩУО	2ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	60		60				
627	К-РО-22	ЩУО	2ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	60		60				
628	К-РО-23	ЩУО	3ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	65		65				
629	К-РО-24	ЩУО	3ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	65		65				
630	К-РО-25	ЩУО	3ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	65		65				
631	К-РО-26	ЩУО	3ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	65		65				
632	К-РО-27	ЩУО	3ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	65		65				
633	К-РО-28	ЩУО	3ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	60		60				
634	К-РО-29	ЩУО	3ЩО-2	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	60		60				

635	К-РО-30	ЩУО	4ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	70		70			
636	К-РО-31	ЩУО	4ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	70		70			
637	К-РО-32	ЩУО	4ЩО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	75		75			
Аварийное освещение											
638	К-АО-1	ЩУАО	ЩАОП-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	20		20			
639	К-АО-2	ЩУАО	ЩАОП-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	20		20			
640	К-АО-3	ЩУАО	ЩАОП-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	20		20			
641	К-АО-4	ЩУАО	ЩАОП-2	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	65		65			
642	К-АО-5	ЩУАО	ЩАОП-2	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	65		65			
643	К-АО-6	ЩУАО	ЩАОП-2	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	65		65			
644	К-АО-7	ЩУАО	1ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	50		50			
645	К-АО-8	ЩУАО	1ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	50		50			
646	К-АО-9	ЩУАО	1ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	50		50			
647	К-АО-10	ЩУАО	1ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	50		50			
648	К-АО-11	ЩУАО	1ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	50		50			
649	К-АО-12	ЩУАО	1ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	50		50			
650	К-АО-13	ЩУАО	1ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	50		50			
651	К-АО-14	ЩУАО	1ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	50		50			
652	К-АО-15	ЩУАО	1ЩАО-2	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	55		55			
653	К-АО-16	ЩУАО	1ЩАО-2	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	55		55			
654	К-АО-17	ЩУАО	1ЩАО-2	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	55		55			
655	К-АО-18	ЩУАО	1ЩАО-2	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	55		55			
656	К-АО-19	ЩУАО	1ЩАО-2	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	55		55			
657	К-АО-20	ЩУАО	2ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	65		65			
658	К-АО-21	ЩУАО	2ЩАО-2	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	60		60			
659	К-АО-22	ЩУАО	3ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	75		75			
660	К-АО-23	ЩУАО	3ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	75		75			
661	К-АО-24	ЩУАО	3ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	75		75			
662	К-АО-25	ЩУАО	3ЩАО-2	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	70		70			
663	К-АО-26	ЩУАО	4ЩАО-1	КВВГнг(А)-LSLTх	4х0,75	75		75			
Диспетчеризация											
Щит диспетчеризации ЩД-1											

687	К-ЩД1-1	ЩД-1	ЩД-2	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx	4х2х0,52	85		85			
692	К-ЩД1-2	ЩД-1	Канализационный затвор КЗ-1 (состояние)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	60		60			
693	К-ЩД1-3	ЩД-1	Канализационный затвор КЗ-2 (состояние)	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	60		60			
694	К-ЩД1-4	ЩД-1	Блок ротации кондиционеров БРК-0.1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	40		40			
695	К-ЩД1-5	ЩД-1	АРМ	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx	4х2х0,52	60		60			
696	К-ЩД1-6	ЩД-1	Блок ротации кондиционеров БРК-1.1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	40		40			
697	К-ЩД1-7	ЩД-1	Блок ротации кондиционеров БРК-1.3 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	25		25			
698	К-ЩД1-8	ЩД-1	Блок ротации кондиционеров БРК-1.4 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	40		40			
699	К-ЩД1-9	ЩД-1	Блок ротации кондиционеров БРК-2.1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	55		55			
701	К-ЩД1-10	ЩД-1	Блок ротации кондиционеров БРК-3.2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	65		65			
702	К-ЩД1-11	ЩД-1	1БПИ (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
703	К-ЩД1-12	ЩД-1	3БПИ (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	80		80			
704	К-ЩД1-13	ЩД-1	ВРУ1, 1KV1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
727	К-ЩД1-14	ЩД-1	ВРУ1, 2KV1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
728	К-ЩД1-15	ЩД-1	АВР-1, KV1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
729	К-ЩД1-16	ЩД-1	АВР-1, KM1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
730	К-ЩД1-17	ЩД-1	АВР-1, KV2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
731	К-ЩД1-18	ЩД-1	АВР-1, KM2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
732	К-ЩД1-19	ЩД-1	ВРУ2, 1KV1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
733	К-ЩД1-20	ЩД-1	ВРУ2, 2KV1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
734	К-ЩД1-21	ЩД-1	АВР-2, KV1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
734	К-ЩД1-22	ЩД-1	АВР-2, KM1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
735	К-ЩД1-23	ЩД-1	АВР-2, KV2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
736	К-ЩД1-24	ЩД-1	АВР-2, KM2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
737	К-ЩД1-25	ЩД-1	ОСЗ (вкл./выкл. световой сигнализации)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	50		50			
738	К-ЩД1-26	ЩД-1	ОСЗ (вкл./выкл. звуковой сигнализации)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	50		50			
739	К-ЩД1-27	ЩД-1	ЩУ-ДНЗ (наличие напряжения, состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	25		25			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

740	К-ЩД1-28	ЩД-1	ЩУ-ДН4 (наличие напряжения, состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	45		45			
740	К-ЩД1-29	ЩД-1	ЩУ-ДН5 (наличие напряжения, состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
Щит диспетчеризации ЩД-2											
743	К-ЩД2-1	ЩД-2	Телекоммуникационный шкаф MDP.1.167	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx	4х2х0,52	20		20			
687	К-ЩД2-2	ЩД-2	ОПУ 167 (концентратор переговорной связи)	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx	4х2х0,52	20		20			
695	К-ЩД2-3	ЩД-2	Блок ротации кондиционеров БРК-1.2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	20		20			
696	К-ЩД2-4	ЩД-2	Блок ротации кондиционеров БРК-2.2 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	30		30			
697	К-ЩД2-5	ЩД-2	Блок ротации кондиционеров БРК-3.1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	40		40			
698	К-ЩД2-6	ЩД-2	Блок ротации кондиционеров БРК-4.1 (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	50		50			
699	К-ЩД2-7	ЩД-2	2БПИ (состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	40		40			
700	К-ЩД2-8	ЩД-2	ЩУ-ДН1 (наличие напряжения, состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	55		55			
701	К-ЩД2-9	ЩД-2	ЩУ-ДН2 (наличие напряжения, состояние)	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	55		55			
RS485 (Modbus RTU) *не требуется соблюдать очередность, подключать не более 15 устройств на одну линию											
702	К-RS485-1	ЩД-1	ЩУВ-П08/М08	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	40		40			
703	К-RS485-1	ЩУВ-П08	ЩУВ-П6	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
704	К-RS485-1	ЩУВ-П6	ЩУВ-П06/М06	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
705	К-RS485-1	ЩУВ-П06	ЩУВ-П05/М05	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
706	К-RS485-1	ЩУВ-П05	ЩУВ-П14	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
707	К-RS485-1	ЩУВ-П14	ЩУВ-П10	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
708	К-RS485-1	ЩУВ-П10	ЩУВ-П9	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
709	К-RS485-1	ЩУВ-П9	ЩУВ-В21	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
710	К-RS485-1	ЩУВ-М08	ЩУВ-В32	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
711	К-RS485-1	ЩУВ-В32	ЩУВ-В26	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

712	К-RS485-1	ЩУВ-М05	ЩУВ-В16	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
713	К-RS485-1	ЩУВ-М06	ЩУВ-В24	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
714	К-RS485-2	ЩД-1	ЩУВ-В19	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	40		40			
715	К-RS485-2	ЩУВ-В19	ЩУВ-В33	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
716	К-RS485-2	ЩУВ-В33	ЩУВ-В15	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
717	К-RS485-2	ЩУВ-В15	ЩУВ-В30	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
718	К-RS485-2	ЩУВ-В30	ЩУВ-В23	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
719	К-RS485-2	ЩУВ-В23	ЩУВ-В17	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
720	К-RS485-2	ЩУВ-В17	ЩУВ-В22	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
721	К-RS485-2	ЩУВ-В22	ЩУВ-В20	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
722	К-RS485-2	ЩУВ-В20	ЩУВ-В35	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
723	К-RS485-2	ЩУВ-В35	ЩУВ-В13	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
724	К-RS485-2	ЩУВ-В13	ЩУВ-В14	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
725	К-RS485-2	ЩУВ-В14	ЩУВ-В21	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
726	К-RS485-2	ЩУВ-В21	ЩУ-ДН3	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
727	К-RS485-2	ЩУ-ДН3	ЩУВ-В34	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
728	К-RS485-2	ЩУВ-В34	ЩУВ-В11	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
729	К-RS485-3	ЩД-1	ЩУВ-В29	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	40		40			
730	К-RS485-3	ЩУВ-В29	ЩУВ-В28	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
731	К-RS485-3	ЩУВ-В28	ЩУВ-В18	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
732	К-RS485-3	ЩУВ-В18	ЩУВ-В25	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
733	К-RS485-3	ЩУВ-В25	ЩУВ-В31	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
734	К-RS485-3	ЩУВ-В31	ЩУВ-В27	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

735	К-RS485-3	ЩУВ-ВМ07	ЩУ-ДН4	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
736	К-RS485-3	ЩУ-ДН4	ЩУ-ДН5	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
737	К-RS485-3	ЩУ-ДН5	ЩУВ-П8	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
738	К-RS485-3	ЩУВ-П8	ЩУВ-П5	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
739	К-RS485-3	ЩУВ-П5	ЩУВ-П11	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
740	К-RS485-3	ЩУВ-П11	ЩУВ-П13	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
741	К-RS485-4	ЩД-1	ЩВТ3-1	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	50		50			
742	К-RS485-4	ЩВТ3-1	ЩВТ3-2	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	20		20			
743	К-RS485-4	ЩВТ3-2	ЩВТ3-3	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	50		50			
744	К-RS485-4	ЩВТ3-3	ЩВТ3-4	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	5		5			
745	К-RS485-5	ЩД-2	ЩУВ-В1	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	30		30			
746	К-RS485-5	ЩУВ-В1	ЩУВ-В2	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
747	К-RS485-5	ЩУВ-В2	ЩУВ-В5	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
748	К-RS485-5	ЩУВ-В5	ЩУВ-М01	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
749	К-RS485-5	ЩУВ-М01	ЩУВ-В7	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
750	К-RS485-5	ЩУВ-М04.1	ЩУВ-В8	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
751	К-RS485-5	ЩУВ-В8	ЩУВ-М04/М04.1	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
752	К-RS485-5	ЩУВ-М04	ЩУВ-В4	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
753	К-RS485-5	ЩУВ-В4	ЩУВ-В9	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
754	К-RS485-5	ЩУВ-В9	ЩУВ-В3	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
755	К-RS485-5	ЩУВ-М02	ЩУВ-В6	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
756	К-RS485-5	ЩУВ-В6	ЩУВ-В10	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
757	К-RS485-5	ЩУВ-М02	ЩУВ-П09/М09	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

758	K-RS485-5	ЩУВ-В6	ЩУВ-П010	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
759	K-RS485-6	ЩД-2	ЩУВ-П03/М03	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	50		50			
760	K-RS485-6	ЩУВ-П03	ЩУВ-П04	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
761	K-RS485-6	ЩУВ-П04	ЩУВ-П15	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
762	K-RS485-6	ЩУВ-П15	ЩУВ-П4	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
763	K-RS485-6	ЩУВ-П4	ЩУВ-П2	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
764	K-RS485-6	ЩУВ-П2	ЩУ-ДН2	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
765	K-RS485-6	ЩУ-ДН2	ЩУ-ДН1	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
766	K-RS485-6	ЩУ-ДН1	ЩУВ-П3	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
767	K-RS485-6	ЩУВ-П3	ЩУВ-П1	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
768	K-RS485-6	ЩУВ-П1	ЩУВ-П02/М02	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
769	K-RS485-6	ЩУВ-П02	ЩУВ-П01/М01	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
770	K-RS485-7	ЩД-1	АВР-1 (мультиметр)	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	20		20			
771	K-RS485-7	АВР-1 (мультиметр)	АВР-2 (мультиметр)	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
772	K-RS485-7	АВР-2 (мультиметр)	ВП-1.1 (мультиметр)	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
773	K-RS485-7	ВП-1.1 (мультиметр)	ВП-1.2 (мультиметр)	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
774	K-RS485-7	ВП-1.2 (мультиметр)	ВП-2.1 (мультиметр)	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
775	K-RS485-7	ВП-2.1 (мультиметр)	ВП-2.2 (мультиметр)	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
776	K-RS485-7	ВП-2.2 (мультиметр)	ЩУО	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
777	K-RS485-7	ЩУО	ЩУАО	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	10		10			
Двусторонняя связь с тех.помещениями (шина CAN)											
778	CAN-1	ОПУ 167	ПУ-261	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	20		20			
779	CAN-1	ПУ-261	ПУ-303	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	20		20			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

780	CAN-1	ПУ-303	ПУ-414	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	20		20			
781	CAN-1	ПУ-414	ПУ-вх.1	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	80		80			
782	CAN-1	ПУ-вх.1	ПУ-вх.2	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	25		25			
783	CAN-1	ПУ-вх.2	ПУ-034	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	95		95			
784	CAN-1	ПУ-034	ПУ-вх.3	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	20		20			
785	CAN-1	ПУ-вх.3	ПУ-035	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	20		20			
786	CAN-1	ПУ-035	REP-CAN	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	50		50			
787	CAN-1	REP-CAN	ПУ-015б	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	1		1			
788	CAN-1	ПУ-015б	ПУ-вх.4	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	30		30			
789	CAN-1	ПУ-вх.4	ПУ-020	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	25		25			
790	CAN-1	ПУ-020	ПУ-013	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	15		15			
791	CAN-1	ПУ-013	ПУ-015а	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	25		25			
792	CAN-1	ПУ-015а	ПУ-033	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	30		30			
793	CAN-1	ПУ-033	ПУ-вх.6	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	10		10			
794	CAN-1	ПУ-вх.6	ПУ-021	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	20		20			
795	CAN-1	ПУ-021	ПУ-вх.5	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	55		55			
796	CAN-1	ПУ-вх.5	ПУ-169	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	40		40			
797	CAN-1	ПУ-169	ПУ-168	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	25		25			
798	CAN-1	ПУ-168	ПУ-217	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	40		40			
799	CAN-1	ПУ-217	ПУ-337	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	25		25			
VRF											
К11											
800	К-К11-1	К11	К11.1	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	75		75			
801	К-К11-2	К11.1	К11.2	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

802	К-К11-3	К11.2	К11.3	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
803	К-К11-4	К11.3	К11.4	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
804	К-К11-5	К11.4	К11.5	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
805	К-К11-6	К11.5	К11.6	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
806	К-К11-7	К11.6	К11.7	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
807	К-К11-8	К11.7	К11.8	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
808	К-К11-9	ПУ-1	К11.4	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	15		15			
809	К-К11-10	К11.1	К11.2	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
810	К-К11-11	ПУ-2	К11.3	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	15		15			
811	К-К11-12	К11.3	К11.4	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
812	К-К11-13	К11.4	К11.5	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
813	К-К11-14	К11.5	К11.6	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
814	К-К11-15	К11.6	К11.7	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
815	К-К11-16	К11.7	К11.8	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
К13											
816	К-К13-1	К13	К13.2	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	85		85			
817	К-К13-2	К13.2	К13.3	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
819	К-К13-3	К13.3	К13.4	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
819	К-К13-4	К13.4	К13.1	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	60		60			
К14											
820	К-К14-1	К14	К14.1	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	60		60			
821	К-К14-2	К14.1	К14.2	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
826	К-К14-3	К14.2	К14.3	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
823	К-К14-4	К14.3	К14.4	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
828	К-К14-5	К14.4	К14.5	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
825	К-К14-6	К14.5	К14.6	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
826	К-К14-7	К14.6	К14.7	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
827	К-К14-8	ПУ-3	К14.1	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	15		15			
828	К-К14-9	ПУ-4	К14.2	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	15		15			
829	К-К14-10	К14.2	К14.3	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
830	К-К14-11	К14.3	К14.4	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
831	К-К14-12	К14.4	К14.5	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
832	К-К14-13	К14.5	К14.6	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
833	К-К14-14	К14.6	К14.7	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			

К15											
834	К-К15-1	К15	К15.1	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	60		60			
835	К-К15-2	К15.1	К15.2	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
840	К-К15-3	К15.2	К15.3	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
837	К-К15-4	К15.3	К15.4	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
842	К-К15-5	К15.4	К15.5	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
839	К-К15-6	ПУ-5	К15.1	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	15		15			
840	К-К15-7	К15.1	К15.2	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
841	К-К15-8	К15.2	К15.3	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
842	К-К15-9	К15.3	К15.4	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
843	К-К15-10	ПУ-6	К15.5	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	15		15			
К18											
844	К-К18-1	К18	К18.1	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	60		60			
845	К-К18-2	К18.1	К18.2	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
854	К-К18-3	К18.2	К18.3	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	15		15			
Диспетчеризация VRF											
847	К-VRF-1	НС-SA164	ЩДк-1 (Шлюз К15, U1)	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	50		50			
848	К-VRF-2	ЩДк-1 (Шлюз К15, U1)	ЩДк-1 (Шлюз К18, U1)	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	1		1			
849	К-VRF-3	ЩДк-1 (Шлюз К15, U3)	К15	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	30		30			
850	К-VRF-4	ЩДк-1 (Шлюз К18. U3)	К18	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	30		30			
851	К-VRF-5	ЩДк-1 (Шлюз К18, U1)	К11	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	30		30			
852	К-VRF-6	К11	К14	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	25		25			
853	К-VRF-7	К14	ЩДк-2 (Шлюз К13, U1)	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	120		120			
854	К-VRF-8	ЩДк-2 (Шлюз К13, U3)	К13	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	60		60			
Сплит системы											
855	К-К1-1	К1 (наружный блок)	К1 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	70		70			
856	К-К1-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			
857	К-К1-3	К1 (внутренний блок)	БРК-1.2	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
858	К-К1р-1	К1р (наружный блок)	К1р (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	70		70			
859	К-К1р-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

860	К-К1р-3	К1р (внутренний блок)	БРК-1.2	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
861	К-К2-1	К2 (наружный блок)	К2 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	60		60			
862	К-К2-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	60		60			
863	К-К2-3	К2 (внутренний блок)	БРК-1.3	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
864	К-К2р-1	К2р (наружный блок)	К2р (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	55		55			
865	К-К2р-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	55		55			
866	К-К2р-3	К2р (внутренний блок)	БРК-1.3	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
867	К-К3-1	К3 (наружный блок)	К3 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	55		55			
868	К-К3-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	55		55			
869	К-К3-3	К3 (внутренний блок)	БРК-1.1	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
870	К-К3р-1	К3р (наружный блок)	К3р (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	55		55			
871	К-К3р-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	55		55			
872	К-К3р-3	К3р (внутренний блок)	БРК-1.1	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
873	К-К4-1	К4 (наружный блок)	К4 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	55		55			
874	К-К4-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	55		55			
875	К-К4-3	К4 (внутренний блок)	БРК-1.4	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
876	К-К4р-1	К4р (наружный блок)	К4р (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	55		55			
877	К-К4р-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	55		55			
878	К-К4р-3	К4р (внутренний блок)	БРК-1.4	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
879	К-К5-1	К5 (наружный блок)	К5 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	40		40			
880	К-К5-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	40		40			
881	К-К5-3	К5 (внутренний блок)	БРК-2.1	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
882	К-К5р-1	К5р (наружный блок)	К5р (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	40		40			
883	К-К5р-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	40		40			
884	К-К5р-3	К5р (внутренний блок)	БРК-2.1	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
885	К-К6-1	К6 (наружный блок)	К6 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	45		45			
886	К-К6-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	45		45			
887	К-К6-3	К6 (внутренний блок)	БРК-2.2	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
888	К-К6р-1	К6р (наружный блок)	К6р (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	45		45			
889	К-К6р-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	45		45			
890	К-К6р-3	К6р (внутренний блок)	БРК-2.2	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
891	К-К7-1	К7 (наружный блок)	К7 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
892	К-К7-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
893	К-К7-3	К7 (внутренний блок)	БРК-3.2	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

894	К-К7р-1	К7р (наружный блок)	К7р (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
895	К-К7р-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
896	К-К7р-3	К7р (внутренний блок)	БРК-3.2	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
897	К-К8-1	К8 (наружный блок)	К8 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	35		35			
898	К-К8-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	35		35			
899	К-К8-3	К8 (внутренний блок)	БРК-3.1	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
900	К-К8р-1	К8р (наружный блок)	К8р (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	35		35			
901	К-К8р-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	35		35			
902	К-К8р-3	К8р (внутренний блок)	БРК-3.1	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
903	К-К9-1	К9 (наружный блок)	К9 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
904	К-К9-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
905	К-К9-3	К9 (внутренний блок)	БРК-4.1	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
906	К-К9р-1	К9р (наружный блок)	К9р (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	30		30			
907	К-К9р-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	30		30			
908	К-К9р-3	К9 (внутренний блок)	БРК-4.1	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
909	К-К10-1	К10 (наружный блок)	К10 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	55		55			
910	К-К10-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	55		55			
911	К-К16-1	К16 (наружный блок)	К16 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	60		60			
912	К-К16-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	60		60			
913	К-К17-1	К17 (наружный блок)	К17 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	70		70			
914	К-К17-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			
915	К-К17-3	К17 (внутренний блок)	БРК-0.1	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
916	К-К17р-1	К17р (наружный блок)	К17р (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	70		70			
917	К-К17р-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			
918	К-К17р-3	К17р (внутренний блок)	БРК-0.1	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2		2			
919	К-К19-1	К19 (наружный блок)	К19 (внутренний блок)	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	55		55			
920	К-К19-2			МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	55		55			
Приводы фрамуг											
пом. 232											
921	К-ОК1-1	4М-1	РК-1	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			
922	К-ОК1-2	РК-1	ОК-1.1	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
923	К-ОК1-3	РК-1	ОК-1.2	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
924	К-ОК1-4	РК-1	ОК-1.3	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
925	К-ОК1-5	РК-1	ОК-1.4	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			

926	К-ОК1-6	4М-1	РК-2	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			
927	К-ОК1-7	РК-2	ОК-1.5	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
928	К-ОК1-8	РК-2	ОК-1.6	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
929	К-ОК1-9	РК-2	ОК-1.7	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
930	К-ОК1-10	РК-2	ОК-1.8	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
931	К-ОК1-11	4М-1	РК-3	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			
932	К-ОК1-12	РК-3	ОК-1.9	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
933	К-ОК1-13	РК-3	ОК-1.10	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
934	К-ОК1-14	РК-3	ОК-1.11	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
935	К-ОК1-15	РК-3	ОК-1.12	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
936	К-ОК1-16	4М-1	РК-4	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			
937	К-ОК1-17	РК-4	ОК-1.13	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
938	К-ОК1-18	РК-4	ОК-1.14	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
939	К-ОК1-19	4М-1	SB-ОК1	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	15		15			
940	К-ОК1-20	4М-1	РМ-1 (по проекту СПА)	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	5		5			
941	К-ОК1-21	ОК-1.1	ОК-1.2	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
942	К-ОК1-22	ОК-1.2	ОК-1.3	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
943	К-ОК1-23	ОК-1.3	ОК-1.4	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
944	К-ОК1-24	ОК-1.5	ОК-1.6	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
945	К-ОК1-25	ОК-1.6	ОК-1.7	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
946	К-ОК1-26	ОК-1.7	ОК-1.8	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
947	К-ОК1-27	ОК-1.9	ОК-1.10	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
948	К-ОК1-28	ОК-1.10	ОК-1.11	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
949	К-ОК1-29	ОК-1.11	ОК-1.12	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
950	К-ОК1-30	ОК-1.13	ОК-1.14	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
пом. 216											
951	К-ОК2-1	4М-2	РК-1	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			
952	К-ОК2-2	РК-1	ОК-2.1	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
953	К-ОК2-3	РК-1	ОК-2.2	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
954	К-ОК2-4	РК-1	ОК-2.3	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
955	К-ОК2-5	РК-1	ОК-2.4	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
956	К-ОК2-6	4М-2	РК-2	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			
957	К-ОК2-7	РК-2	ОК-2.5	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
958	К-ОК2-8	РК-2	ОК-2.6	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			

959	К-ОК2-9	РК-2	ОК-2.7	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
960	К-ОК2-10	РК-2	ОК-2.8	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
961	К-ОК2-11	4М-2	РК-3	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			
962	К-ОК2-12	РК-3	ОК-2.9	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
963	К-ОК2-13	РК-3	ОК-2.10	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
964	К-ОК2-14	РК-3	ОК-2.11	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
965	К-ОК2-15	РК-3	ОК-2.12	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
966	К-ОК2-16	4М-2	РК-4	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	70		70			
967	К-ОК2-17	РК-4	ОК-2.13	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
968	К-ОК2-18	РК-4	ОК-2.14	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
969	К-ОК2-19	РК-4	ОК-2.15	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
970	К-ОК2-20	РК-4	ОК-2.16	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
971	К-ОК2-21	4М-2	SB-ОК2	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	15		15			
972	К-ОК2-22	4М-2	РМ-1 (по проекту СПА)	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	5		5			
973	К-ОК2-23	ОК-2.1	ОК-2.2	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	10		10			
974	К-ОК2-24	ОК-2.2	ОК-2.3	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
975	К-ОК2-25	ОК-2.3	ОК-2.4	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
976	К-ОК2-26	ОК-2.5	ОК-2.6	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
977	К-ОК2-27	ОК-2.6	ОК-2.7	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
978	К-ОК2-28	ОК-2.7	ОК-2.8	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
979	К-ОК2-29	ОК-2.9	ОК-2.10	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
980	К-ОК2-30	ОК-2.10	ОК-2.11	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
981	К-ОК2-31	ОК-2.11	ОК-2.12	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
982	К-ОК2-32	ОК-2.13	ОК-2.14	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
983	К-ОК2-33	ОК-2.14	ОК-2.15	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
984	К-ОК2-34	ОК-2.15	ОК-2.16	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	10		10			
			Итого по кабелю:	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	2340	0	2340			
			Итого по кабелю:	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5	4725	0	4725			
			Итого по кабелю:	ВВГнг(А)-LSLTx	4х2,5	210	0	210			
			Итого по кабелю:	ВВГнг(А)-LSLTx	4х4	210	0	210			
			Итого по кабелю:	ВВГнг(А)-LSLTx	4х10	60	0	60			
			Итого по кабелю:	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75	855	0	855			
			Итого по кабелю:	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75	4030	0	4030			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Итого по кабелю:	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75	14125	0	14125			
Итого по кабелю:	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75	2245	0	2245			
Итого по кабелю:	МКШнг(А)-LSLTx	7х0,75	120	0	120			
Итого по кабелю:	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75	2725	0	2725			
Итого по кабелю:	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75	630	0	630			
Итого по кабелю:	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78	1471	0	1471			
Итого по кабелю:	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78	691	0	691			
Итого по кабелю:	ParLan U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx	4х2х0,52	185	0	185			
		Итого:	34622	0	34622			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-АДИС.КЖ	Лист 40

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Основное оборудование							
	Диспетчеризация инженерных систем							
1	**Шкаф диспетчеризации ШД-1 в составе:**	АШУ40-006-54К-С С-265717 РИП		ООО «ГК МФМК»	компл.	1		ИБП на 2 часа автономной работы
2	Блок питания 24В, 5 А DC, 120Вт	NDR-120-24		Mean Well	шт.	1		
3	Ethernet-коммутатор MES3508, 8x10/100/1000Base-T, 2xcombo 10/100/1000Base-T/1000Base-X, L3, 20-70 VDC	MES3508		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	1		
4	Модуль дискретных входов	МВ210-202		ОВЕН	шт.	2		
5	Модуль дискретных выходов	МУ210-401		ОВЕН	шт.	1		
6	МКОН преобразователь протокола Modbus	МКОН-24		ОВЕН	шт.	5		
	КИП и Оборудование							
7	Оповещатель свето-звуковой	ОПОП 124-7 24В корпус бело-красный		РУБЕЖ	шт.	1		
8	**Шкаф диспетчеризации ШД-2 в составе:**	АШУ40-006-54К-С С-265717 РИП		ООО «ГК МФМК»	компл.	1		ИБП на 2 часа автономной работы
9	Блок питания 24В, 5 А DC, 120Вт	NDR-120-24		Mean Well	шт.	1		
10	Ethernet-коммутатор MES3508, 8x10/100/1000Base-T, 2xcombo 10/100/1000Base-T/1000Base-X, L3, 20-70 VDC	MES3508		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	1		
11	Модуль дискретных входов	МВ210-202		ОВЕН	шт.	1		
12	МКОН преобразователь протокола Modbus	МКОН-24		ОВЕН	шт.	2		
	Диспетчерский пункт							
13	АРМ оператора в составе:			ООО «ГК МФМК»	компл.	1		ИБП на 2 часа автономной работы
14	- Моноблок, мышь, клавиатура, ИБП. ОС Windows, SCADA Master 4D	27" Моноблок ASUS E5702WVAR-BPE0040 Full HD, Intel Core 5 120U, 16ГБ DDR5, 512ГБ SSD, noOS черный [90pt03n1-m00w30]		ООО «ГК МФМК»	шт.	1		
15	- Лазерный принтер А4, ч/б;				шт.	1		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Ильин			2025
Пров.		Улитина			2025
ГИП		Гущин			
Н. контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АДИС.СО

Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	25

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
16	- Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1500 исп. E;				шт.	1		
17	- Колонки				шт.	1		
18	- Микрофон				шт.	1		
	Общеобменная вентиляция							
	П1							
19	**Блок управления ACW ZE-3R0 1H25**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
20	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
21	Частотный преобразователь 4 кВт 380 В				шт.	1		
22	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
23	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
24	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
25	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
26	Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
27	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
28	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
	П2							
29	**Блок управления ACW ZE-3R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
30	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
31	Частотный преобразователь 4 кВт 380 В				шт.	1		
32	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
33	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
34	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
35	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
36	Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
37	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
38	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	П3							
39	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
40	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
41	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
42	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
43	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
44	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
45	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на прит. фильтр)				шт.	2		
46	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
47	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	П4							
48	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
49	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
50	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
51	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
52	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
53	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
54	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на прит. фильтр)				шт.	2		
55	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
56	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	П5							
57	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
58	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
59	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
60	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
61	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
62	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
63	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	3		
64	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
65	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
	П6							
66	**Блок управления ACW ZE-3R0 1H25**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
67	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
68	Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В				шт.	1		
69	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
70	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
71	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
72	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
73	Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
74	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
75	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
	П7							
76	**Блок управления ACW ZE-3R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
77	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
78	Частотный преобразователь 4 кВт 380 В				шт.	1		
79	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
80	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
81	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
82	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на прит. фильтр)				шт.	2		
83	Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
84	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
85	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	П8							
86	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
87	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
88	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
89	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
90	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
91	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
92	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на прит. фильтр)				шт.	2		
93	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
94	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	П9							
95	**Блок управления ACW ZE-3R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
96	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
97	Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
98	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В				шт.	1		
99	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
100	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
101	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
102	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на прит. фильтр)				шт.	2		
103	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
104	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
	П10							
105	**Блок управления ACW ZE-3R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
106	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
107	Частотный преобразователь 4 кВт 380 В				шт.	1		
108	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
109	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
110	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
111	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
112	Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
113	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
114	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
	П11							
115	**Блок управления ACW ZE-3R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
116	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
117	Частотный преобразователь 3 кВт 380 В				шт.	1		
118	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
119	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
120	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
121	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
122	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
123	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
	П13							
124	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
125	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
126	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
127	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
128	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
129	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
130	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
131	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
132	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
	П14							
133	**Блок управления ACW ZE-3R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
134	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
135	Частотный преобразователь 3 кВт 380 В				шт.	1		
136	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
137	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
138	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
139	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
140	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
141	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
	П15							
142	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
143	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
144	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
145	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
146	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
147	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
148	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	1		
149	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
150	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
	ПО1							
151	**Блок управления ACE-TG1-22-1R1R**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
152	Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)				шт.	1		
153	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
154	Привод PFS 05/230.DT (для засл. прит. канала)				шт.	1		
155	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
156	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
157	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
	ПО2							
158	**Блок управления ACE-TG1-22-1R1R**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
159	Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)				шт.	1		
160	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
161	Привод PFS 05/230.DT (для засл. прит. канала)				шт.	1		
162	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
163	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
164	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
	ПО3							
165	**Блок управления ACE-TG1-22-1R1R**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
166	Привод PFS 05/230.DT (для засл. прит. канала)				шт.	1		
167	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
168	Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)				шт.	1		
169	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
170	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
171	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
	П04							
172	**Блок управления ACE-TG1-0-1R0**			NED	шт.	1		
173	**Щит силовой ACV-V E45**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
174	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В				шт.	1		
175	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
176	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на прит. фильтр)				шт.	2		
177	Привод PFS 05/230.DT (для засл. прит. канала)				шт.	1		
178	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
179	Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)				шт.	1		
	П05							
180	**Блок управления ACE-TG1-22-1R1R**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
181	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
182	Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
183	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
184	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
185	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
186	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
187	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на прит. фильтр)				шт.	2		
188	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
189	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
190	Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)				шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	ПО6							
191	**Блок управления ACE-TG1-22-1R1R**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
192	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
193	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
194	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
195	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
196	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
197	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
198	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
199	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
200	Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)				шт.	1		
	ПО7							
201	**Блок управления ACE-TG1-22-1R1R**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
202	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
203	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
204	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
205	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
206	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
207	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
208	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
209	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
210	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
211	Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)				шт.	1		
	ПО8							
212	**Блок управления ACE-TG1-22-1R1R**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
213	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
214	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
215	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
216	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3				шт.	1		
217	Датчик температуры воды погружной WTP-3				шт.	1		
218	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
219	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)				шт.	1		
220	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)				шт.	1		
221	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
222	Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)				шт.	1		
	П09							
223	**Щит силовой ACV-V E30**			NED	шт.	2		
224	**Блок управления ACE-TG1-22-1R1R**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
225	Привод PFS 05/230.DT (для засл. прит. канала)				шт.	1		
226	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
230	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
228	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
229	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
230	Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)				шт.	1		
	П010							
231	**Щит силовой ACV-V E30**			NED	шт.	2		
232	**Блок управления ACE-TG1-0-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
233	Привод PFS 05/230.DT (для засл. прит. канала)				шт.	1		
234	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	2		
238	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
236	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)				шт.	1		
237	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
238	Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)				шт.	1		
	В1							
239	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
240	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
241	Привод PDF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
242	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				шт.	1		
	В2							
243	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
244	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
245	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
246	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вентилятор)				шт.	1		
	В3							
247	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
248	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
249	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
250	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500				шт.	1		
	В4							
251	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
252	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
253	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
254	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500				шт.	1		
	В5							
255	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	КИП и Оборудование							
256	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
257	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
258	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (для на вентилятор)				шт.	1		
	В6							
259	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
260	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
261	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
262	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500				шт.	1		
	В7							
263	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
264	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
265	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
266	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500				шт.	1		
	В8							
267	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
268	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
269	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
270	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (для на вентилятор)				шт.	1		
	В9							
271	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
272	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
273	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
274	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	В10							
275	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
276	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
277	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
278	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (для на вентилятор)				шт.	1		
	В11							
279	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
280	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
281	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
282	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (для на вентилятор)				шт.	1		
	В12							
283	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
284	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
285	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
286	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (для на вентилятор)				шт.	1		
	В13							
287	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
288	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
289	Привод PDF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
290	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				шт.	1		
	В14							
291	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
292	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
293	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
294	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B15							
295	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
296	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
297	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
298	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B16							
299	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
300	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
301	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
302	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B17							
303	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
304	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
305	Привод PDF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
306	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				шт.	1		
	B18							
307	**Блок управления ACW ZE-3R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
308	Частотный преобразователь 4 кВт 380 В				шт.	1		
309	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
310	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B19							
311	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	КИП и Оборудование							
312	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
313	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
314	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B20							
315	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
316	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
317	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
318	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B21							
319	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
320	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
321	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
322	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B22							
323	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
324	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
325	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
326	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B23							
327	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
328	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
329	Привод PDF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
330	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	B24							
331	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
332	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
333	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
334	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B25							
335	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
336	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
337	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
338	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B26							
339	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
340	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
341	Привод PDF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
342	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				шт.	1		
	B27							
343	**Блок управления ACW ZE-3R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
344	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В				шт.	1		
345	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
346	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B28							
347	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
348	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
349	Привод PDF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
350	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				шт.	1		
	B29							
351	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
352	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
353	Привод PDF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
354	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				шт.	1		
	B30							
355	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
356	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
357	Привод PDF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
358	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				шт.	1		
	B31							
359	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
360	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
361	Привод PDF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
362	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				шт.	1		
	B32							
363	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
364	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
365	Привод PDF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
366	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				шт.	1		
	B33							
367	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
368	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
369	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
370	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B34							
371	**Блок управления ACW ZE-10**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
372	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
373	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				шт.	1		
374	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (для на вентилятор)				шт.	1		
	B35							
375	**Блок управления ACW ZE-1R0**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
376	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
377	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
378	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	M01							
	КИП и Оборудование							
379	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
380	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
381	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	M02							
	КИП и Оборудование							
382	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
383	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
384	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	M03							
	КИП и Оборудование							
385	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
386	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
387	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	М04							
388	**Блок управления ACE-TG1-22-1R1R**			NED	шт.	1		
	КИП и Оборудование							
389	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
390	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
391	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	М04.1							
	КИП и Оборудование							
392	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
393	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
394	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	М05							
	КИП и Оборудование							
395	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
396	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
397	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
	М06							
	КИП и Оборудование							
398	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
399	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
400	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				шт.	1		
	М07							
	КИП и Оборудование							
401	Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В			NED	шт.	1		
	М08							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	КИП и Оборудование							
402	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
403	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
404	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
	М09							
	КИП и Оборудование							
405	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
406	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				шт.	1		
407	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (для на вентилятор)				шт.	1		
408	**Автоматизация кондиционирования**							
409	Щит ЩДк1, щит для размещения шлюзов VRF-системы			ООО "ГК МФМК"	шт.	1		
410	Щит ЩДк2, щит для размещения шлюзов VRF-системы			ООО "ГК МФМК"	шт.	1		
415	Интерфейсный шлюз для интеграции с Modbus, конвертация Modbus RTU и RS-485, до 64 внутр.блоков	HA-MA164AD		Haier	шт.	3		Комплектно с системами кондиционирования
	Оборудование, устанавливаемое по месту							
412	Согласователь работы 2-х кондиционеров (БРК)	YCJ-A002		Haier	шт.	10		
413	Центральный пульт управления HC-SA164DBT	HC-SA164DBT		Haier	шт.	1		Комплектно с системами кондиционирования
414	Проводной пульт управления HW-SA201ABK	HW-SA201ABK		Haier	шт.	6		Комплектно с системами кондиционирования
415	Пульт дистанционного управления	YR-HRS01		Haier	шт.	13		Комплектно с системами кондиционирования
	Автоматизация освещения							
	Оборудование							
416	**Щит управления рабочим освещением ЩУО**	6818_АШУ23-006-54К-С		ООО "ГК МФМК"	шт.	1		
417	**Щит управления аварийным освещением ЩУАО в**	6818_АШУ23-006-54К-С РИП		ООО "ГК МФМК"	шт.	1		ИБП на 2 часа автономной работы

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Автоматизация контроля переполнения дренажных приямков							
418	Станция управления и защиты насосного оборудования ШУ-ДН1, ШУ-ДН2, ШУ-ДН3, ШУ-ДН5	АШУ23-006-54К-11УС+опц. Дисп. вх. Напряж.		ООО "ГК МФМК"	шт.	4		
419	Станция управления и защиты насосного оборудования ШУ-ДН4	АШУ40-003-54К-22УС+опц. Дисп. вх. Напряж.		ООО "ГК МФМК"	шт.	1		
	Приборы КИП и Оборудование							
420	Поплавковый сигнализатор уровня для КНС и сточных вод	ПСУ-1/5		ОВЕН	шт.	21		
	Автоматизация тепловых завес							
421	**ЩА-ВТЗ**	111200	НФ-00000261	DAVOTEC	шт.	6		
422	Пульт Z037			DAVOTEC	шт.	6		
	Автоматизация дистанционного открывания окон							
423	Комплект электроприводов для окон, 220В АС, 22Вт (в комплекте 2 эл.привода + синхронизатор)	SMART Twin		Comunello	компл.	15		
424	Блок управления приводами для окон AP/LG2218 4M, 230V	AP/LG2218 4M, 230V		Aprimatic s.r.l.	шт.	4		
425	Кнопка управления приводами на 230V 10A	AP/43999/102		Aprimatic s.r.l.	шт.	2		
426	Источник бесперебойного питания	SKAT-UPS 800/500 DIN			шт.	2		
	Система двусторонней связи с тех. Помещениями							
427	Концентратор 7.2	465213.270-01		ООО "ЛКДС"	шт.	1		
428	Переговорное устройство АПУ-2Н	ЛНГС.465213.300.200		ООО "ЛКДС"	шт.	15		
429	Ретранслятор шины CAN П	ЛНГС.263050.270.040-01		ООО "ЛКДС"	шт.	1		
430	Блок питания (адаптер) 24В 2А			ООО "ЛКДС"	шт.	1		
	Провода и кабели							
431	Кабель	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5		м.	2400		
432	Кабель	ВВГнг(А)-LSLTx	4х1,5		м.	4800		
433	Кабель	ВВГнг(А)-LSLTx	4х2,5		м.	300		
434	Кабель	ВВГнг(А)-LSLTx	4х4		м.	300		
435	Кабель	ВВГнг(А)-LSLTx	4х10		м.	100		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
436	Кабель	КВВГнг(А)-LSLTx	2х0,75		м.	900		
437	Кабель	КВВГнг(А)-LSLTx	4х0,75		м.	4100		
438	Кабель	МКШнг(А)-LSLTx	2х0,75		м.	14200		
439	Кабель	МКШнг(А)-LSLTx	3х0,75		м.	2300		
440	Кабель	МКШнг(А)-LSLTx	7х0,75		м.	200		
441	Кабель	МКЭШнг(А)-LSLTx	2х0,75		м.	2800		
442	Кабель	МКЭШнг(А)-LSLTx	3х0,75		м.	700		
443	Кабель	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	1×2×0,78		м.	1500		
444	Кабель	СегментКИ-485 ПсЭВВнг(А)-LSLTx	2×2×0,78		м.	700		
445	Кабель	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx	4х2х0,52		м.	200		
	Трубы защитные для электропроводок							
446	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый	91920		DKC	м.	10000		
447	Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый	91925		DKC	м.	5000		
448	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		DKC	м.	30000		
449	Держатель с защелкой, д.25мм	51025		DKC	м.	15000		
450	Труба ПВХ жесткая гладкая диам. 20 мм	63920		DKC	м.	2000		
451	Комплект фитингов				компл.	1		
452	Саморез 4,5х40 мм с дюбелем V6	CM06522		DKC	шт.	45000		
	Кабеленесущие конструкции							
453	Лоток перфорированный 300х80 L3000		35305HDZ	DKC	шт.	40		
454	Крышка с заземлением на лоток осн.300 L3000		35525HDZ	DKC	шт.	40		
455	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36025K	DKC	шт.	15		
456	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.300		38005	DKC	шт.	15		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
457	Ответвитель DPX крестообразный 300x80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36205K	DKC	шт.	5		
458	Крышка на ответвитель DPX крестообразный осн.300		38065	DKC	шт.	5		
459	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300x80 в комплекте скрепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми длямонтажа		36145K	DKC	шт.	25		
460	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.300		38045	DKC	шт.	25		
461	Консоль универсальная осн. 300 мм		BBN5030	DKC	шт.	120		
462	Переходник RRC симметричный 300/100 H80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36287K	DKC	шт.	5		
463	Лоток перфорированный 200x80 L3000		35304HDZ	DKC	шт.	40		
464	Крышка с заземлением на лоток осн.200 L3000		35524HDZ	DKC	шт.	40		
465	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200x80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36024K	DKC	шт.	5		
466	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.200 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38004K	DKC	шт.	5		
467	Ответвитель DPX крестообразный 200x80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36204K	DKC	шт.	5		
468	Крышка на ответвитель DPX крестообразный осн.200		38064	DKC	шт.	5		
469	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200x80 в комплекте скрепежными элементами и соединит. пластинами, необходимыми для монтажа		36144K	DKC	шт.	10		
470	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.200 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38044K	DKC	шт.	10		
471	Консоль универсальная осн. 200 мм		BBN5020	DKC	шт.	120		
472	Переходник RRC симметричный 200/100 H80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36284K	DKC	шт.	10		
473	Лоток перфорированный 80x80 L3000		35301HDZ	DKC	шт.	150		
474	Крышка с заземлением на лоток осн.80 L3000		35521HDZ	DKC	шт.	150		
475	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 80x80 в комплекте с крепежными элементамии соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,горячеоцинкованный		36021KHDZ	DKC	шт.	30		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
476	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.80 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38001K	DKC	шт.	30		
477	Ответвитель DPX крестообразный 80x80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный		36201KHDZ	DKC	шт.	15		
478	Крышка на ответвитель DPX крестообразный осн.80 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38061K	DKC	шт.	15		
479	Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 80x80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный		36141KHDZ	DKC	шт.	50		
480	Крышка на ответвитель DPT T-образный горизонтальный осн.80		38041	DKC	шт.	50		
481	Консоль универсальная осн. 100 мм		BBN5010	DKC	шт.	450		
482	Переходник RRC симметричный 300/80 H80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36286K	DKC	шт.	10		
483	Крышка на переходник RRC симметричный 300/80 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38086K	DKC	шт.	10		
484	Переходник RRC симметричный 200/80 H80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36283K	DKC	шт.	20		
485	Крышка на переходник RRC симметричный 200/80 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38083K	DKC	шт.	20		
486	Переходник RRC симметричный 300/200 H80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36289K	DKC	шт.	10		
487	Крышка на переходник RRC симметричный 300/200 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38089K	DKC	шт.	10		
488	Заглушка цельная TC 80x80		37261	DKC	шт.	30		
489	Перегородка SEP L3000 H80		36500	DKC	шт.	230		
490	Консоль одиночная, 41x41, осн.300 мм, горячеоцинкованный		BBP4130HDZ	DKC	шт.	400		
491	Винт с крестообразным шлицем M6x10		CM010610	DKC	шт.	5000		
492	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6		CM100600	DKC	шт.	5000		
493	Кровельная опора		TSS 335 B41/42	TERMOCLIP	шт.	300		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Задание на электропитание

В соответствии с действующими нормами и правилами прошу обеспечить электропитание оборудования системы автоматизации по степени надежности электроснабжения (см. таблицу 1).

Таблица 1

Этаж/ Помещение	Наименование щита/шкафа	Мощность/Напряжение кВт/В	Категория электроснабжения
Подвал/013 Электрощитовая	ЩУО	0.2/230	2
Подвал/013 Электрощитовая	ЩУАО	0.2/230	1
Подвал/013 Электрощитовая	ЩД-1	0.2/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-П08/М08	0.5/230	1
		2.5/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-П07/М07	0.5/230	1
		7/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-П06/М06	0.5/230	1
		1.5/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-П05/М05	0.5/230	1
		1.5/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-П6	0.5/230	1
		6/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-П14	0.5/230	1
		3.5/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-П10	0.5/230	1
		3.5/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-П9	0.5/230	1
		2.7/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-П7	0.5/230	1
		4.5/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В21	1.5/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В32	0.2/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В26	0.2/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В16	0.2/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В19	0.2/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В33	1.5/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В29	0.2/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В28	0.2/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В18	4.5/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В12	0.2/230	2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Ильин			2025
Проверил		Улитина			2025
ГИП		Гущин			2025
Н. контр.		Шукшин			2025

ГИП-28/24-Р-АК.31

Приложение 3.
Задание на электропитание

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

ООО «И-Групп»

Формат А4, инв. № _____

Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В13	0.2/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В14	0.4/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В15	0.4/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В35	0.5/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В22	0.3/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В17	0.3/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В23	0.2/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В24	1.1/380	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В30	0.2/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В20	0.8/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В27	2.5/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В31	0.3/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В25	1.3/400	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В11	0.5/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУВ-В34	0.2/230	2
Подвал/015а Венткамера	ЩУ-ДН3	1.6/230	2
Подвал/015б Венткамера	ЩУВ-П8	0.5/230	1
		1/400	2
Подвал/015б Венткамера	ЩУВ-П5	0.5/230	1
		0.5/400	2
Подвал/015б Венткамера	ЩУВ-П11	0.5/230	1
		0.7/400	2
Подвал/015б Венткамера	ЩУВ-П13	0.5/230	1
		0.7/400	2
Подвал/015б Венткамера	ЩУВ-ДН5	1.6/230	2
Подвал/015б Венткамера	REP-CAN	0.01/230 (предусмотреть розетку)	1
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-В1	0.2/230	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-В2	0.7/400	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-В3	0.7/400	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-В4	1.3/400	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-В5	0.2/230	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-В6	0.7/400	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-В7	1.3/400	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-В8	0.3/230	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-В9	1.4/230	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-В10	0.2/230	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-М04/М04.1	2/400	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-П09/М09	3/400	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩС-П09.1	22.5/400	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩС-П09.2	22.5/400	2

Подвал/023 Тех. Помещение	ЩУВ-П010	1.5/400	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩС-П010.1	22.5/400	2
Подвал/023 Тех. Помещение	ЩС-П010.2	22.5/400	2
Подвал/021 Водомерный узел	ЩУ-ДН4	1.6/230	2
Подвал/034 Венткамера	ЩУВ-П1	0.5/230	1
		6/400	2
Подвал/034 Венткамера	ЩУВ-П3	0.5/230	1
		0.5/400	2
Подвал/034 Венткамера	ЩУВ-П01/М01	23.5/400	2
Подвал/034 Венткамера	ЩУВ-П02/М02	16/400	2
Подвал/034 Венткамера	ЩУ-ДН1	1.6/230	2
Подвал/035 Венткамера	ЩУВ-П03/М03	23.5/400	2
Подвал/035 Венткамера	ЩУВ-П04	2.5/400	2
Подвал/035 Венткамера	ЩС-П04	45/400	2
Подвал/035 Венткамера	ЩУВ-П15	0.5/230	1
		1.3/400	2
Подвал/035 Венткамера	ЩУВ-П4	0.5/230	1
		1.3/400	2
Подвал/035 Венткамера	ЩУВ-П2	0.5/230	1
		1.2/400	2
Подвал/035 Венткамера	ЩУ-ДН2	1.6/230	2
1 этаж/167 Серверная	ОПУ-167	0.01/230 (предусмотреть розетку)	1
1 этаж/167 Серверная	ЩД-2	0.2/230	2
1 этаж/119а Тамбур (ниша ЭОМ)	ЩВТЗ-5	0.1/230	2
1 этаж/119а Тамбур (ниша ЭОМ)	ЩВТЗ-6	0.1/230	2
1 этаж/105 Вестибюль	ЩВТЗ-1	0.1/230	2
2 этаж/105 Вестибюль	ЩВТЗ-2	0.1/230	2
3 этаж/105 Вестибюль	ЩВТЗ-3	0.1/230	2
4 этаж/105 Вестибюль	ЩВТЗ-4	0.1/230	2
2 этаж/223 Комната инструктора	4М-2	0.5/230	1
3 этаж/225 Комната инструктора	4М-1	0.5/230	1

Количество и места установки указанного оборудования см. проект планы расположения оборудования.

Проектом электропитания необходимо предусмотреть:

- автоматические выключатели в распределительном щите электроснабжения в соответствии с нагрузкой, указанной и кабель необходимого сечения;

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и в соответствии с пунктами 16.1-16.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и требований ПУЭ металлические корпуса оборудования, если это предусмотрено технической документацией, должны быть «заземлены».

Общее сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.

Заземлить (занулить) все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции.

Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть не более 4 Ом.

Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06.85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» и технической документацией заводов-изготовителей комплектующих изделий.